



Proyecto final: Artemis Banking Pro (ABP)

[2026] Documento Funcional

Versión 1.0

30 de junio, 2026

© Itla 2026

Autopista Las Américas, Km. 27, PCSD,
La Caleta, Boca Chica 11606.
Tel. 809-738-4852

Índice

Objetivo general	3
Funcionalidades generales	3
Login	3
Seguridad	12
Funcionalidades Administrador	16
Dashboard(Home)	16
Gestión de usuarios	20
Gestión de préstamos	32
Gestión de tarjetas de crédito	47
Gestión de cuentas de ahorro	59
Funcionalidades cliente	69
Funcionalidad de Beneficiarios	77
Funcionalidad de transacciones	81
Funcionalidad de Avances de efectivo	94
Funcionalidad de Transferencia entre cuentas	100
Funcionalidades Cajero	105
Home	105
Depósito	108
Retiro	112
Pago a tarjeta de crédito	117
Pago a préstamo	123
Transacciones a cuentas de terceros	130
Funcionalidades del API	136
Seguridad	136
Módulo: Login y Account Controller	141
Módulo: Gestión de Usuarios	148
Módulo: Gestión de Préstamos	165
Módulo: Gestión de Tarjetas de Crédito	176
Módulo: Gestión de Cuentas de Ahorro	186
Módulo: Gestión de Comercios	195
Módulo: Procesador de Pago (Hermes Pay)	206
Requerimientos técnicos	217

Objetivo general

Desarrollar una plataforma de banca digital que permita gestionar de manera integral las principales operaciones de una entidad financiera, incluyendo la administración de usuarios, cuentas de ahorro, préstamos, tarjetas de crédito, pagos, depósitos, retiros, transferencias, beneficiarios y avances de efectivo.

El sistema debe permitir que los administradores gestionen los productos financieros de los clientes, asignen cuentas de ahorro, préstamos y tarjetas de crédito, consulte indicadores generales del sistema y administren los usuarios que tendrán acceso a la plataforma.

De igual forma, la aplicación debe permitir que los cajeros realicen operaciones operativas como depósitos, retiros, pagos a tarjetas de crédito, pagos a préstamos y transacciones a cuentas de terceros, manteniendo el registro correspondiente de cada movimiento realizado.

Los clientes deben poder consultar sus productos financieros activos, visualizar sus movimientos, gestionar beneficiarios, realizar pagos, transferencias entre cuentas, transacciones a terceros y avances de efectivo desde sus tarjetas de crédito hacia sus cuentas de ahorro.

Además, el sistema debe incluir una Web API que permita exponer funcionalidades administrativas y de comercio, incluyendo la gestión de comercios y el procesamiento de pagos mediante el módulo Hermes Pay.

La aplicación debe desarrollarse utilizando ASP.NET Core MVC con .NET 9 para la parte web y una Web API para los servicios externos, manteniendo una estructura segura, organizada y basada en roles.

El sistema debe garantizar que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades correspondientes a su rol, preservar la integridad de los balances, deudas y transacciones, y mantener trazabilidad de todas las operaciones financieras realizadas dentro de la plataforma.

Funcionalidades generales

Login

La pantalla de Login será la pantalla inicial de la aplicación web y permitirá que los usuarios con rol Administrador, Cajero o Cliente puedan acceder al sistema mediante sus credenciales.

Si un usuario ya se encuentra autenticado e intenta acceder nuevamente a la pantalla de Login, el sistema no debe mostrar el formulario. En ese caso, debe redirigir automáticamente al usuario al Home correspondiente a su rol.

La redirección debe funcionar de la siguiente manera:

Rol del usuario autenticado	Pantalla de destino
Administrador	Home del administrador
Cajero	Home del cajero
Cliente	Home del cliente

Los usuarios con rol Comercio no deben iniciar sesión desde la aplicación web. Este rol será utilizado únicamente para las funcionalidades de la Web API y el procesador de pagos Hermes Pay.

Pantalla de inicio de sesión

La pantalla de Login debe mostrar un formulario para que el usuario pueda ingresar sus credenciales.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre de usuario	Texto / string	Sí	Nombre de usuario registrado en el sistema
Contraseña	Password / string	Sí	Contraseña asociada al usuario.

Debajo del formulario debe existir un botón con el texto Iniciar sesión.

Además, la pantalla debe incluir una opción llamada Restablecer contraseña, la cual enviará al usuario al proceso de recuperación de contraseña.

Validaciones de inicio de sesión

El formulario de inicio de sesión debe cumplir las siguientes validaciones:

- El nombre de usuario es requerido.
- La contraseña es requerida.
- Las credenciales deben coincidir con un usuario registrado.
- El usuario debe estar activo.

- El usuario debe tener uno de los roles permitidos para la aplicación web: Administrador, Cajero o Cliente.

Si el nombre de usuario o la contraseña son incorrectos, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Los datos de acceso son inválidos.”

Si el usuario existe, pero su cuenta se encuentra inactiva, el sistema debe rechazar el inicio de sesión y mostrar el siguiente mensaje:

“Su cuenta se encuentra inactiva. Debe activar su cuenta mediante el enlace enviado a su correo electrónico registrado para poder acceder al sistema.”

Si el usuario tiene un rol que no corresponde a la aplicación web, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Este usuario no tiene permisos para acceder a la aplicación web.”

Si el usuario tiene rol Administrador y sus credenciales son válidas, el sistema debe redirigirlo al Home del administrador.

Si el usuario tiene rol Cajero y sus credenciales son válidas, el sistema debe redirigirlo al Home del cajero.

Si el usuario tiene rol Cliente y sus credenciales son válidas, el sistema debe redirigirlo al Home del cliente.

Activación de cuenta

Los usuarios creados desde el sistema deben quedar inicialmente inactivos.

Luego de crear un usuario, el sistema debe enviar un correo electrónico al correo registrado con un enlace de activación.

Cuando el usuario haga clic sobre el enlace de activación, el sistema debe validar el token recibido.

El token de activación debe cumplir las siguientes condiciones:

Elemento	Descripción
Relación	Debe estar asociado al usuario creado.
Uso	Debe poder utilizarse una sola vez.

Estado	Debe permitir activar la cuenta del usuario.
--------	--

Si el token de activación es válido, el sistema debe activar la cuenta del usuario y redirigirlo a la pantalla de Login.

Después de activar correctamente la cuenta, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Su cuenta ha sido activada correctamente. Ya puede iniciar sesión.”

Si el token no es válido, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El enlace de activación no es válido.”

Si el token ya fue utilizado anteriormente, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Este enlace de activación ya fue utilizado.”

Restablecimiento de contraseña

En la pantalla de Login debe existir una opción llamada Restablecer contraseña.

Al hacer clic sobre esta opción, el sistema debe enviar al usuario a una nueva pantalla o mostrar un modal con un formulario para solicitar el restablecimiento de contraseña.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre de usuario	Texto / string	Sí	Nombre de usuario de la cuenta para la cual se desea restablecer la contraseña.

Debajo del formulario debe existir un botón con el texto Enviar solicitud.

Validaciones al solicitar restablecimiento de contraseña

El formulario de solicitud de restablecimiento debe cumplir las siguientes validaciones:

- El nombre de usuario es requerido.
- El nombre de usuario debe existir en el sistema.

- El usuario debe tener un correo electrónico registrado.
- El usuario debe tener uno de los roles permitidos para la aplicación web: Administrador, Cajero o Cliente.

Si el nombre de usuario no existe, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“No existe un usuario registrado con este nombre de usuario.”

Si el usuario no tiene un correo electrónico registrado, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Este usuario no tiene un correo electrónico registrado. No es posible enviar la solicitud de restablecimiento.”

Si el usuario existe y tiene correo electrónico registrado, el sistema debe realizar las siguientes acciones:

1. Desactivar temporalmente la cuenta del usuario.
2. Generar un token único de restablecimiento de contraseña.
3. Asociar el token generado al usuario.
4. Guardar la fecha y hora de generación del token.
5. Enviar un correo electrónico al usuario con un enlace de restablecimiento.
6. Mostrar un mensaje indicando que la solicitud fue enviada correctamente.

El token de restablecimiento debe cumplir las siguientes condiciones:

Elemento	Descripción
Relación	Debe estar asociado al usuario que solicitó el restablecimiento.
Vigencia	Debe tener una duración máxima de 30 minutos.
Uso	Debe poder utilizarse una sola vez.
Estado	Debe quedar inválido luego de cambiar la contraseña correctamente.

Después de generar correctamente la solicitud, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Se ha enviado un enlace de restablecimiento de contraseña al correo electrónico registrado.”

Correo de restablecimiento de contraseña

El sistema debe enviar un correo electrónico al usuario con el enlace para completar el proceso de restablecimiento.

El correo puede tener un contenido como el siguiente:

Asunto: Restablecimiento de contraseña

Hola [Nombre del usuario],

Hemos recibido una solicitud para restablecer la contraseña de su cuenta.

Para continuar, haga clic en el siguiente enlace:

[ENLACE_DE_RESTABLECIMIENTO]

Este enlace tendrá una vigencia de 30 minutos.

Si usted no solicitó este cambio, ignore este mensaje.

Pantalla para crear nueva contraseña

Cuando el usuario haga clic sobre el enlace enviado por correo, el sistema debe validar el token recibido como parámetro.

Si el token es válido, el sistema debe mostrar una pantalla con un formulario para crear una nueva contraseña.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Contraseña	Password / string	Sí	Nueva contraseña que será asignada al usuario.
Confirmar contraseña	Password / string	Sí	Confirmación de la nueva contraseña ingresada.

Debajo del formulario debe existir un botón con el texto Restablecer contraseña.

Validaciones al crear nueva contraseña

El formulario para crear la nueva contraseña debe cumplir las siguientes

validaciones:

- El token debe existir.
- El token debe pertenecer al usuario correspondiente.
- El token no debe estar expirado.
- El token no debe haber sido utilizado anteriormente.
- La contraseña es requerida.
- La confirmación de contraseña es requerida.
- La contraseña y la confirmación de contraseña deben coincidir.

Si el token no existe o no pertenece a un usuario válido, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El enlace de restablecimiento no es válido.”

Si el token está expirado, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El enlace de restablecimiento ha expirado. Solicite un nuevo restablecimiento de contraseña.”

Si el token ya fue utilizado, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Este enlace de restablecimiento ya fue utilizado.”

Si las contraseñas no coinciden, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“La contraseña y la confirmación de contraseña deben coincidir.”

Si todas las validaciones son correctas, el sistema debe actualizar la contraseña del usuario, marcar el token como utilizado, activar nuevamente la cuenta y redirigir al usuario a la pantalla de Login.

Después de completar el proceso, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Su contraseña ha sido restablecida correctamente. Ya puede iniciar sesión.”

Seguridad

El sistema debe implementar autenticación y autorización por roles para proteger todas las funcionalidades internas de la aplicación web.

Si un usuario no autenticado intenta acceder directamente a una ruta protegida, el sistema debe redirigirlo a la pantalla de Login y mostrar el siguiente mensaje:

“No tiene permiso para acceder a esta sección.”

La aplicación web debe manejar los siguientes roles:

Rol	Descripción
Administrador	Usuario encargado de administrar usuarios, préstamos, tarjetas de crédito, cuentas de ahorro e indicadores generales del sistema.
Cajero	Usuario encargado de realizar depósitos, retiros, pagos a tarjetas de crédito, pagos a préstamos y transacciones a cuentas de terceros.
Cliente	Usuario que puede consultar sus productos financieros, gestionar beneficiarios, realizar transacciones, pagos, avances de efectivo y transferencias entre sus propias cuentas.

El rol Comercio no debe tener acceso a las funcionalidades de la aplicación web. Este rol será utilizado únicamente para la Web API y el procesador de pagos Hermes Pay.

Reglas de acceso por rol

Cada usuario debe acceder únicamente a las funcionalidades correspondientes a su rol.

- Un usuario con rol Cliente no puede acceder a las funcionalidades del Administrador ni del Cajero.
- Un usuario con rol Administrador no puede acceder a las funcionalidades del Cliente ni del Cajero.
- Un usuario con rol Cajero no puede acceder a las funcionalidades del Administrador ni del Cliente.
- Un usuario con rol Comercio no puede acceder a ninguna funcionalidad de la aplicación web.

Si un usuario autenticado intenta acceder directamente por URL a una sección que no corresponde a su rol, el sistema debe redirigirlo a una pantalla de Acceso denegado.

Pantalla de Acceso denegado

La pantalla de Acceso denegado debe mostrarse cuando un usuario autenticado intenta acceder a una funcionalidad para la cual no tiene permisos.

Esta pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:

“No posee permisos para acceder a esta sección.”

Además, debe incluir un enlace o botón para regresar al Home correspondiente al rol del usuario autenticado.

El enlace debe comportarse de la siguiente manera:

- Si el usuario tiene rol Administrador, debe enviarlo al Home del administrador.
- Si el usuario tiene rol Cajero, debe enviarlo al Home del cajero.
- Si el usuario tiene rol Cliente, debe enviarlo al Home del cliente.
- Si el usuario no está autenticado, debe enviarlo a la pantalla de Login.

Implementación de seguridad

Todas las restricciones de acceso deben implementarse utilizando ASP.NET Identity y los filtros de autorización de ASP.NET Core.

Los controladores y acciones protegidas deben utilizar filtros de autorización por rol.

El sistema no debe depender únicamente de ocultar opciones en el menú. Aunque una opción no se muestre visualmente, también debe impedirse el acceso directo por URL a las rutas restringidas.

El menú de navegación debe mostrar únicamente las opciones permitidas para el rol del usuario autenticado.

La opción Cerrar sesión debe estar disponible para todos los usuarios autenticados de la aplicación web.

Al hacer clic en Cerrar sesión, el sistema debe cerrar la sesión activa y redirigir al usuario a la pantalla de Login.

Usuarios creados por defecto

El sistema debe crear mediante seeding los roles principales de la aplicación web.

Los roles creados por defecto deben ser:

- Administrador.
- Cajero.
- Cliente.

Además, el sistema debe crear un usuario por defecto para cada rol:

- Un usuario administrador por defecto.
- Un usuario cajero por defecto.
- Un usuario cliente por defecto.

Estos usuarios por defecto deben crearse activos, ya que serán utilizados para acceder inicialmente al sistema y probar las funcionalidades principales.

Los usuarios creados posteriormente desde la Gestión de usuarios deben quedar inicialmente inactivos y deben completar el proceso de activación por correo electrónico.

Reglas adicionales del módulo

- La pantalla de Login solo debe estar disponible para usuarios no autenticados.
- Si un usuario autenticado intenta acceder al Login, debe ser redirigido al Home correspondiente a su rol.
- Solo los usuarios activos pueden iniciar sesión.
- Los usuarios inactivos no pueden acceder al sistema hasta completar su activación o restablecer correctamente su contraseña.
- Todas las funcionalidades internas requieren autenticación.
- Cada usuario autenticado solo puede acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol.
- El acceso directo por URL debe estar protegido mediante autorización por rol.
- La pantalla de Acceso denegado debe mostrarse cuando un usuario autenticado intenta acceder a una sección no permitida.
- Los usuarios con rol Comercio no deben acceder a la aplicación web.
- Los usuarios por defecto creados mediante seeding deben estar activos.
- Los usuarios creados manualmente desde el sistema deben quedar inactivos hasta completar el proceso de activación por correo.

Seguridad

El sistema debe implementar autenticación y autorización por roles para proteger todas las funcionalidades internas de la aplicación web.

Ningún usuario debe poder acceder a funcionalidades protegidas si no ha iniciado sesión. Si un usuario no autenticado intenta acceder directamente a una ruta interna del sistema, el sistema debe redirigirlo a la pantalla de Login.

En ese caso, debe mostrarse el siguiente mensaje:

“No tiene permiso para acceder a esta sección.”

La seguridad debe aplicarse tanto en el menú de navegación como en los

controladores y acciones del sistema. No basta con ocultar opciones visualmente; el sistema también debe impedir el acceso directo mediante URL.

Roles de la aplicación web

La aplicación web debe manejar los siguientes roles:

Rol	Descripción
Administrador	Usuario encargado de administrar usuarios, préstamos, tarjetas de crédito, cuentas de ahorro e indicadores generales del sistema.
Cajero	Usuario encargado de realizar depósitos, retiros, pagos a tarjetas de crédito, pagos a préstamos y transacciones a cuentas de terceros.
Cliente	Usuario que puede consultar sus productos financieros, gestionar beneficiarios, realizar transacciones, pagos, avances de efectivo y transferencias entre sus propias cuentas.

El rol Comercio no debe tener acceso a la aplicación web. Este rol será utilizado únicamente para las funcionalidades de la Web API y el procesador de pagos Hermes Pay.

Reglas de acceso por rol

Cada usuario debe acceder únicamente a las funcionalidades correspondientes a su rol.

- Un usuario con rol cliente no puede acceder a las funcionalidades del Administrador ni del Cajero.
- Un usuario con rol Administrador no puede acceder a las funcionalidades del Cliente ni del Cajero.
- Un usuario con rol Cajero no puede acceder a las funcionalidades del Administrador ni del Cliente.
- Un usuario con rol Comercio no puede acceder a ninguna funcionalidad de la aplicación web.

Si un usuario autenticado intenta acceder directamente por URL a una sección para

la cual no tiene permisos, el sistema debe impedir el acceso y redirigirlo a una pantalla de acceso denegado.

Pantalla de Acceso denegado

La pantalla de Acceso denegado debe mostrarse cuando un usuario autenticado intenta acceder a una funcionalidad que no corresponde a su rol.

Esta pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:

“No posee permisos para acceder a esta sección.”

Además, debe incluir un enlace o botón para regresar al Home correspondiente al rol del usuario autenticado.

El enlace debe comportarse de la siguiente manera:

- Si el usuario tiene rol Administrador, debe enviarlo al Home del administrador.
- Si el usuario tiene rol de Cajero, debe enviarlo al Home del cajero.
- Si el usuario tiene rol cliente, debe enviarlo al Home del cliente.
- Si el usuario no está autenticado, debe enviarlo a la pantalla de Login.

Implementación de seguridad

Todas las restricciones de acceso deben implementarse utilizando ASP.NET Identity y los filtros de autorización de ASP.NET Core.

Los controladores y acciones protegidas deben utilizar autorización por roles, de manera que cada funcionalidad solo pueda ser ejecutada por los usuarios permitidos.

El menú principal debe mostrar únicamente las opciones disponibles para el rol del usuario autenticado.

La opción Cerrar sesión debe estar disponible para todos los usuarios autenticados de la aplicación web.

Al hacer clic en Cerrar sesión, el sistema debe cerrar la sesión activa y redirigir al usuario a la pantalla de Login.

Usuarios creados por defecto

El sistema debe crear mediante seeding los roles principales de la aplicación web.

Los roles creados por defecto deben ser:

- Administrador.
- Cajero.
- Cliente.

Además, el sistema debe crear un usuario por defecto para cada rol:

Usuario por defecto	Rol	Estado inicial
Usuario administrador	Administrador	Activo
Usuario cajero	Cajero	Activo
Usuario cliente	Cliente	Activo

Estos usuarios por defecto deben crearse activos, ya que serán utilizados para acceder inicialmente al sistema y probar las funcionalidades principales.

Los usuarios creados posteriormente desde la Gestión de usuarios deben quedar inicialmente inactivos y deben completar el proceso de activación por correo electrónico antes de poder iniciar sesión.

Reglas adicionales del módulo

- Todas las funcionalidades internas requieren autenticación.
- Los usuarios no autenticados deben ser redirigidos al Login.
- Los usuarios autenticados solo pueden acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol.
- El acceso directo por URL debe estar protegido mediante autorización por roles.
- El menú debe mostrar únicamente las opciones permitidas para el rol autenticado.
- La pantalla de Acceso denegado debe mostrarse cuando un usuario autenticado intenta acceder a una sección no permitida.
- Los usuarios con rol Comercio no deben acceder a la aplicación web.
- Los usuarios creados por defecto mediante seeding deben estar activos.
- Los usuarios creados manualmente desde el sistema deben quedar inactivos

hasta completar el proceso de activación por correo.

Funcionalidades Administrador

Dashboard(Home)

Si el usuario autenticado tiene el rol Administrador, el sistema debe redirigir automáticamente al Home del administrador luego de iniciar sesión correctamente.

Esta pantalla funcionará como el panel principal del administrador. Desde ella, el usuario podrá acceder a los módulos administrativos del sistema y visualizar indicadores generales relacionados con transacciones, pagos, clientes, productos financieros y deuda promedio.

Menú principal del administrador

En el Home del administrador, el sistema debe mostrar un menú de navegación con las opciones disponibles para este rol.

El menú debe contener las siguientes opciones:

Opción del menú	Descripción
Home	Envía al panel principal del administrador.
Gestión de usuarios	Envía al mantenimiento de usuarios del sistema.
Gestión de préstamos	Envía al módulo de administración de préstamos.
Gestión de tarjetas de crédito	Envía al módulo de administración de tarjetas de crédito.
Gestión de cuentas de ahorro	Envía al módulo de administración de cuentas de ahorro.
Cerrar sesión	Cierra la sesión activa del usuario y lo redirige a la pantalla de Login.

Cada opción del menú debe estar disponible únicamente para usuarios con rol Administrador.

Si un usuario que no tiene el rol Administrador intenta acceder directamente al

Home del administrador mediante la URL, el sistema debe impedir el acceso y redirigirlo a la pantalla de Acceso denegado.

Indicadores generales del sistema

Además del menú principal, el Home del administrador debe mostrar una sección con indicadores generales del sistema.

Estos indicadores deben permitir que el administrador visualiza un resumen del estado actual de la plataforma y de las operaciones realizadas.

El sistema debe mostrar los siguientes indicadores:

Indicador	Descripción
Total de transacciones históricas	Cantidad total de transacciones registradas en el sistema desde su inicio.
Transacciones del día	Cantidad total de transacciones registradas durante la fecha actual.
Total de pagos históricos	Cantidad total de pagos procesados correctamente en todo el historial del sistema.
Pagos del día	Cantidad de pagos procesados correctamente durante la fecha actual.
Clientes activos	Cantidad de usuarios con rol cliente que se encuentran activos.
Clientes inactivos	Cantidad de usuarios con rol cliente que se encuentran inactivos.
Total de productos financieros	Suma total de cuentas de ahorro, préstamos y tarjetas de crédito activas asignadas a clientes.
Préstamos vigentes	Cantidad de préstamos activos asignados actualmente a clientes.
Tarjetas de crédito activas	Cantidad de tarjetas de crédito activas asociadas a clientes.

Cuentas de ahorro activas	Cantidad total de cuentas de ahorro activas registradas en el sistema.
Monto promedio de deuda por cliente	Promedio de deuda calculado tomando en cuenta los clientes activos del sistema.

Descripción de los indicadores

Total de transacciones históricas

Representa la cantidad total de transacciones registradas en el sistema desde su inicio.

Este indicador debe incluir operaciones como depósitos, retiros, transferencias entre cuentas, transacciones a terceros, pagos a tarjetas de crédito, pagos a préstamos, avances de efectivo y cualquier otra operación financiera que genere un registro de transacciones dentro del sistema.

Transacciones del día

Representa la cantidad de transacciones registradas durante la fecha actual.

Para calcular este indicador, el sistema debe tomar como referencia la fecha de creación o registro de la transacción.

Total de pagos históricos

Representa la cantidad total de pagos procesados correctamente en el sistema.

Para este indicador deben considerarse pagos las operaciones realizadas para saldar o abonar una obligación financiera, como pagos a tarjetas de crédito y pagos a préstamos.

No deben contarse como pagos los depósitos, retiros, transferencias entre cuentas ni avances de efectivo, ya que estos representan movimientos de fondos, no pagos de obligaciones financieras.

Pagos del día

Representa la cantidad de pagos procesados correctamente durante la fecha actual.

Debe calcularse usando las mismas reglas del indicador Total de pagos históricos, pero tomando únicamente los pagos registrados en el día actual.

Clientes activos

Representa la cantidad de usuarios con rol cliente cuyo estado sea Activo.

Clientes inactivos

Representa la cantidad de usuarios con rol cliente cuyo estado sea inactivo.

Total de productos financieros

Representa la suma total de productos financieros activos asignados a clientes.

Para calcular este indicador, el sistema debe sumar:

- Cuentas de ahorro activas.
- Préstamos activos.
- Tarjetas de crédito activas.

No deben incluirse productos cancelados, completados o inactivos.

Préstamos vigentes

Representa la cantidad de préstamos activos asignados actualmente a clientes.

No deben incluirse préstamos completados.

Tarjetas de crédito activas

Representa la cantidad de tarjetas de crédito activas asociadas a clientes.

No deben incluirse tarjetas canceladas.

Cuentas de ahorro activas

Representa la cantidad total de cuentas de ahorro activas registradas en el sistema.

Deben incluirse tanto las cuentas principales como las cuentas secundarias.

No deben incluirse cuentas canceladas.

Monto promedio de deuda por cliente

Representa el promedio de deuda de los clientes activos del sistema.

La deuda total de un cliente debe calcularse sumando:

- El monto pendiente de sus préstamos activos.
- El monto adeudado en sus tarjetas de crédito activas.

La fórmula para calcular este indicador será:

$$\text{Monto promedio de deuda por cliente} = \text{Deuda total de clientes activos} / \text{Cantidad de clientes activos}$$

Si no existen clientes activos en el sistema, el monto promedio de deuda debe mostrarse como RD\$0.00.

Reglas adicionales del módulo

- El Home del administrador solo debe estar disponible para usuarios con rol Administrador.
- El menú principal debe mostrar únicamente opciones administrativas.
- La opción Cerrar sesión debe cerrar la sesión activa y redirigir al Login.
- Los indicadores deben calcularse usando información registrada en la base de datos.
- Las transacciones del día y los pagos del día deben calcularse usando la fecha actual del sistema.
- Los pagos históricos y pagos del día deben incluir únicamente pagos procesados correctamente.
- Los productos financieros deben contarse únicamente si se encuentran activos.
- Las cuentas de ahorro activas deben incluir cuentas principales y secundarias.
- Los préstamos completados no deben contarse como préstamos vigentes.
- Las tarjetas canceladas no deben contarse como tarjetas activas.
- Si no existen clientes activos, el promedio de deuda debe mostrarse como RD\$0.00.
- El Home del administrador debe utilizar el mismo layout general de la aplicación para mantener consistencia visual con los demás módulos.

Gestión de usuarios

Al ingresar a la opción Gestión de usuarios desde el menú principal del administrador, el sistema debe enviar al usuario al módulo de administración de usuarios.

Este módulo permitirá consultar, crear, editar, activar e inactivar usuarios de la aplicación web.

Solo los usuarios con rol Administrador podrán acceder a esta funcionalidad. Si un usuario con rol Cliente, Cajero o Comercio intenta acceder directamente a esta pantalla mediante la URL, el sistema debe redirigirlo a la pantalla de Acceso denegado.

Los usuarios con rol Comercio no deben mostrarse en este módulo, ya que este rol

será utilizado únicamente para la Web API y el procesador de pagos Hermes Pay.

Pantalla inicial de gestión de usuarios

En la pantalla inicial de Gestión de usuarios, el sistema debe mostrar un listado con todos los usuarios registrados en la aplicación web, excluyendo los usuarios con rol Comercio.

El listado debe estar ordenado desde el usuario más reciente hasta el más antiguo.

El listado debe estar paginado y debe mostrar un máximo de 20 usuarios por página. Debajo del listado debe existir un componente de paginación que permita navegar entre las páginas disponibles.

De cada usuario se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Nombre de usuario	Nombre utilizado por el usuario para iniciar sesión.
Cédula	Número de documento de identidad del usuario.
Nombre	Nombre del usuario.
Apellido	Apellido del usuario.
Correo electrónico	Correo registrado para el usuario.
Tipo de usuario	Rol del usuario dentro de la aplicación web: Administrador, Cajero o Cliente.
Estado	Indica si el usuario se encuentra activo o inactivo.

Cada usuario listado debe tener las siguientes acciones:

Acción	Descripción
Editar	Permite modificar los datos del usuario.
Activar	Permite cambiar el estado del usuario de inactivo a activo. Solo debe mostrarse si el usuario está inactivo.
Inactivar	Permite cambiar el estado del usuario de activo a inactivo. Solo debe mostrarse si el usuario está activo.

Arriba del listado debe existir un botón con el texto Crear usuario.

Además, en la parte superior del listado debe existir un filtro de tipo select que permite filtrar los usuarios por rol.

El filtro debe contener las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Todos	Muestra todos los usuarios de la aplicación web, excluyendo los usuarios con rol Comercio.
Administrador	Muestra únicamente usuarios con rol Administrador.
Cajero	Muestra únicamente usuarios con rol Cajero.
Cliente	Muestra únicamente usuarios con rol cliente.

Crear usuario

Al hacer clic sobre el botón Crear usuario, el sistema debe enviar al administrador a una pantalla de creación o mostrar un modal con el formulario correspondiente.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre	Texto / string	Sí	Nombre del usuario.
Apellido	Texto / string	Sí	Apellido del usuario.
Cédula	Texto / string	Sí	Número de documento de identidad del usuario.
Correo electrónico	Texto / string	Sí	Correo electrónico del usuario.
Nombre de usuario	Texto / string	Sí	Nombre que utilizará el usuario para iniciar sesión.
Contraseña	Password / string	Sí	Contraseña inicial del usuario.
Confirmar contraseña	Password / string	Sí	Confirmación de la contraseña inicial.

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Tipo de usuario	Select / string	Sí	Rol que tendrá el usuario dentro de la aplicación web.
Monto inicial	Decimal / number	Solo para clientes	Monto inicial que será asignado a la cuenta de ahorro principal del cliente.

El campo Tipo de usuario debe permitir seleccionar únicamente los siguientes valores:

Valor	Descripción
Administrador	Usuario con acceso a las funcionalidades administrativas.
Cajero	Usuario con acceso a las funcionalidades operativas del cajero.
Cliente	Usuario con acceso a las funcionalidades del cliente.

Si el administrador selecciona el tipo de usuario Cliente, el sistema debe mostrar el campo Monto inicial.

Si el administrador selecciona Administrador o Cajero, el campo Monto inicial no debe mostrarse.

Descripción de campos

Cédula

Representa el número de documento de identidad del usuario.

Este valor debe almacenarse como texto, no como número, para evitar pérdida de ceros al inicio.

No debe existir más de un usuario registrado con la misma cédula.

Correo electrónico

Representa el correo donde el usuario recibirá notificaciones, enlaces de activación y enlaces de restablecimiento de contraseña.

El correo debe tener un formato válido.

No debe existir más de un usuario registrado con el mismo correo electrónico.

Nombre de usuario

Representa el identificador que el usuario utilizará para iniciar sesión en la aplicación web.

No debe existir más de un usuario registrado con el mismo nombre de usuario.

Contraseña y Confirmar contraseña

Estos campos permiten definir la contraseña inicial del usuario.

Ambos campos deben coincidir para permitir la creación del usuario.

Tipo de usuario

Define el rol que tendrá el usuario dentro de la aplicación web.

Una vez creado el usuario, el tipo de usuario no debe poder modificarse desde la edición.

Monto inicial

Este campo sólo aplica cuando el usuario creado es de tipo Cliente.

Representa el saldo inicial que será asignado automáticamente a la cuenta de ahorro principal del cliente.

Este campo debe permitir valores decimales mayores o iguales a cero.

Si el administrador no coloca un valor, el sistema debe asumir el monto inicial como RD\$0.00.

Validaciones al crear usuario

El formulario de creación de usuario debe cumplir las siguientes validaciones:

- El nombre es requerido.
- El apellido es requerido.
- La cédula es requerida.
- La cédula no debe estar registrada en otro usuario.
- El correo electrónico es requerido.
- El correo electrónico debe tener un formato válido.
- El correo electrónico no debe estar registrado en otro usuario.
- El nombre de usuario es requerido.

- El nombre de usuario no debe estar registrado en otro usuario.
- La contraseña es requerida.
- La confirmación de contraseña es requerida.
- La contraseña y la confirmación de contraseña deben coincidir.
- El tipo de usuario es requerido.
- El tipo de usuario debe ser Administrador, Cajero o Cliente.
- Si el usuario es Cliente, el monto inicial no puede ser negativo.

Si la cédula ya está registrada, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Ya existe un usuario registrado con esta cédula.”

Si el correo electrónico ya está registrado, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Ya existe un usuario registrado con este correo electrónico.”

Si el nombre de usuario ya está registrado, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Ya existe un usuario registrado con este nombre de usuario.”

Si la contraseña y la confirmación de contraseña no coinciden, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“La contraseña y la confirmación de contraseña deben coincidir.”

Si el monto inicial es menor que cero, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El monto inicial no puede ser negativo.”

Si todas las validaciones son correctas, el sistema debe crear el usuario en estado inactivo.

Creación automática de cuenta principal para clientes

Cuando el usuario creado sea de tipo Cliente, el sistema debe crear automáticamente una cuenta de ahorro principal asociada a ese cliente.

La cuenta de ahorro principal debe contener la siguiente información:

Campo	Descripción
Cliente	Usuario cliente al que pertenece la cuenta.

Número de cuenta	Identificador único de 9 dígitos generado automáticamente.
Balance inicial	Valor indicado en el campo Monto inicial. Si no se indicó valor, debe ser RD\$0.00.
Tipo de cuenta	Principal.
Estado	Activa.
Fecha de creación	Fecha y hora en que fue creada la cuenta.

El número de cuenta debe cumplir las siguientes condiciones:

- Debe tener exactamente 9 dígitos.
- Debe ser único dentro del sistema.
- No debe existir previamente como número de cuenta de ahorro.
- No debe existir previamente como número identificador de préstamo.
- Debe almacenarse como texto para evitar pérdida de ceros iniciales.

Si el monto inicial de la cuenta es mayor que cero, el sistema debe registrar una transacción inicial de tipo Crédito en el historial de la cuenta principal.

Esta transacción debe reflejar que el balance fue asignado al momento de la apertura de la cuenta.

Si el monto inicial es RD\$0.00, no es obligatorio registrar una transacción inicial.

Envío de correo de activación

Después de crear correctamente un usuario, el sistema debe enviar un correo electrónico al correo registrado del usuario.

El correo debe contener un enlace de activación que permita activar la cuenta.

El enlace debe incluir un token único asociado al usuario creado.

El token de activación debe cumplir las siguientes condiciones:

Elemento	Descripción
Relación	Debe estar asociado al usuario creado.

Elemento	Descripción
Uso	Debe poder utilizarse una sola vez.
Resultado	Al utilizarse correctamente, se debe activar la cuenta del usuario.

El correo puede tener un contenido como el siguiente:

Asunto: Activación de cuenta

Hola [Nombre del usuario],

Su cuenta ha sido creada correctamente en Artemis Banking.

Para activar su usuario, haga clic en el siguiente enlace:

[ENLACE_DE_ACTIVACION]

Si usted no esperaba la creación de esta cuenta, ignore este mensaje.

Si ocurre un error al enviar el correo de activación, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“No fue posible enviar el correo de activación. Intente nuevamente más tarde.”

Activar o inactivar usuario

Dentro del listado de usuarios, el administrador podrá activar o inactivar usuarios.

Si el usuario está activo, el sistema debe mostrar la acción "Inactivar".

Si el usuario está inactivo, el sistema debe mostrar la acción Activar.

Al hacer clic en cualquiera de estas acciones, el sistema debe mostrar una pantalla o modal de confirmación antes de aplicar el cambio.

Si el administrador intenta inactivar un usuario activo, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje de confirmación:

“¿Está seguro que desea inactivar este usuario?”

Si el administrador intenta activar un usuario inactivo, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje de confirmación:

“¿Está seguro que desea activar este usuario?”

Debajo del mensaje deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Cancelar	Regresa al listado de usuarios sin aplicar cambios.
Aceptar	Aplica el cambio de estado del usuario.

Si el administrador confirma la acción, el sistema debe actualizar el estado del usuario.

Si el administrador cancela la acción, no debe realizarse ninguna modificación.

El administrador autenticado no debe poder modificar el estado de su propia cuenta.

Si intenta hacerlo, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“No puede modificar el estado de su propia cuenta.”

La inactivación de un usuario debe impedir que dicho usuario pueda iniciar sesión.

La inactivación de un usuario no debe eliminar sus productos financieros, transacciones ni historial registrado.

Editar usuario

Cada usuario listado debe tener una acción Editar.

Al hacer clic sobre esta acción, el sistema debe enviar al administrador a una pantalla de edición o mostrar un modal con el formulario correspondiente.

El formulario de edición debe cargar los datos actuales del usuario seleccionado.

El administrador autenticado no debe poder editar su propia cuenta desde este módulo.

Si intenta hacerlo, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“No puede editar su propia cuenta desde este módulo.”

Para usuarios con rol Administrador o Cajero, el formulario debe permitir modificar los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre	Texto / string	Sí	Nombre del usuario.
Apellido	Texto / string	Sí	Apellido del usuario.
Cédula	Texto / string	Sí	Número de documento de identidad del usuario.
Correo electrónico	Texto / string	Sí	Correo electrónico del usuario.
Nombre de usuario	Texto / string	Sí	Nombre utilizado para iniciar sesión.
Contraseña	Password / string	No	Nueva contraseña del usuario. Solo se modifica si se completa este campo.
Confirmar contraseña	Password / string	Solo si se escribe contraseña	Confirmación de la nueva contraseña.

Para usuarios con rol Cliente, el formulario debe permitir modificar los mismos campos anteriores y además debe mostrar el campo Monto adicional.

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Monto adicional	Decimal / number	No	Monto que será sumado al balance actual de la cuenta de ahorro principal del cliente.

El tipo de usuario no debe poder modificarse durante la edición.

Validaciones al editar usuario

El formulario de edición de usuario debe cumplir las siguientes validaciones:

- El usuario a editar debe existir.
- El nombre es requerido.
- El apellido es requerido.
- La cédula es requerida.
- La cédula no debe pertenecer a otro usuario.
- El correo electrónico es requerido.
- El correo electrónico debe tener un formato válido.
- El correo electrónico no debe pertenecer a otro usuario.
- El nombre de usuario es requerido.
- El nombre de usuario no debe pertenecer a otro usuario.
- Si se escribe una nueva contraseña, debe escribirse la confirmación.
- Si se escribe una nueva contraseña, la contraseña y la confirmación deben coincidir.
- El monto adicional no puede ser negativo.

Si el usuario seleccionado no existe, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El usuario seleccionado no existe.”

Si la cédula pertenece a otro usuario, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Ya existe otro usuario registrado con esta cédula.”

Si el correo electrónico pertenece a otro usuario, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Ya existe otro usuario registrado con este correo electrónico.”

Si el nombre de usuario pertenece a otro usuario, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Ya existe otro usuario registrado con este nombre de usuario.”

Si se escribe una nueva contraseña y no se confirma, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Debe confirmar la nueva contraseña.”

Si la contraseña y la confirmación no coinciden, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“La contraseña y la confirmación de contraseña deben coincidir.”

Si el campo Contraseña se deja vacío durante la edición, el sistema no debe modificar la contraseña actual del usuario.

Aplicación del monto adicional

El campo Monto adicional solo debe estar disponible para usuarios con rol Cliente.

Si el administrador introduce un monto adicional mayor que cero, el sistema debe sumar ese valor al balance actual de la cuenta de ahorro principal del cliente.

Ejemplo:

Balance actual	Monto adicional	Nuevo balance
RD\$5,000.00	RD\$12,000.00	RD\$17,000.00

Cuando se aplique un monto adicional, el sistema debe registrar una transacción de tipo Crédito en el historial de la cuenta principal del cliente.

Esta transacción debe reflejar que el aumento de balance fue realizado por una acción administrativa.

Si el monto adicional es RD\$0.00 o se deja vacío, el sistema no debe modificar el balance de la cuenta ni registrar transacciones.

Reglas adicionales del módulo

- Solo los usuarios con rol Administrador pueden acceder a la Gestión de usuarios.
- Los usuarios con rol Comercio no deben mostrarse ni administrarse desde este módulo.
- El listado debe mostrar un máximo de 20 usuarios por página.
- Los usuarios deben mostrarse desde el más reciente hasta el más antiguo.
- El administrador debe poder filtrar el listado por tipo de usuario.
- Todo usuario creado desde este módulo debe quedar inicialmente inactivo.
- Todo usuario creado desde este módulo debe recibir un correo con enlace de activación.
- Al crear un usuario de tipo Cliente, el sistema debe crear automáticamente una cuenta de ahorro principal.
- Todo cliente debe tener una cuenta de ahorro principal.
- El número de cuenta principal debe tener 9 dígitos y no puede repetirse como cuenta ni como préstamo.
- El tipo de usuario no debe poder modificarse después de creado.
- El administrador autenticado no puede editar ni cambiar el estado de su propia cuenta.
- Inactivar un usuario impide su inicio de sesión, pero no elimina su historial ni productos financieros.

- El monto adicional solo aplica para clientes y debe sumarse a la cuenta principal del cliente.
- Todo monto inicial o monto adicional mayor que cero debe registrarse como una transacción de tipo Crédito.

Gestión de préstamos

Al ingresar a la opción Gestión de préstamos desde el menú principal del administrador, el sistema debe enviar al usuario al módulo de administración de préstamos.

Este módulo permitirá consultar los préstamos registrados en el sistema, asignar nuevos préstamos a clientes, visualizar la tabla de amortización de un préstamo y modificar la tasa de interés anual de préstamos existentes.

Solo los usuarios con rol Administrador podrán acceder a esta funcionalidad. Si un usuario con rol Cliente, Cajero o Comercio intenta acceder directamente a esta pantalla mediante la URL, el sistema debe redirigirlo a la pantalla de Acceso denegado.

Pantalla inicial de gestión de préstamos

En la pantalla inicial de Gestión de préstamos, el sistema debe mostrar un listado con los préstamos registrados en el sistema.

Por defecto, el listado debe mostrar los préstamos activos, ordenados desde el más reciente hasta el más antiguo.

El listado debe estar paginado y debe mostrar un máximo de 20 préstamos por página. Debajo del listado debe existir un componente de paginación que permita navegar entre las páginas disponibles.

De cada préstamo se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Número de préstamo	Identificador único del préstamo.
Cliente	Nombre y apellido del cliente al que pertenece el préstamo.
Capital aprobado	Monto aprobado al momento de asignar el préstamo.

Campo	Descripción
Cantidad total de cuotas	Total de cuotas generadas para el préstamo.
Cuotas pagadas	Cantidad de cuotas saldadas completamente.
Monto pendiente	Monto total pendiente por pagar del préstamo.
Tasa de interés anual	Porcentaje de interés anual aplicado al préstamo.
Plazo	Duración del préstamo expresada en meses.
Estado del préstamo	Indica si el préstamo está activo o completado.
Estado del cliente	Indica si el cliente se encuentra al día o en mora.

Cada préstamo listado debe tener las siguientes acciones:

Acción	Descripción
Ver detalles	Permite visualizar la tabla de amortización del préstamo.
Editar	Permite modificar la tasa de interés anual del préstamo.

Arriba del listado debe existir un botón con el texto Asignar préstamo.

Búsqueda y filtros

En la parte superior del listado deben existir herramientas de búsqueda y filtrado.

El sistema debe incluir un campo de búsqueda que permita ingresar la cédula de un cliente para consultar los préstamos asociados a ese usuario.

También debe existir un filtro de estado que permita consultar préstamos según su estado.

El filtro debe contener las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Activos	Muestra únicamente préstamos activos.

Opción	Descripción
Completados	Muestra únicamente préstamos completados.
Todos	Muestra préstamos activos y completados.

Si el administrador busca por cédula y no selecciona un estado específico, el sistema debe mostrar todos los préstamos del cliente, colocando primero los préstamos activos y luego los completados. Dentro de cada grupo, los préstamos deben mostrarse desde el más reciente hasta el más antiguo.

Si no existe ningún cliente con la cédula ingresada, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“No existe un cliente registrado con esta cédula.”

Si el cliente existe, pero no tiene préstamos registrados, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Este cliente no tiene préstamos registrados.”

Asignar préstamo

Al hacer clic sobre el botón Asignar préstamo, el sistema debe enviar al administrador a una pantalla donde pueda seleccionar el cliente al que se le asignará el préstamo.

Esta pantalla debe mostrar un listado con todos los clientes activos que no tengan actualmente un préstamo activo.

Un cliente solo puede tener un préstamo activo a la vez.

En la parte superior de esta pantalla debe mostrarse el monto promedio de deuda de los clientes activos del sistema.

También debe existir un campo de búsqueda que permita localizar clientes por cédula.

De cada cliente se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Cédula	Número de documento de identidad del cliente.

Campo	Descripción
Nombre y apellido	Nombre completo del cliente.
Correo electrónico	Correo registrado del cliente.
Monto total de deuda	Deuda actual del cliente, tomando en cuenta préstamos activos y tarjetas de crédito activas.

Cada cliente listado debe tener un campo de selección tipo radio button.

El sistema solo debe permitir seleccionar un cliente a la vez.

Debajo del listado debe existir un botón con el texto Siguiente paso.

También debe existir un botón con el texto Volver atrás, el cual debe regresar al listado principal de préstamos.

Validaciones al seleccionar cliente

Antes de avanzar al formulario de asignación del préstamo, el sistema debe validar:

- Debe seleccionarse un cliente.
- El cliente seleccionado debe existir.
- El cliente debe estar activo.
- El cliente no debe tener un préstamo activo actualmente.

Si el administrador intenta continuar sin seleccionar un cliente, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Debe seleccionar un cliente para continuar.”

Si el cliente seleccionado ya tiene un préstamo activo, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Este cliente ya tiene un préstamo activo asignado.”

Si todas las validaciones son correctas, el sistema debe enviar al administrador al formulario de configuración del préstamo.

Formulario de asignación de préstamo

Luego de seleccionar un cliente válido, el sistema debe mostrar un formulario para configurar el préstamo que será asignado.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Plazo del préstamo	Select / entero	Sí	Cantidad de meses en que será pagado el préstamo.
Monto a prestar	Decimal / number	Sí	Capital que será aprobado al cliente.
Tasa de interés anual	Decimal / number	Sí	Porcentaje anual de interés aplicado al préstamo.

El campo Plazo del préstamo debe permitir únicamente las siguientes opciones:

- 6 meses.
- 12 meses.
- 18 meses.
- 24 meses.
- 30 meses.
- 36 meses.
- 42 meses.
- 48 meses.
- 54 meses.
- 60 meses.

Al final del formulario deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Volver atrás	Regresa al listado de clientes para seleccionar otro cliente.
Asignar préstamo	Valida los datos y continúa con el proceso de asignación del préstamo.

Descripción de campos

Plazo del préstamo

Representa la duración del préstamo en meses.

El plazo mínimo permitido debe ser de 6 meses y el plazo máximo permitido debe

ser de 60 meses.

Solo se permiten intervalos de 6 meses.

Monto a prestar

Representa el capital que será aprobado al cliente.

Este monto será desembolsado en la cuenta de ahorro principal del cliente luego de crear correctamente el préstamo.

Tasa de interés anual

Representa el porcentaje anual de interés aplicado al préstamo.

Esta tasa se utilizará para calcular la cuota mensual mediante el sistema francés de amortización.

Validaciones al asignar préstamo

El formulario de asignación de préstamo debe cumplir las siguientes validaciones:

- El cliente seleccionado es requerido.
- El cliente seleccionado debe existir.
- El cliente debe estar activo.
- El cliente no debe tener un préstamo activo.
- El plazo del préstamo es requerido.
- El plazo del préstamo debe ser uno de los valores permitidos.
- El monto a prestar es requerido.
- El monto a prestar debe ser mayor que cero.
- La tasa de interés anual es requerida.
- La tasa de interés anual debe ser mayor o igual a cero.

Si el plazo seleccionado no es válido, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El plazo seleccionado no es válido.”

Si el monto a prestar es menor o igual a cero, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El monto a prestar debe ser mayor que cero.”

Si la tasa de interés anual es menor que cero, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“La tasa de interés anual no puede ser negativa.”

Evaluación de riesgo del cliente

Después de validar los datos del préstamo, el sistema debe evaluar el nivel de riesgo del cliente antes de registrar el préstamo.

Para esta evaluación, el sistema debe calcular la deuda promedio de los clientes activos.

La deuda promedio debe calcularse tomando la deuda total de todos los clientes activos y dividiéndola entre la cantidad de clientes activos.

La deuda total de un cliente debe incluir:

- Monto pendiente de préstamos activos.
- Monto adeudado en tarjetas de crédito activas.

Para evaluar el nuevo préstamo, el sistema debe calcular la deuda proyectada del cliente.

La deuda proyectada debe ser igual a:

Deuda actual del cliente + total a pagar del nuevo préstamo.

El total a pagar del nuevo préstamo debe calcularse sumando todas las cuotas generadas por la tabla de amortización.

Si el cliente ya tiene una deuda actual superior a la deuda promedio del sistema, el sistema debe enviarlo a una pantalla de advertencia.

En ese caso, debe mostrarse el siguiente mensaje:

“Este cliente se considera de alto riesgo, ya que su deuda actual supera el promedio del sistema.”

Si el cliente no supera actualmente la deuda promedio, pero al agregar el nuevo préstamo su deuda proyectada supera la deuda promedio del sistema, el sistema debe enviarlo a una pantalla de advertencia.

En ese caso, debe mostrarse el siguiente mensaje:

“Asignar este préstamo convertirá al cliente en un cliente de alto riesgo, ya que su deuda superará el umbral promedio del sistema.”

En la pantalla de advertencia deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Cancelar	Cancela la asignación y regresa al listado principal de préstamos.
Confirmar asignación	Confirma que el administrador desea continuar con la asignación del préstamo.

Si el administrador cancela, el préstamo no debe crearse.

Si el administrador confirma, el sistema debe continuar con la creación del préstamo.

Si la deuda del cliente se mantiene por debajo o igual a la deuda promedio, el sistema debe crear el préstamo sin mostrar advertencia.

Si no existen clientes activos para calcular la deuda promedio, el sistema debe tomar la deuda promedio como RD\$0.00.

Registro del préstamo

Una vez validados los datos y aprobada la advertencia de riesgo si aplica, el sistema debe registrar el préstamo.

El préstamo debe guardar como mínimo la siguiente información:

Campo	Descripción
Cliente	Cliente al que se le asigna el préstamo.
Número de préstamo	Identificador único de 9 dígitos.
Monto aprobado	Capital aprobado al cliente.
Plazo	Duración del préstamo en meses.
Tasa de interés anual	Porcentaje de interés anual aplicado.
Usuario administrador	Administrador responsable de la asignación.
Estado	El préstamo debe crearse en estado activo.
Fecha de creación	Fecha y hora en que se registró el préstamo.

El número de préstamo debe cumplir las siguientes condiciones:

- Debe tener exactamente 9 dígitos.
- Debe ser único dentro del sistema.
- No debe existir previamente como número de préstamo.
- No debe existir previamente como número de cuenta de ahorro.
- Debe almacenarse como texto para evitar pérdida de ceros iniciales.

Cálculo de la cuota del préstamo

Después de registrar el préstamo, el sistema debe generar automáticamente la tabla de amortización correspondiente.

Para calcular las cuotas, se debe utilizar el sistema francés de amortización, también conocido como sistema de cuota fija.

En este sistema, la cuota mensual se mantiene constante durante el plazo del préstamo, aunque la proporción entre interés y capital varía en cada período.

La fórmula para calcular la cuota mensual debe ser:

$$C = P * [r * (1 + r)^n] / [(1 + r)^n - 1]$$

Donde:

C = cuota mensual fija.

P = monto del préstamo o capital aprobado.

r = tasa de interés mensual.

n = cantidad total de cuotas del préstamo.

La tasa de interés mensual debe calcularse de la siguiente forma:

$$r = (\text{tasa de interés anual} / 100) / 12$$

Si la tasa de interés anual es 0%, la cuota mensual debe calcularse dividiendo el capital entre la cantidad de cuotas:

$$C = P / n$$

Los valores monetarios deben calcularse y almacenarse con precisión decimal, redondeando a dos decimales cuando corresponda.

Generación de tabla de amortización

Luego de calcular la cuota mensual, el sistema debe generar una cuota por cada mes del plazo seleccionado.

La primera cuota tendrá como fecha de vencimiento el mismo día del mes siguiente a la fecha en que fue creado el préstamo.

Ejemplo:

Si el préstamo se registra el 5 de julio de 2025, la primera cuota tendrá fecha de vencimiento el 5 de agosto de 2025.

La segunda cuota tendrá fecha de vencimiento el 5 de septiembre de 2025.

Este proceso debe continuar hasta completar la cantidad total de cuotas del préstamo.

Cada cuota de la tabla de amortización debe contener la siguiente información:

Campo	Descripción
Préstamo	Préstamo al que pertenece la cuota.
Número de cuota	Posición de la cuota dentro del préstamo.
Fecha de vencimiento	Fecha en que debe pagarse la cuota.
Valor de la cuota	Monto total que debe pagar el cliente en esa cuota.
Monto de interés	Parte de la cuota correspondiente a intereses.
Monto de capital	Parte de la cuota correspondiente a amortización del capital.
Saldo pendiente de la cuota	Monto pendiente por pagar de esa cuota.
Estado de pago	Indica si la cuota está pendiente, parcialmente pagada o pagada.
Indicador de atraso	Indica si la cuota está atrasada.

Al momento de crear la tabla de amortización, todas las cuotas deben quedar en estado pendiente y sin indicador de atraso.

Control automático de cuotas atrasadas

El sistema debe implementar un proceso automático diario utilizando Azure Functions.

Este proceso debe revisar las cuotas pendientes de todos los préstamos activos.

Una cuota debe marcarse como atrasada si cumple las siguientes condiciones:

- La fecha de vencimiento ya pasó.
- La cuota no ha sido pagada completamente.

Si una cuota atrasada es pagada posteriormente, el sistema debe actualizarla para que ya no aparezca como atrasada.

Un préstamo debe considerarse en mora si tiene al menos una cuota vencida y no pagada completamente.

Un préstamo debe considerarse al día si no tiene cuotas atrasadas.

Desembolso del préstamo

Una vez creado el préstamo y generada su tabla de amortización, el sistema debe desembolsar el monto aprobado en la cuenta de ahorro principal del cliente.

El monto aprobado debe sumarse automáticamente al balance actual de la cuenta principal.

Ejemplo:

Si el cliente tiene RD\$5,000.00 en su cuenta principal y se aprueba un préstamo de RD\$100,000.00, el nuevo balance de la cuenta será de RD\$105,000.00.

El desembolso debe registrarse como una transacción de tipo Crédito en el historial de la cuenta principal del cliente.

La transacción debe reflejar que el origen del dinero corresponde al préstamo aprobado.

Si el cliente no tiene una cuenta de ahorro principal activa, el sistema no debe completar la asignación del préstamo y debe mostrar el siguiente mensaje:

“El cliente no tiene una cuenta de ahorro principal activa para recibir el desembolso del préstamo.”

Correo de aprobación del préstamo

Después de crear correctamente el préstamo, generar la tabla de amortización y desembolsar el monto aprobado, el sistema debe enviar un correo electrónico al cliente notificando la aprobación del préstamo.

El correo debe incluir como mínimo la siguiente información:

- Monto aprobado.
- Plazo del préstamo.
- Tasa de interés anual aplicada.
- Valor de la cuota mensual.
- Número de préstamo.

El correo puede tener un contenido como el siguiente:

Asunto: Préstamo aprobado

Hola [Nombre del cliente],

Su préstamo ha sido aprobado correctamente.

Número de préstamo: [Número del préstamo]

Monto aprobado: RD\$[Monto aprobado]

Plazo: [Plazo] meses

Tasa de interés anual: [Tasa]%

Cuota mensual: RD\$[Cuota mensual]

El monto aprobado ha sido depositado en su cuenta de ahorro principal.

Si ocurre un error al enviar el correo, el préstamo no debe eliminarse ni revertirse. El sistema debe registrar el error y mostrar un mensaje informativo al administrador.

Mensaje sugerido:

“El préstamo fue creado correctamente, pero no fue posible enviar el correo de notificación.”

Después de completar el proceso, el sistema debe redirigir al administrador al listado principal de préstamos.

Ver detalles del préstamo

Desde el listado principal de préstamos, cada préstamo debe tener una acción Ver detalles.

Al hacer clic sobre esta acción, el sistema debe enviar al administrador a una pantalla donde se muestre la tabla de amortización correspondiente al préstamo seleccionado.

En esta pantalla se debe mostrar la información general del préstamo:

Campo	Descripción
Número de préstamo	Identificador del préstamo.
Cliente	Nombre y apellido del cliente.
Monto aprobado	Capital aprobado.
Tasa de interés anual	Porcentaje anual aplicado.
Plazo	Duración del préstamo en meses.
Estado del préstamo	Estado actual del préstamo.

Por cada cuota de la tabla de amortización se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Número de cuota	Posición de la cuota dentro del préstamo.
Fecha de vencimiento	Fecha en que debe pagarse la cuota.
Valor de la cuota	Monto total de la cuota.
Saldo pendiente	Monto pendiente por pagar de la cuota.
Estado de pago	Pendiente, parcialmente pagada o pagada.
Indicador de atraso	Indica si la cuota está atrasada.

Además de la tabla, esta pantalla debe incluir un botón con el texto Volver atrás.

Al hacer clic sobre este botón, el sistema debe regresar al listado principal de préstamos.

Editar tasa de interés del préstamo

Desde el listado principal de préstamos, cada préstamo debe tener una acción Editar.

Al hacer clic sobre esta acción, el sistema debe enviar al administrador a una pantalla donde pueda modificar la tasa de interés anual del préstamo seleccionado.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Tasa de interés anual	Decimal / number	Sí	Nueva tasa de interés anual que será aplicada al préstamo.

El campo Tasa de interés anual debe mostrar por defecto la tasa actual del préstamo.

Al final del formulario deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Volver atrás	Regresa al listado principal de préstamos sin aplicar cambios.
Modificar tasa	Valida la nueva tasa y aplica el cambio al préstamo.

Validaciones al editar tasa de interés

El formulario de edición de tasa debe cumplir las siguientes validaciones:

- El préstamo seleccionado debe existir.
- El préstamo debe estar activo.
- La tasa de interés anual es requerida.
- La tasa de interés anual no puede ser negativa.
- Debe existir al menos una cuota futura pendiente para poder recalcular el préstamo.

Si el préstamo seleccionado no existe, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El préstamo seleccionado no existe.”

Si el préstamo no está activo, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Solo se puede modificar la tasa de interés de préstamos activos.”

Si la tasa de interés anual es negativa, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“La tasa de interés anual no puede ser negativa.”

Si el préstamo no tiene cuotas futuras pendientes, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“No existen cuotas futuras pendientes para recalcular.”

Recalcular cuotas futuras

Al modificar la tasa de interés anual, el sistema debe recalcular únicamente las cuotas futuras que estén pendientes y cuya fecha de vencimiento sea posterior a la fecha actual.

No deben modificarse:

- Cuotas ya pagadas.
- Cuotas vencidas.
- Cuotas parcialmente pagadas.
- Cuotas con fecha de vencimiento igual o anterior a la fecha actual.

El cambio de tasa sólo debe aplicarse a pagos futuros.

Una vez aplicada la nueva tasa, el sistema debe actualizar el préstamo y recalcular las cuotas futuras correspondientes.

Correo de actualización de tasa

Después de aplicar correctamente la nueva tasa de interés y recalcular las cuotas futuras, el sistema debe enviar un correo electrónico al cliente notificando el cambio.

El correo debe incluir como mínimo la siguiente información:

- Número de préstamo.
- Nueva tasa de interés anual.
- Nuevo valor de la próxima cuota pendiente.
- Fecha de vencimiento de la próxima cuota pendiente.

El correo puede tener un contenido como el siguiente:

Asunto: Actualización de tasa de interés de préstamo

Hola [Nombre del cliente],

La tasa de interés de su préstamo [Número de préstamo] ha sido actualizada.

Nueva tasa de interés anual: [Tasa]%

Nuevo valor de la próxima cuota: RD\$[Monto de cuota]

Fecha de vencimiento de la próxima cuota: [Fecha]

Esta modificación aplica únicamente a las cuotas futuras pendientes.

Reglas adicionales del módulo

- Solo los usuarios con rol Administrador pueden acceder a la Gestión de préstamos.
- Por defecto, el listado debe mostrar préstamos activos.
- El listado debe estar paginado y mostrar un máximo de 20 préstamos por página.
- Los préstamos deben mostrarse desde el más reciente hasta el más antiguo.
- El administrador debe poder buscar préstamos por cédula del cliente.
- El administrador debe poder filtrar préstamos por estado.
- Un cliente solo puede tener un préstamo activo a la vez.
- Solo se puede asignar préstamos a clientes activos.
- El préstamo debe crearse en estado activo.
- El número de préstamo debe tener 9 dígitos y no puede repetirse como préstamo ni como cuenta de ahorro.
- El monto aprobado debe ser desembolsado en la cuenta de ahorro principal activa del cliente.
- Todo desembolso de préstamo debe registrarse como una transacción de tipo Crédito.
- La tabla de amortización debe generarse automáticamente al crear el préstamo.
- Las cuotas deben calcularse usando el sistema francés de amortización.
- Una cuota puede estar pendiente, parcialmente pagada o pagada.
- Una cuota debe marcarse como atrasada si su fecha de vencimiento pasó y no ha sido pagada completamente.
- Un préstamo debe considerarse en mora si tiene al menos una cuota atrasada.
- Solo las cuotas futuras pendientes pueden calcularse al modificar la tasa de interés.
- Las cuotas pagadas, vencidas o parcialmente pagadas no deben modificarse al cambiar la tasa.
- El sistema debe enviar un correo al cliente cuando se apruebe un préstamo.
- El sistema debe enviar un correo al cliente cuando se modifique la tasa de interés del préstamo.

Gestión de tarjetas de crédito

Al ingresar a la opción Gestión de tarjetas de crédito desde el menú principal del administrador, el sistema debe enviar al usuario al módulo de administración de tarjetas de crédito.

Este módulo permitirá consultar tarjetas de crédito registradas, asignar nuevas tarjetas a clientes, visualizar los consumos asociados a una tarjeta, modificar el límite aprobado y cancelar tarjetas que no tengan deuda pendiente.

Solo los usuarios con rol Administrador podrán acceder a esta funcionalidad. Si un

usuario con rol Cliente, Cajero o Comercio intenta acceder directamente a esta pantalla mediante la URL, el sistema debe redirigirlo a la pantalla de Acceso denegado.

Pantalla inicial de gestión de tarjetas de crédito

En la pantalla inicial de Gestión de tarjetas de crédito, el sistema debe mostrar un listado con las tarjetas de crédito registradas en el sistema.

Por defecto, el listado debe mostrar las tarjetas activas, ordenadas desde la más reciente hasta la más antigua.

El listado debe estar paginado y debe mostrar un máximo de 20 tarjetas por página. Debajo del listado debe existir un componente de paginación que permita navegar entre las páginas disponibles.

De cada tarjeta se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Número de tarjeta	Número identificador de la tarjeta de crédito. Debe mostrarse enmascarado, dejando visibles únicamente los últimos 4 dígitos.
Cliente	Nombre y apellido del cliente al que está asignada la tarjeta.
Límite de crédito	Monto máximo aprobado para la tarjeta.
Fecha de expiración	Fecha de expiración de la tarjeta en formato MM/AA.
Monto adeudado	Monto total pendiente de pago en la tarjeta.
Estado	Indica si la tarjeta está activa o cancelada.

Cada tarjeta listada debe tener las siguientes acciones:

Acción	Descripción
--------	-------------

Ver detalles	Permite visualizar los consumos registrados para la tarjeta.
Editar	Permite modificar el límite de crédito de la tarjeta.
Cancelar	Permite iniciar el proceso de cancelación de la tarjeta. Solo debe estar disponible si la tarjeta está activa.

Búsqueda y filtros

En la parte superior del listado deben existir herramientas de búsqueda y filtrado.

El sistema debe incluir un campo de búsqueda que permita ingresar la cédula de un cliente para consultar las tarjetas de crédito asociadas a ese usuario.

También debe existir un filtro de estado que permita consultar tarjetas según su estado.

El filtro debe contener las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Activas	Muestra únicamente tarjetas activas.
Canceladas	Muestra únicamente tarjetas canceladas.
Todas	Muestra tarjetas activas y canceladas.

Si el administrador busca por cédula y no selecciona un estado específico, el sistema debe mostrar todas las tarjetas del cliente, colocando primero las tarjetas activas y luego las canceladas. Dentro de cada grupo, las tarjetas deben mostrarse desde la más reciente hasta la más antigua.

Si no existe ningún cliente con la cédula ingresada, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“No existe un cliente registrado con esta cédula.”

Si el cliente existe, pero no tiene tarjetas de crédito registradas, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Este cliente no tiene tarjetas de crédito registradas.”

Asignar tarjeta de crédito

En la parte superior del listado debe existir un botón con el texto Asignar tarjeta de crédito.

Al hacer clic sobre este botón, el sistema debe enviar al administrador a una pantalla donde pueda seleccionar el cliente al que se le asignará la tarjeta.

Esta pantalla debe mostrar un listado con todos los clientes activos del sistema.

En la parte superior de esta pantalla debe mostrarse el monto promedio de deuda de los clientes activos del sistema.

También debe existir un campo de búsqueda que permita localizar clientes por cédula.

De cada cliente se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Cédula	Número de documento de identidad del cliente.
Nombre y apellido	Nombre completo del cliente.
Correo electrónico	Correo registrado del cliente.
Monto total de deuda	Deuda actual del cliente, tomando en cuenta préstamos activos y tarjetas de crédito activas.

Cada cliente listado debe tener un campo de selección tipo radio button.

El sistema solo debe permitir seleccionar un cliente a la vez.

Debajo del listado debe existir un botón con el texto Siguiente paso.

También debe existir un botón con el texto Volver atrás, el cual debe regresar al listado principal de tarjetas de crédito.

Validaciones al seleccionar cliente

Antes de avanzar al formulario de asignación de la tarjeta, el sistema debe validar:

- Debe seleccionarse un cliente.
- El cliente seleccionado debe existir.
- El cliente debe estar activo.

Si el administrador intenta continuar sin seleccionar un cliente, el sistema debe

mostrar el siguiente mensaje:

“Debe seleccionar un cliente para continuar.”

Si el cliente seleccionado no está activo, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Solo se puede asignar tarjetas de crédito a clientes activos.”

Si todas las validaciones son correctas, el sistema debe enviar al administrador al formulario de configuración de la tarjeta de crédito.

Formulario de asignación de tarjeta de crédito

Luego de seleccionar un cliente válido, el sistema debe mostrar un formulario para configurar la tarjeta de crédito que será asignada.

El formulario debe contener el siguiente campo:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Límite de crédito	Decimal / number	Sí	Monto máximo aprobado para la tarjeta de crédito.

Al final del formulario deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Volver atrás	Regresa al listado de clientes para seleccionar otro cliente.
Asignar	Valida los datos y confirma la asignación de la tarjeta.

Descripción del campo

Límite de crédito

Representa el monto máximo que el cliente podrá consumir con la tarjeta de crédito.

Este valor no debe registrarse como deuda inicial. La deuda de la tarjeta debe iniciar en RD\$0.00 y solo debe aumentar cuando se registren consumos aprobados o avances de efectivo.

Validaciones al asignar tarjeta de crédito

El formulario de asignación de tarjeta debe cumplir las siguientes validaciones:

- El cliente seleccionado es requerido.
- El cliente seleccionado debe existir.
- El cliente debe estar activo.
- El límite de crédito es requerido.
- El límite de crédito debe ser mayor que cero.

Si el límite de crédito es menor o igual a cero, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El límite de crédito debe ser mayor que cero.”

Si todas las validaciones son correctas, el sistema debe registrar la nueva tarjeta de crédito.

Registro de la tarjeta de crédito

Una vez validados los datos, el sistema debe crear una nueva tarjeta de crédito para el cliente seleccionado.

La tarjeta debe guardar como mínimo la siguiente información:

Campo	Descripción
Cliente	Cliente al que se le asigna la tarjeta.
Número de tarjeta	Identificador único de 16 dígitos generado automáticamente.
Límite de crédito	Monto máximo aprobado para la tarjeta.
Monto adeudado	Debe iniciar en RD\$0.00.
Fecha de expiración	Debe calcularse sumando 3 años a la fecha actual.
CVC	Código de seguridad de 3 dígitos generado automáticamente.
Usuario administrador	Administrador responsable de la asignación.
Estado	La tarjeta debe crearse en estado activa.

Fecha de creación	Fecha y hora en que se registró la tarjeta.
-------------------	---

El número de tarjeta debe cumplir las siguientes condiciones:

- Debe tener exactamente 16 dígitos.
- Debe ser único dentro del sistema.
- No debe existir previamente en otra tarjeta registrada.
- Debe almacenarse como texto para evitar pérdida de ceros iniciales.

La fecha de expiración debe almacenarse en formato mes/año, utilizando el formato MM/AA.

El CVC debe cumplir las siguientes condiciones:

- Debe tener exactamente 3 dígitos.
- Debe generarse automáticamente.
- No debe almacenarse en texto plano.
- Debe almacenarse como hash utilizando SHA-256.

Después de crear correctamente la tarjeta, el sistema debe redirigir al administrador al listado principal de tarjetas de crédito.

Correo de asignación de tarjeta

Después de registrar correctamente la tarjeta de crédito, el sistema debe enviar un correo electrónico al cliente notificando que se le ha asignado una nueva tarjeta.

El correo debe incluir como mínimo la siguiente información:

- Últimos 4 dígitos de la tarjeta.
- Límite de crédito aprobado.
- Fecha de expiración.
- Fecha de asignación.

El correo no debe incluir el CVC completo ni el número completo de la tarjeta.

El correo puede tener un contenido como el siguiente:

Asunto: Nueva tarjeta de crédito asignada

Hola [Nombre del cliente],

Se ha asignado una nueva tarjeta de crédito a su cuenta.

Tarjeta terminada en: [Últimos 4 dígitos]

Límite aprobado: RD\$[Límite]

Fecha de expiración: [MM/AA]

Por seguridad, no comparta la información de su tarjeta con terceros.

Si ocurre un error al enviar el correo, la tarjeta no debe eliminarse ni revertirse. El sistema debe registrar el error y mostrar un mensaje informativo al administrador.

Mensaje sugerido:

“La tarjeta fue creada correctamente, pero no fue posible enviar el correo de notificación.”

Ver detalles de la tarjeta

Desde el listado principal de tarjetas de crédito, cada tarjeta debe tener una acción Ver detalles.

Al hacer clic sobre esta acción, el sistema debe enviar al administrador a una pantalla donde se muestre el listado de consumos registrados para la tarjeta seleccionada.

Los consumos deben mostrarse desde el más reciente hasta el más antiguo.

Por cada consumo se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Fecha del consumo	Fecha y hora en que se intentó realizar el consumo.
Monto consumido	Monto del consumo realizado o intentado.
Comercio	Nombre del comercio donde se realizó el consumo. Si corresponde a un avance de efectivo, debe mostrarse el texto AVANCE.
Estado del consumo	Indica si el consumo fue aprobado o rechazado.

El estado del consumo debe mostrarse de la siguiente manera:

- APROBADO: cuando el consumo fue autorizado porque la tarjeta tenía crédito disponible suficiente.
- RECHAZADO: cuando el consumo fue denegado por falta de crédito disponible o

porque la tarjeta no estaba activa.

Además del listado de consumos, esta pantalla debe incluir un botón con el texto Volver atrás.

Al hacer clic sobre este botón, el sistema debe regresar al listado principal de tarjetas de crédito.

Editar tarjeta de crédito

Desde el listado principal de tarjetas de crédito, cada tarjeta activa debe tener una acción Editar.

Al hacer clic sobre esta acción, el sistema debe enviar al administrador a una pantalla donde pueda modificar el límite de crédito de la tarjeta seleccionada.

El formulario debe contener el siguiente campo:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Límite de la tarjeta	Decimal / number	Sí	Nuevo límite de crédito que tendrá la tarjeta.

El campo Límite de la tarjeta debe mostrarse precargado con el valor actual registrado para esa tarjeta.

Al final del formulario deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Volver atrás	Regresa al listado principal de tarjetas sin aplicar cambios.
Guardar cambios	Valida el nuevo límite y aplica la modificación.

Validaciones al editar tarjeta de crédito

El formulario de edición debe cumplir las siguientes validaciones:

- La tarjeta seleccionada debe existir.
- La tarjeta debe estar activa.
- El límite de la tarjeta es requerido.
- El límite de la tarjeta debe ser mayor que cero.
- El nuevo límite no puede ser menor que el monto actualmente adeudado en la tarjeta.

Si la tarjeta seleccionada no existe, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“La tarjeta seleccionada no existe.”

Si la tarjeta está cancelada, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“No se puede modificar una tarjeta cancelada.”

Si el límite ingresado es menor o igual a cero, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El límite de la tarjeta debe ser mayor que cero.”

Si el nuevo límite es menor que la deuda actual de la tarjeta, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El límite de la tarjeta no puede ser inferior al monto adeudado actualmente.”

Si todas las validaciones son correctas, el sistema debe actualizar el límite de crédito de la tarjeta.

El sistema debe permitir aumentar o disminuir el límite, siempre que el nuevo límite sea mayor o igual al monto adeudado actualmente.

Correo de modificación de límite

Después de actualizar correctamente el límite de crédito, el sistema debe enviar un correo electrónico al cliente notificando el cambio.

El correo debe incluir como mínimo la siguiente información:

- Últimos 4 dígitos de la tarjeta.
- Nuevo límite aprobado.
- Fecha de modificación.

El correo puede tener un contenido como el siguiente:

Asunto: Modificación de límite de tarjeta

Hola [Nombre del cliente],

El límite de su tarjeta de crédito terminada en [Últimos 4 dígitos] ha sido actualizado.

Nuevo límite aprobado: RD\$[Nuevo límite]

Si usted no reconoce esta modificación, comuníquese con la entidad bancaria.

Si ocurre un error al enviar el correo, el cambio de límite no debe revertirse. El sistema debe registrar el error y mostrar un mensaje informativo al administrador.

Mensaje sugerido:

“El límite fue actualizado correctamente, pero no fue posible enviar el correo de notificación.”

Cancelar tarjeta de crédito

Desde el listado principal de tarjetas de crédito, cada tarjeta activa debe tener una acción Cancelar.

Al hacer clic sobre esta acción, el sistema debe enviar al administrador a una pantalla de confirmación.

La pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:

“¿Está seguro que desea cancelar la tarjeta [XXXX]?”

Donde [XXXX] corresponde a los últimos cuatro dígitos del número de la tarjeta.

Debajo del mensaje deben mostrarse dos botones:

Botón	Descripción
Cancelar	Regresa al listado de tarjetas sin realizar ninguna acción.
Aceptar	Válida si la tarjeta puede ser cancelada.

Al presionar el botón Aceptar, el sistema debe verificar si la tarjeta tiene deuda pendiente.

Si el saldo adeudado es mayor que cero, el sistema no debe cancelar la tarjeta y debe mostrar el siguiente mensaje:

“Para cancelar esta tarjeta, el cliente debe saldar la totalidad de la deuda pendiente.”

Si la tarjeta no tiene deuda pendiente, el sistema debe actualizar su estado a cancelado.

Una vez cancelada la tarjeta:

- Cualquier intento de consumo con dicha tarjeta debe ser rechazado

automáticamente.

- Cualquier intento de avance de efectivo con dicha tarjeta debe ser rechazado automáticamente.
- La tarjeta no debe aparecer en el listado de productos activos del cliente.
- La tarjeta cancelada debe mantenerse en el historial administrativo del sistema.
- La tarjeta no debe eliminarse físicamente de la base de datos.

Reglas adicionales del módulo

- Solo los usuarios con rol Administrador pueden acceder a la Gestión de tarjetas de crédito.
- Por defecto, el listado debe mostrar tarjetas activas.
- El listado debe estar paginado y mostrar un máximo de 20 tarjetas por página.
- Las tarjetas deben mostrarse desde la más reciente hasta la más antigua.
- El administrador debe poder buscar tarjetas por cédula del cliente.
- El administrador debe poder filtrar tarjetas por estado.
- Solo se puede asignar tarjetas de crédito a clientes activos.
- El límite de crédito debe ser mayor que cero.
- La deuda inicial de una tarjeta nueva debe ser RD\$0.00.
- El número de tarjeta debe tener 16 dígitos y ser único en el sistema.
- El CVC debe tener 3 dígitos y no debe almacenarse en texto plano.
- La fecha de expiración debe generarse automáticamente sumando 3 años a la fecha actual.
- El número completo de tarjeta no debe mostrarse en listados generales ni correos electrónicos.
- El sistema debe mostrar únicamente los últimos 4 dígitos cuando sea necesario identificar la tarjeta.
- El nuevo límite de una tarjeta no puede ser inferior al monto adeudado actualmente.
- Una tarjeta solo puede cancelarse si no tiene deuda pendiente.
- Cancelar una tarjeta no debe eliminar su historial de consumos.
- Una tarjeta cancelada no puede generar consumos, avances de efectivo ni aparecer como producto activo del cliente.
- El sistema debe enviar un correo al cliente cuando se le asigne una tarjeta nueva.
- El sistema debe enviar un correo al cliente cuando se modifique el límite de su tarjeta.

Gestión de cuentas de ahorro

Al ingresar a la opción Gestión de cuentas de ahorro desde el menú principal del administrador, el sistema debe enviar al usuario al módulo de administración de cuentas de ahorro.

Este módulo permitirá consultar las cuentas de ahorro registradas en el sistema, asignar nuevas cuentas secundarias a clientes, visualizar las transacciones asociadas a una cuenta y cancelar cuentas secundarias.

Solo los usuarios con rol Administrador podrán acceder a esta funcionalidad. Si un usuario con rol Cliente, Cajero o Comercio intenta acceder directamente a esta pantalla mediante la URL, el sistema debe redirigirlo a la pantalla de Acceso denegado.

Pantalla inicial de gestión de cuentas de ahorro

En la pantalla inicial de Gestión de cuentas de ahorro, el sistema debe mostrar un listado con las cuentas de ahorro registradas en el sistema.

Por defecto, el listado debe mostrar las cuentas activas, tanto principales como secundarias, ordenadas desde la más reciente hasta la más antigua.

El listado debe estar paginado y debe mostrar un máximo de 20 cuentas por página. Debajo del listado debe existir un componente de paginación que permita navegar entre las páginas disponibles.

De cada cuenta se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Número de cuenta	Identificador único de 9 dígitos de la cuenta de ahorro.
Cliente	Nombre y apellido del cliente al que pertenece la cuenta.
Balance	Monto disponible actualmente en la cuenta.
Tipo de cuenta	Indica si la cuenta es Principal o Secundaria.
Estado	Indica si la cuenta está Activa o Cancelada.

Cada cuenta listada debe tener las siguientes acciones:

Acción	Descripción
Ver detalles	Permite visualizar las transacciones registradas para la cuenta.
Cancelar	Permite cancelar una cuenta secundaria. Solo debe mostrarse si la cuenta está activa y es secundaria.

Las cuentas principales no deben poder cancelarse desde este módulo.

Búsqueda y filtros

En la parte superior del listado deben existir herramientas de búsqueda y filtrado.

El sistema debe incluir un campo de búsqueda que permita ingresar la cédula de un cliente para consultar las cuentas de ahorro asociadas a ese usuario.

También deben existir filtros que permitan consultar las cuentas según su estado y su tipo.

El filtro por estado debe contener las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Activas	Muestra únicamente cuentas activas.
Canceladas	Muestra únicamente cuentas canceladas.
Todas	Muestra cuentas activas y canceladas.

El filtro por tipo debe contener las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Todas	Muestra cuentas principales y secundarias.
Principal	Muestra únicamente cuentas principales.
Secundaria	Muestra únicamente cuentas secundarias.

Si el administrador busca por cédula y no selecciona un estado específico, el sistema debe mostrar todas las cuentas del cliente, colocando primero las cuentas activas y luego las canceladas. Dentro de cada grupo, las cuentas deben mostrarse

desde la más reciente hasta la más antigua.

Si no existe ningún cliente con la cédula ingresada, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“No existe un cliente registrado con esta cédula.”

Si el cliente existe, pero no tiene cuentas de ahorro registradas, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Este cliente no tiene cuentas de ahorro registradas.”

Asignar cuenta de ahorro

En la parte superior del listado debe existir un botón con el texto Asignar cuenta de ahorro.

Al hacer clic sobre este botón, el sistema debe enviar al administrador a una pantalla donde pueda seleccionar el cliente al que se le asignará una nueva cuenta de ahorro secundaria.

Esta pantalla debe mostrar un listado con todos los clientes activos del sistema.

En la parte superior de esta pantalla debe existir un campo de búsqueda que permita localizar clientes por cédula.

De cada cliente se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Cédula	Número de documento de identidad del cliente.
Nombre y apellido	Nombre completo del cliente.
Correo electrónico	Correo registrado del cliente.
Monto total de deuda	Deuda actual del cliente, tomando en cuenta préstamos activos y tarjetas de crédito activas.

Cada cliente listado debe tener un campo de selección tipo radio button.

El sistema solo debe permitir seleccionar un cliente a la vez.

Debajo del listado debe existir un botón con el texto Siguiente paso.

También debe existir un botón con el texto Volver atrás, el cual debe regresar al listado principal de cuentas de ahorro.

Validaciones al seleccionar cliente

Antes de avanzar al formulario de asignación de cuenta de ahorro, el sistema debe validar:

- Debe seleccionarse un cliente.
- El cliente seleccionado debe existir.
- El cliente debe estar activo.
- El cliente debe tener una cuenta de ahorro principal activa.

Si el administrador intenta continuar sin seleccionar un cliente, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Debe seleccionar un cliente para continuar.”

Si el cliente seleccionado no está activo, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Solo se puede asignar cuentas de ahorro a clientes activos.”

Si el cliente no tiene una cuenta de ahorro principal activa, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El cliente debe tener una cuenta de ahorro principal activa antes de asignarle una cuenta secundaria.”

Si todas las validaciones son correctas, el sistema debe enviar al administrador al formulario de configuración de la cuenta de ahorro secundaria.

Formulario de asignación de cuenta de ahorro secundaria

Luego de seleccionar un cliente válido, el sistema debe mostrar un formulario para configurar la cuenta de ahorro secundaria que será asignada.

El formulario debe contener el siguiente campo:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
-------	--------------	-----------	-------------

Balance inicial	Decimal / number	Sí	Monto inicial que tendrá la cuenta de ahorro secundaria. Puede ser RD\$0.00.
-----------------	------------------	----	--

Al final del formulario deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Volver atrás	Regresa al listado de clientes para seleccionar otro cliente.
Asignar	Valida los datos y confirma la creación de la cuenta de ahorro secundaria.

Descripción del campo

Balance inicial

Representa el monto inicial que tendrá la cuenta de ahorro secundaria al momento de ser creada.

Este valor puede ser RD\$0.00, pero no puede ser negativo.

Si el balance inicial es mayor que cero, el sistema debe registrar una transacción inicial de tipo CRÉDITO en el historial de la cuenta.

Validaciones al asignar cuenta de ahorro

El formulario de asignación de cuenta de ahorro debe cumplir las siguientes validaciones:

- El cliente seleccionado es requerido.
- El cliente seleccionado debe existir.
- El cliente debe estar activo.
- El balance inicial es requerido.
- El balance inicial debe ser mayor o igual a cero.

Si el balance inicial es menor que cero, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El balance inicial no puede ser negativo.”

Si todas las validaciones son correctas, el sistema debe registrar la nueva cuenta de ahorro secundaria.

Registro de la cuenta de ahorro secundaria

Una vez validados los datos, el sistema debe crear una nueva cuenta de ahorro secundaria para el cliente seleccionado.

La cuenta debe guardar como mínimo la siguiente información:

Campo	Descripción
Cliente	Cliente al que se le asigna la cuenta.
Número de cuenta	Identificador único de 9 dígitos generado automáticamente.
Balance inicial	Monto indicado en el formulario de asignación.
Tipo de cuenta	La cuenta debe crearse como Secundaria.
Usuario administrador	Administrador responsable de la asignación.
Estado	La cuenta debe crearse en estado Activa.
Fecha de creación	Fecha y hora en que se registró la cuenta.

El número de cuenta debe cumplir las siguientes condiciones:

- Debe tener exactamente 9 dígitos.
- Debe ser único dentro del sistema.
- No debe existir previamente como número de cuenta de ahorro.
- No debe existir previamente como número de préstamo.
- Debe almacenarse como texto para evitar pérdida de ceros iniciales.

Si el balance inicial es mayor que RD\$0.00, el sistema debe registrar una transacción inicial de tipo CRÉDITO.

Esta transacción debe reflejar que el balance fue asignado al momento de crear la cuenta.

Después de crear correctamente la cuenta, el sistema debe redirigir al administrador al listado principal de cuentas de ahorro.

Ver detalles de la cuenta

Desde el listado principal de cuentas de ahorro, cada cuenta debe tener una acción Ver detalles.

Al hacer clic sobre esta acción, el sistema debe enviar al administrador a una pantalla donde se muestre el listado de transacciones registradas para la cuenta seleccionada.

Las transacciones deben mostrarse desde la más reciente hasta la más antigua.

Por cada transacción se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Fecha de la transacción	Fecha y hora en que se registró la transacción.
Monto	Monto de la transacción.
Tipo de transacción	Indica si la transacción fue DÉBITO o CRÉDITO.
Beneficiario	Destino de la transacción.
Origen	Fuente desde la cual se generó la transacción.
Estado	Indica si la transacción fue APROBADA o RECHAZADA.

Descripción de campos de la transacción

Tipo de transacción

El sistema debe utilizar el valor DÉBITO cuando la transacción represente una salida o disminución de fondos desde la cuenta.

El sistema debe utilizar el valor CRÉDITO cuando la transacción represente un ingreso o aumento de fondos en la cuenta.

Beneficiario

Representa el destino de la transacción.

Si la transacción corresponde a una transferencia hacia una cuenta de ahorro, ya sea una transacción express o una transacción a beneficiario, debe mostrarse el número de cuenta beneficiaria.

Si la transacción corresponde a un retiro realizado por cajero, debe mostrarse el

texto RETIRO.

Si la transacción corresponde a un pago de tarjeta de crédito, deben mostrarse los últimos 4 dígitos de la tarjeta a la que se aplicó el pago.

Si la transacción corresponde a un pago de préstamo, debe mostrarse el número identificador del préstamo al que fue destinado el pago.

Origen

Representa la fuente desde la cual se generó la transacción.

Si la transacción corresponde a una transferencia entre cuentas, transacción express o transacción a beneficiario, debe mostrarse el número de cuenta desde la cual se descontaron los fondos.

Si la transacción corresponde a un retiro realizado por cajero, debe mostrarse el número de cuenta desde la cual se realizó el retiro.

Si la transacción corresponde a un avance de efectivo desde una tarjeta de crédito, deben mostrarse los últimos 4 dígitos de la tarjeta utilizada.

Si la transacción corresponde al desembolso de un préstamo, debe mostrarse el número identificador del préstamo como origen.

Si la transacción corresponde a un depósito realizado por cajero, debe mostrarse el texto DEPÓSITO.

Estado de la transacción

La transacción debe mostrarse como APROBADA cuando fue autorizada y aplicada correctamente.

La transacción debe mostrarse como RECHAZADA cuando el intento fue denegado, por ejemplo, por fondos insuficientes, cuenta cancelada, producto inválido o cualquier otra restricción de negocio.

Además del listado de transacciones, esta pantalla debe incluir un botón con el texto Volver atrás.

Al hacer clic sobre este botón, el sistema debe regresar al listado principal de cuentas de ahorro.

Cancelar cuenta de ahorro

Desde el listado principal de cuentas de ahorro, solo las cuentas secundarias activas deben tener disponible la acción Cancelar.

Las cuentas principales no deben mostrar la acción Cancelar y no deben poder cancelarse mediante acceso directo por URL.

Al hacer clic sobre la acción Cancelar, el sistema debe enviar al administrador a una pantalla de confirmación.

La pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:

“¿Está seguro que desea cancelar la cuenta [XXXXXXXXXX]?”

Donde [XXXXXXXXXX] corresponde al número identificador de 9 dígitos de la cuenta.

Debajo del mensaje deben mostrarse dos botones:

Botón	Descripción
Cancelar	Regresa al listado de cuentas sin realizar ninguna acción.
Aceptar	Valida y confirma la cancelación de la cuenta de ahorro.

Al presionar el botón Aceptar, el sistema debe verificar que la cuenta pueda ser cancelada.

El sistema debe validar:

- La cuenta debe existir.
- La cuenta debe estar activa.
- La cuenta debe ser secundaria.
- El cliente debe tener una cuenta principal activa para recibir el balance disponible.

Si la cuenta no existe, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“La cuenta seleccionada no existe.”

Si la cuenta ya está cancelada, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“La cuenta seleccionada ya se encuentra cancelada.”

Si la cuenta es principal, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Las cuentas principales no pueden ser canceladas.”

Si el cliente no tiene una cuenta principal activa, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“No es posible cancelar la cuenta porque el cliente no tiene una cuenta principal activa para recibir los fondos.”

Transferencia de balance al cancelar una cuenta

Si la cuenta secundaria tiene un balance disponible mayor que RD\$0.00, el sistema debe transferir automáticamente ese monto a la cuenta de ahorro principal del mismo cliente.

Esta operación debe realizarse antes de cambiar el estado de la cuenta secundaria a Cancelada.

El sistema debe registrar las transacciones correspondientes:

- Una transacción de tipo DÉBITO en la cuenta secundaria que será cancelada.
- Una transacción de tipo CRÉDITO en la cuenta principal que recibirá los fondos.

Luego de transferir el balance, la cuenta secundaria debe quedar con balance RD\$0.00.

Si la cuenta secundaria no tiene balance disponible, el sistema debe cancelar la cuenta sin realizar transferencia de fondos.

Una vez finalizado el proceso, la cuenta secundaria debe actualizarse al estado Cancelada.

A partir de ese momento:

- Cualquier intento de transacción utilizando esa cuenta debe ser rechazado automáticamente.
- Cualquier intento de pago utilizando esa cuenta debe ser rechazado automáticamente.
- La cuenta no debe aparecer en el listado de productos activos del cliente.
- La cuenta cancelada debe mantenerse en el historial administrativo del sistema.
- La cuenta cancelada no debe eliminarse físicamente de la base de datos.

Reglas adicionales del módulo

- Solo los usuarios con rol Administrador pueden acceder a la Gestión de cuentas de ahorro.
- Por defecto, el listado debe mostrar cuentas activas.
- El listado debe estar paginado y mostrar un máximo de 20 cuentas por página.
- Las cuentas deben mostrarse desde la más reciente hasta la más antigua.
- El administrador debe poder buscar cuentas por cédula del cliente.
- El administrador debe poder filtrar cuentas por estado y por tipo.
- Las cuentas principales se crean automáticamente al crear un usuario de tipo Cliente.
- Desde este módulo solo se deben asignar cuentas de ahorro secundarias.
- Solo se puede asignar cuentas de ahorro a clientes activos.
- Toda cuenta de ahorro secundaria debe crearse en estado Activa.
- El número de cuenta debe tener 9 dígitos y no puede repetirse como cuenta ni como préstamo.
- El balance inicial puede ser RD\$0.00, pero no puede ser negativo.
- Todo balance inicial mayor que cero debe registrarse como una transacción de tipo CRÉDITO.
- Las cuentas principales no pueden cancelarse.
- Sólo pueden cancelarse cuentas secundarias activas.
- Si una cuenta secundaria tiene balance al momento de cancelarse, dicho balance debe transferirse a la cuenta principal del cliente.
- Al cancelar una cuenta secundaria con balance, debe registrar un DÉBITO en la cuenta secundaria y un CRÉDITO en la cuenta principal.
- Una cuenta cancelada no puede generar nuevas transacciones ni pagos.
- Una cuenta cancelada no debe aparecer como producto activo del cliente.
- Cancelar una cuenta no debe eliminar su historial de transacciones.

Funcionalidades cliente

Home(Listado de productos)

Luego de iniciar sesión correctamente con un usuario de tipo Cliente, el sistema debe redirigir automáticamente al Home del cliente.

Esta pantalla funcionará como el panel principal del cliente dentro de la aplicación web. Desde ella, el cliente podrá visualizar sus productos financieros activos y acceder a las funcionalidades disponibles para su rol.

Solo los usuarios con rol cliente podrán acceder a esta pantalla. Si un usuario con rol Administrador, Cajero o Comercio intenta acceder directamente mediante la URL, el sistema debe redirigirlo a la pantalla de Acceso denegado.

Menú principal del cliente

En el Home del cliente, el sistema debe mostrar un menú de navegación con las opciones disponibles para este rol.

El menú debe contener las siguientes opciones:

Opción del menú	Descripción
Home	Envía al panel principal del cliente, donde se muestran sus productos financieros activos.
Transacciones	Menú principal para acceder a las operaciones transaccionales del cliente.
Transacciones - Express	Permite realizar una transferencia express hacia una cuenta de ahorro.
Transacciones - Tarjeta de crédito	Permite realizar pagos a tarjetas de crédito.
Transacciones - Préstamo	Permite realizar pagos a préstamos.
Transacciones - Beneficiarios	Permite realizar transacciones hacia beneficiarios registrados.
Beneficiarios	Permite administrar los beneficios del cliente.
Avance de efectivo	Permite realizar avances desde una tarjeta de crédito hacia una cuenta de ahorro propia.
Transferencia	Permite realizar transferencias entre cuentas de ahorro propias.
Cerrar sesión	Cierra la sesión activa del usuario y lo redirige a la pantalla de Login.

La opción Cerrar sesión debe eliminar la sesión activa del cliente y redirigirlo a la pantalla de Login.

Listado de productos financieros

Además del menú principal, el Home del cliente debe mostrar los productos financieros activos asociados al cliente autenticado.

El sistema debe mostrar hasta tres secciones:

- Listado de cuentas de ahorro activas.
- Listado de préstamos activos.
- Listado de tarjetas de crédito activas.

La sección de cuentas de ahorro debe mostrarse siempre que el cliente tenga al menos una cuenta activa.

La sección de préstamos solo debe mostrarse si el cliente tiene préstamos activos.

La sección de tarjetas de crédito solo debe mostrarse si el cliente tiene tarjetas de crédito activas.

Si el cliente no tiene préstamos activos, no debe mostrarse la sección de préstamos.

Si el cliente no tiene tarjetas de crédito activas, no debe mostrarse la sección de tarjetas de crédito.

Si por alguna razón el cliente no tiene ningún producto financiero activo, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“No posee productos financieros activos.”

Listado de cuentas de ahorro

En esta sección se deben mostrar todas las cuentas de ahorro activas del cliente autenticado.

De cada cuenta de ahorro se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Número de cuenta	Número identificador de 9 dígitos de la cuenta de ahorro.
Balance actual	Monto disponible actualmente en la cuenta.
Tipo de cuenta	Indica si la cuenta es Principal o Secundaria.

La cuenta principal debe mostrarse siempre en primer lugar.

Las cuentas secundarias deben mostrarse después de la cuenta principal, ordenadas de mayor a menor balance.

Cada cuenta debe tener un botón con el texto Ver detalles.

Ver detalles de una cuenta de ahorro

Al hacer clic sobre el botón Ver detalles de una cuenta de ahorro, el sistema debe enviar al cliente a una pantalla donde se muestre el listado de transacciones registradas para esa cuenta.

El cliente solo debe poder visualizar transacciones de cuentas que le pertenezcan.

Las transacciones deben mostrarse desde la más reciente hasta la más antigua.

Por cada transacción se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Fecha de la transacción	Fecha y hora en que se registró la transacción.
Monto	Monto de la transacción.
Tipo de transacción	Indica si la transacción fue DÉBITO o CRÉDITO.
Beneficiario	Destino de la transacción.
Origen	Fuente desde la cual se generó la transacción.
Estado	Indica si la transacción fue APROBADA o RECHAZADA.

Descripción de campos de la transacción

Tipo de transacción

El sistema debe utilizar el valor DÉBITO cuando la transacción represente una salida o disminución de fondos desde la cuenta del cliente.

El sistema debe utilizar el valor CRÉDITO cuando la transacción represente un ingreso o aumento de fondos en la cuenta del cliente.

Beneficiario

Representa el destino de la transacción.

Si la transacción corresponde a una transferencia hacia una cuenta de ahorro, ya sea una transacción express o una transacción hacia beneficiario, debe mostrarse el número de cuenta beneficiaria.

Si la transacción corresponde a un pago de tarjeta de crédito, deben mostrarse los últimos 4 dígitos de la tarjeta a la que se aplicó el pago.

Si la transacción corresponde a un pago de préstamo, debe mostrarse el número

identificador del préstamo al que fue destinado el pago.

Si la transacción corresponde a un retiro realizado por cajero, debe mostrarse el texto RETIRO.

Origen

Representa la fuente desde la cual se generó la transacción.

Si la transacción corresponde a una transferencia entre cuentas propias, transacción express o transacción hacia beneficiario, debe mostrarse el número de cuenta desde la cual se descontaron los fondos.

Si la transacción corresponde a un retiro realizado por cajero, debe mostrarse el número de cuenta desde la cual se realizó el retiro.

Si la transacción corresponde a un avance de efectivo realizado desde una tarjeta de crédito, deben mostrarse los últimos 4 dígitos de la tarjeta utilizada.

Si la transacción corresponde al desembolso de un préstamo, debe mostrarse el número identificador del préstamo como origen.

Si la transacción corresponde a un depósito realizado por cajero, debe mostrarse el texto DEPÓSITO.

Estado de la transacción

La transacción debe mostrarse como APROBADA cuando fue procesada correctamente y aplicada al balance correspondiente.

La transacción debe mostrarse como RECHAZADA cuando el intento de transacción no pudo ser aplicado, por ejemplo, por fondos insuficientes, cuenta cancelada, producto inválido o cualquier otra restricción de negocio.

Además del listado de transacciones, esta pantalla debe incluir un botón con el texto Volver atrás.

Al hacer clic sobre este botón, el sistema debe regresar al Home del cliente.

Listado de préstamos

En esta sección se deben mostrar todos los préstamos activos del cliente autenticado.

Esta sección no debe mostrarse si el cliente no tiene préstamos activos.

De cada préstamo se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Número de préstamo	Número identificador del préstamo.
Capital aprobado	Monto total del capital prestado.
Cantidad total de cuotas	Total de cuotas generadas para el préstamo.
Cuotas pagadas	Cantidad de cuotas que ya fueron saldadas.
Monto pendiente	Monto total pendiente por pagar del préstamo.
Tasa de interés anual	Porcentaje de interés anual aplicado al préstamo.
Plazo	Duración del préstamo expresada en meses.
Estado del préstamo	Indica si el préstamo está al día o en mora.

Un préstamo debe considerarse en mora si tiene al menos una cuota vencida que no ha sido pagada completamente.

Un préstamo debe considerarse al día si no tiene cuotas atrasadas.

Cada préstamo debe tener un botón con el texto Ver detalles.

Ver detalles de un préstamo

Al hacer clic sobre el botón Ver detalles de un préstamo, el sistema debe enviar al cliente a una pantalla donde se muestre la tabla de amortización correspondiente a ese préstamo.

El cliente solo debe poder visualizar los préstamos que le pertenezcan.

Por cada cuota de la tabla de amortización se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Fecha de pago	Fecha de vencimiento de la cuota.
Valor de la cuota	Monto total que debe pagarse en esa cuota.
Estado de pago	Indica si la cuota está pendiente, parcialmente pagada o pagada.

Campo	Descripción
Indicador de atraso	Indica si la cuota está atrasada porque su fecha de vencimiento ya pasó y no ha sido saldada completamente.

Además de la tabla de amortización, esta pantalla debe incluir un botón con el texto Volver atrás.

Al hacer clic sobre este botón, el sistema debe regresar al Home del cliente.

Listado de tarjetas de crédito

En esta sección se deben mostrar todas las tarjetas de crédito activas del cliente autenticado.

Esta sección no debe mostrarse si el cliente no tiene tarjetas de crédito activas.

De cada tarjeta de crédito se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Número de tarjeta	Número identificador de la tarjeta. Debe mostrarse enmascarado, dejando visibles únicamente los últimos 4 dígitos.
Límite de crédito	Monto máximo aprobado para la tarjeta.
Fecha de expiración	Fecha de expiración en formato MM/AA.
Monto adeudado	Monto total pendiente de pago en la tarjeta.

Cada tarjeta debe tener un botón con el texto Ver detalles.

El sistema no debe mostrar el número completo de la tarjeta en el listado del Home del cliente.

Ver detalles de una tarjeta de crédito

Al hacer clic sobre el botón Ver detalles de una tarjeta de crédito, el sistema debe enviar al cliente a una pantalla donde se muestre el listado de consumos registrados para esa tarjeta.

El cliente solo debe poder visualizar consumos de tarjetas que le pertenezcan.

Los consumos deben mostrarse desde el más reciente hasta el más antiguo.

Por cada consumo se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Fecha del consumo	Fecha y hora en que se registró o intentó registrar el consumo.
Monto consumido	Monto del consumo realizado o intentado.
Comercio	Nombre del comercio donde se realizó el consumo. Si corresponde a un avance de efectivo, debe mostrarse el texto AVANCE.
Estado del consumo	Indica si el consumo fue APROBADO o RECHAZADO.

El estado del consumo debe mostrarse como APROBADO cuando el consumo fue autorizado y aplicado correctamente.

El estado del consumo debe mostrarse como RECHAZADO cuando el intento de consumo fue denegado, por ejemplo, por falta de crédito disponible, tarjeta cancelada, tarjeta vencida o cualquier otra restricción de negocio.

Además del listado de consumos, esta pantalla debe incluir un botón con el texto Volver atrás.

Al hacer clic sobre este botón, el sistema debe regresar al Home del cliente.

Reglas adicionales del módulo

- Solo los usuarios con rol cliente pueden acceder al Home del cliente.
- El cliente solo puede visualizar productos financieros que le pertenezcan.
- El Home debe mostrar únicamente productos financieros activos.
- Las cuentas de ahorro activas deben incluir la cuenta principal y las cuentas secundarias.
- La cuenta principal debe mostrarse siempre en primer lugar.
- Las cuentas secundarias deben ordenarse de mayor a menor balance.
- La sección de préstamos solo debe mostrarse si el cliente tiene préstamos activos.
- La sección de tarjetas de crédito solo debe mostrarse si el cliente tiene tarjetas de crédito activas.

- El número completo de tarjeta de crédito no debe mostrarse en el Home ni en los listados de detalle.
- Las transacciones de cuentas deben mostrarse desde la más reciente hasta la más antigua.
- Los consumos de tarjetas deben mostrarse desde el más reciente hasta el más antiguo.
- Un préstamo debe mostrarse en mora si tiene al menos una cuota vencida y no pagada completamente.
- La opción Cerrar sesión debe cerrar la sesión activa y redirigir al Login.

Funcionalidad de Beneficiarios

Al ingresar a la opción Beneficiarios desde el menú principal del cliente, el sistema debe enviar al usuario al módulo de administración de beneficiarios.

Este módulo permitirá al cliente registrar cuentas de ahorro de otros clientes como beneficiarios frecuentes, con el objetivo de realizar transacciones sin tener que ingresar manualmente el número de cuenta en cada operación.

Solo los usuarios con rol cliente podrán acceder a esta funcionalidad. Si un usuario con rol Administrador, Cajero o Comercio intenta acceder directamente a esta pantalla mediante la URL, el sistema debe redirigirlo a la pantalla de Acceso denegado.

Pantalla inicial de beneficiarios

En la pantalla inicial de Beneficiarios, el sistema debe mostrar un listado con todos los beneficiarios registrados por el cliente autenticado.

Cada beneficiario debe corresponder a una cuenta de ahorro activa existente en el sistema.

De cada beneficiario se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Nombre	Nombre del propietario de la cuenta beneficiaria.
Apellido	Apellido del propietario de la cuenta beneficiaria.
Número de cuenta	Número identificador de la cuenta de ahorro registrada como beneficiaria.

Cada beneficiario listado debe tener una acción Eliminar, que permitirá quitarlo del

listado de beneficiarios del cliente.

En la parte superior del listado debe existir un botón con el texto Agregar beneficiario.

Agregar beneficiario

Al hacer clic sobre el botón Agregar beneficiario, el sistema debe mostrar un modal o una pantalla con un formulario para registrar un nuevo beneficiario.

El formulario debe contener el siguiente campo:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Número de cuenta	Texto / string	Sí	Número de cuenta de ahorro que el cliente desea registrar como beneficiario.

Debajo del formulario deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Cancelar	Cierra el modal o regresa al listado de beneficiarios sin guardar cambios.
Guardar	Valida el número de cuenta y registra al beneficiario si la información es correcta.

Descripción del campo

Número de cuenta

Representa la cuenta de ahorro que el cliente desea registrar como beneficiario.

Este valor debe corresponder a una cuenta de ahorro activa existente en el sistema.

El número de cuenta debe contener exactamente 9 dígitos y debe almacenarse como texto para evitar pérdida de ceros al inicio.

El cliente no debe poder registrar como beneficiario una cuenta cancelada.

El cliente tampoco debe poder registrar como beneficiario una cuenta propia, ya que las transferencias entre cuentas propias deben realizarse desde la opción Transferencia.

Validaciones al agregar beneficiario

El formulario para agregar beneficiario debe cumplir las siguientes validaciones:

- El número de cuenta es requerido.
- El número de cuenta debe contener exactamente 9 dígitos.
- El número de cuenta debe existir en el sistema.
- La cuenta debe estar activa.
- La cuenta no debe pertenecer al cliente autenticado.
- La cuenta no debe estar registrada previamente como beneficiario del cliente autenticado.

Si el número de cuenta no existe, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El número de cuenta ingresado no corresponde a una cuenta válida.”

Si la cuenta existe, pero se encuentra cancelada, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“No puede agregar una cuenta cancelada como beneficiario.”

Si el cliente intenta registrar una cuenta propia, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“No puede agregar una cuenta propia como beneficiario. Utilice la opción Transferencia para mover fondos entre sus cuentas.”

Si la cuenta ya está registrada como beneficiario, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Esta cuenta ya se encuentra registrada como beneficiario.”

Si todas las validaciones son correctas, el sistema debe registrar el beneficiario asociado al cliente autenticado.

El nombre y apellido del beneficiario deben obtenerse automáticamente desde el propietario de la cuenta de ahorro registrada.

Después de registrar correctamente el beneficiario, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Beneficiario agregado correctamente.”

Eliminar beneficiario

Cada beneficiario del listado debe tener un botón o acción con el texto Eliminar.

Al hacer clic sobre esta acción, el sistema debe mostrar una confirmación antes de eliminar el beneficiario.

El mensaje de confirmación debe ser el siguiente:

“¿Está seguro que desea eliminar este beneficiario?”

Debajo del mensaje deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Cancelar	Cierra la confirmación sin eliminar el beneficiario.
Aceptar	Elimina el beneficiario del listado del cliente.

Si el cliente cancela la acción, el sistema no debe realizar ningún cambio.

Si el cliente confirma la acción, el sistema debe eliminar la relación entre el cliente y el beneficiario.

Eliminar un beneficiario no debe eliminar la cuenta de ahorro asociada ni afectar el historial de transacciones realizadas previamente.

Después de eliminar correctamente el beneficiario, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Beneficiario eliminado correctamente.”

Reglas adicionales del módulo

- Solo los usuarios con rol Cliente pueden acceder a la funcionalidad de Beneficiarios.
- Cada cliente solo puede visualizar y administrar sus propios beneficiarios.
- Un beneficiario debe corresponder a una cuenta de ahorro activa existente.
- No se pueden registrar cuentas canceladas como beneficiarios.
- No se pueden registrar cuentas propias como beneficiarios.
- No se puede registrar dos veces la misma cuenta como beneficiario del mismo cliente.
- El nombre y apellido del beneficiario deben obtenerse automáticamente desde el propietario de la cuenta.
- Eliminar un beneficiario sólo elimina la relación con el cliente autenticado.
- Eliminar un beneficiario no elimina la cuenta de ahorro ni modifica transacciones históricas.

Funcionalidad de transacciones

El módulo de Transacciones permitirá que el cliente autenticado realice operaciones financieras desde sus cuentas de ahorro activas. Este módulo estará compuesto por cuatro pantallas principales: Transacción Express, Pago a tarjeta de crédito, Pago a préstamo y Transacción a beneficiarios.

Solo los usuarios con rol cliente podrán acceder a estas funcionalidades. Si un usuario con rol Administrador, Cajero o Comercio intenta acceder directamente a cualquiera de estas pantallas mediante la URL, el sistema debe redirigirlo a la pantalla de Acceso denegado.

Todas las operaciones deben validar los datos ingresados antes de afectar balances, deudas o historiales. Cuando una transacción sea aprobada, el sistema debe registrar los movimientos correspondientes y actualizar los balances involucrados.

Transacción Express

La pantalla de Transacción Express permitirá que el cliente envíe dinero desde una de sus cuentas de ahorro activas hacia otra cuenta de ahorro registrada en el sistema, ingresando manualmente el número de cuenta destino.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Número de cuenta destino	Texto / string	Sí	Número de cuenta de ahorro a la que se desea transferir el dinero.
Monto a transferir	Decimal / number	Sí	Monto que el cliente desea enviar.
Cuenta de origen	Select / string	Sí	Cuenta de ahorro activa del cliente desde la cual se descontarán los fondos.

El selector Cuenta de origen debe mostrar únicamente las cuentas de ahorro activas asociadas al cliente autenticado.

Validaciones de Transacción Express

El formulario de Transacción Express debe cumplir las siguientes validaciones:

- El número de cuenta destino es requerido.
- El número de cuenta destino debe existir en el sistema.
- La cuenta destino debe estar activa.
- El monto a transferir es requerido.
- El monto a transferir debe ser mayor que cero.
- La cuenta de origen es requerida.
- La cuenta de origen debe pertenecer al cliente autenticado.
- La cuenta de origen debe estar activa.
- La cuenta de origen debe tener fondos suficientes para cubrir el monto indicado.
- La cuenta de origen y la cuenta destino no pueden ser la misma cuenta.

Si la cuenta destino no existe o no está activa, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El número de cuenta ingresado no corresponde a una cuenta válida.”

Si la cuenta de origen no tiene fondos suficientes, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El monto ingresado excede el saldo disponible de la cuenta seleccionada.”

Si el cliente intenta transferir a la misma cuenta seleccionada como origen, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“La cuenta destino no puede ser la misma cuenta de origen.”

Confirmación de Transacción Express

Si todas las validaciones son correctas, el sistema debe enviar al cliente a una pantalla de confirmación antes de ejecutar la transacción.

En esta pantalla se debe mostrar el nombre y apellido del titular de la cuenta destino, el número de cuenta destino y el monto a transferir.

La pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:

“¿Está seguro de que desea realizar esta transacción?”

Debajo del mensaje deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Cancelar	Cancela la operación y redirige al cliente al Home del cliente.
Confirmar	Ejecuta la transferencia.

Si el cliente cancela la operación, la transacción no debe ejecutarse y el sistema debe redirigirlo al Home del cliente.

Si el cliente confirma la operación, el sistema debe descontar el monto de la cuenta de origen y acreditar el mismo monto en la cuenta destino.

Registro de Transacción Express

Cuando la Transacción Express sea aprobada, el sistema debe registrar dos movimientos:

- Una transacción de tipo DÉBITO en la cuenta de origen.
- Una transacción de tipo CRÉDITO en la cuenta destino.

La transacción registrada en la cuenta de origen debe mostrar como beneficiario el número de cuenta destino.

La transacción registrada en la cuenta destino debe mostrar como origen el número de cuenta desde la cual se enviaron los fondos.

Ambas transacciones deben quedar en estado APROBADA.

Si la transacción es rechazada por fondos insuficientes, el sistema debe registrar el intento como RECHAZADO en la cuenta de origen, sin afectar ningún balance.

Correos de Transacción Express

Después de confirmar y procesar correctamente la transacción, el sistema debe enviar dos correos electrónicos.

El primer correo debe enviarse al cliente que realizó la transacción.

Asunto sugerido:

“Transacción realizada a la cuenta [XXXX]”

Donde [XXXX] corresponde a los últimos cuatro dígitos del número de cuenta destino.

El cuerpo del correo debe incluir:

- Monto transferido.
- Fecha de la transacción.
- Hora exacta de la transacción.
- Últimos cuatro dígitos de la cuenta destino.

El segundo correo debe enviarse al cliente receptor de los fondos.

Asunto sugerido:

“Transacción enviada desde la cuenta [XXXX]”

Donde [XXXX] corresponde a los últimos cuatro dígitos de la cuenta origen.

El cuerpo del correo debe incluir:

- Monto recibido.
- Fecha de la transacción.
- Hora exacta de la transacción.
- Últimos cuatro dígitos de la cuenta origen.

Si ocurre un error al enviar alguno de los correos, la transacción no debe revertirse. El sistema debe registrar el error y mostrar un mensaje informativo.

Mensaje sugerido:

“La transacción fue realizada correctamente, pero no fue posible enviar una o más notificaciones por correo.”

Al finalizar el proceso, el sistema debe redirigir al cliente al Home del cliente.

Pago a tarjeta de crédito

La pantalla de Pago a tarjeta de crédito permitirá que el cliente realice pagos a sus tarjetas de crédito activas utilizando fondos disponibles en una de sus cuentas de ahorro activas.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Tarjeta de crédito destino	Select / string	Sí	Tarjeta de crédito activa del cliente a la que se aplicará el pago.

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Cuenta de origen	Select / string	Sí	Cuenta de ahorro activa del cliente desde la cual se descontará el dinero.
Monto a pagar	Decimal / number	Sí	Monto que el cliente desea pagar a la tarjeta.

El selector Tarjeta de crédito destino debe mostrar únicamente las tarjetas de crédito activas asociadas al cliente autenticado.

El selector Cuenta de origen debe mostrar únicamente las cuentas de ahorro activas asociadas al cliente autenticado.

Validaciones de pago a tarjeta de crédito

El formulario de pago a tarjeta de crédito debe cumplir las siguientes validaciones:

- La tarjeta de crédito destino es requerida.
- La tarjeta seleccionada debe pertenecer al cliente autenticado.
- La tarjeta seleccionada debe estar activa.
- La cuenta de origen es requerida.
- La cuenta de origen debe pertenecer al cliente autenticado.
- La cuenta de origen debe estar activa.
- El monto a pagar es requerido.
- El monto a pagar debe ser mayor que cero.
- La cuenta de origen debe tener fondos suficientes para cubrir el monto efectivo que será aplicado al pago.
- La tarjeta debe tener deuda pendiente.

Si la cuenta de origen no tiene fondos suficientes, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“No dispone del monto requerido en la cuenta seleccionada.”

Si la tarjeta no tiene deuda pendiente, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“La tarjeta seleccionada no tiene deuda pendiente.”

Regla para evitar sobrepago de tarjeta

Si el monto ingresado por el cliente es mayor que la deuda actual de la tarjeta, el sistema no debe descontar el monto completo ingresado.

En ese caso, el sistema debe tomar como monto efectivo de pago únicamente el valor correspondiente a la deuda actual de la tarjeta.

Ejemplo:

Si la tarjeta tiene una deuda de RD\$500.00 y el cliente intenta pagar RD\$1,000.00, el sistema solo debe debitar RD\$500.00 de la cuenta de origen y aplicar RD\$500.00 a la tarjeta.

El excedente no debe descontarse ni utilizarse.

Procesamiento del pago a tarjeta de crédito

Cuando el pago sea aprobado, el sistema debe realizar las siguientes acciones:

- Debitar el monto efectivo de pago desde la cuenta de ahorro origen.
- Reducir la deuda de la tarjeta de crédito por el monto efectivo pagado.
- Actualizar el crédito disponible de la tarjeta.
- Registrar la transacción en el historial de la cuenta de ahorro origen como DÉBITO.
- Registrar la operación como pago aplicado a la tarjeta.

La transacción en la cuenta de ahorro debe mostrar como beneficiario los últimos cuatro dígitos de la tarjeta pagada.

El origen de la transacción debe ser el número de cuenta desde la cual se realizó el pago.

La transacción debe quedar en estado APROBADA.

Si el pago es rechazado por fondos insuficientes, el sistema debe registrar el intento como RECHAZADO sin afectar el balance de la cuenta ni la deuda de la tarjeta.

Correo de pago a tarjeta de crédito

Una vez procesado correctamente el pago, el sistema debe enviar un correo electrónico al cliente notificando la operación.

Asunto sugerido:

“Pago realizado a la tarjeta [XXXX]”

Donde [XXXX] corresponde a los últimos cuatro dígitos de la tarjeta pagada.

El cuerpo del correo debe incluir:

- Monto pagado.
- Últimos cuatro dígitos de la cuenta desde la cual se realizó el pago.
- Últimos cuatro dígitos de la tarjeta pagada.
- Fecha de la transacción.
- Hora exacta de la transacción.

Si ocurre un error al enviar el correo, el pago no debe revertirse. El sistema debe registrar el error y mostrar un mensaje informativo.

Al finalizar el proceso, el sistema debe redirigir al cliente al Home del cliente.

Pago a préstamo

La pantalla de Pago a préstamo permitirá que el cliente realice abonos a sus préstamos activos utilizando fondos disponibles en una de sus cuentas de ahorro activas.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Préstamo a pagar	Select / string	Sí	Préstamo activo del cliente al que se aplicará el pago.
Cuenta de origen	Select / string	Sí	Cuenta de ahorro activa del cliente desde la cual se descontará el dinero.
Monto a pagar	Decimal / number	Sí	Monto que el cliente desea abonar al préstamo.

El selector Préstamo a pagar debe mostrar únicamente los préstamos activos del cliente autenticado.

El selector Cuenta de origen debe mostrar únicamente las cuentas de ahorro activas asociadas al cliente autenticado.

Validaciones de pago a préstamo

El formulario de pago a préstamo debe cumplir las siguientes validaciones:

- El préstamo a pagar es requerido.
- El préstamo seleccionado debe pertenecer al cliente autenticado.
- El préstamo seleccionado debe estar activo.
- La cuenta de origen es requerida.

- La cuenta de origen debe pertenecer al cliente autenticado.
- La cuenta de origen debe estar activa.
- El monto a pagar es requerido.
- El monto a pagar debe ser mayor que cero.
- La cuenta de origen debe tener fondos suficientes para cubrir el monto efectivo que será aplicado al préstamo.
- El préstamo debe tener cuotas pendientes.

Si la cuenta de origen no tiene fondos suficientes, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“No dispone del monto requerido en la cuenta seleccionada.”

Si el préstamo no tiene cuotas pendientes, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El préstamo seleccionado no tiene cuotas pendientes de pago.”

Regla para evitar pagos superiores a la deuda del préstamo

Si el monto ingresado por el cliente es mayor que el monto total pendiente del préstamo, el sistema no debe descontar el monto completo ingresado.

En ese caso, el sistema debe tomar como monto efectivo de pago únicamente el valor pendiente real del préstamo.

Ejemplo:

Si el préstamo tiene un balance pendiente de RD\$2,000.00 y el cliente intenta pagar RD\$3,000.00, el sistema solo debe debitar RD\$2,000.00 de la cuenta de origen y aplicar RD\$2,000.00 al préstamo.

El excedente no debe descontarse de la cuenta del cliente.

Aplicación del pago al préstamo

Una vez validado el formulario, el sistema debe aplicar el pago siguiendo el orden de la tabla de amortización.

El pago debe aplicarse primero a la cuota pendiente más antigua, es decir, la cuota más cercana en fecha que no haya sido pagada completamente.

El monto pagado puede aplicarse de las siguientes formas:

- Si el monto alcanza para completar la cuota pendiente, la cuota debe marcarse como pagada.

- Si el monto no alcanza para completar la cuota pendiente, la cuota debe quedar parcialmente pagada.
- Si después de pagar una cuota queda saldo disponible del monto efectivo pagado, el sistema debe continuar aplicando el excedente a la siguiente cuota pendiente.
- Este proceso debe repetirse hasta agotar el monto efectivo pagado o hasta que no existan más cuotas pendientes.

Si todas las cuotas del préstamo quedan pagadas, el préstamo debe actualizarse al estado completo.

Si una cuota atrasada es pagada completamente, el indicador de atraso debe actualizarse para que la cuota no siga marcada como atrasada.

Procesamiento del pago a préstamo

Cuando el pago sea aprobado, el sistema debe realizar las siguientes acciones:

- Debitar el monto efectivo de pago desde la cuenta de ahorro origen.
- Aplicar el monto del préstamo siguiendo la tabla de amortización.
- Actualizar el estado de las cuotas afectadas.
- Actualizar el monto pendiente del préstamo.
- Registrar la transacción en el historial de la cuenta de ahorro origen como DÉBITO.
- Registrar la operación como pago aplicado al préstamo.

La transacción en la cuenta de ahorro debe mostrar como beneficiario el número identificador del préstamo.

El origen de la transacción debe ser el número de cuenta desde la cual se realizó el pago.

La transacción debe quedar en estado APROBADA.

Si el pago es rechazado por fondos insuficientes, el sistema debe registrar el intento como RECHAZADO sin afectar el balance de la cuenta ni las cuotas del préstamo.

Correo de pago a préstamo

Una vez procesado correctamente el pago, el sistema debe enviar un correo electrónico al cliente notificando la operación.

Asunto sugerido:

“Pago realizado al préstamo [XXXXXXXXXX]”

Donde [XXXXXXXXXX] corresponde al número identificador de 9 dígitos del préstamo.

El cuerpo del correo debe incluir:

- Monto pagado.
- Número del préstamo.
- Últimos cuatro dígitos de la cuenta desde la cual se realizó el pago.
- Fecha de la transacción.
- Hora exacta de la transacción.

Si ocurre un error al enviar el correo, el pago no debe revertirse. El sistema debe registrar el error y mostrar un mensaje informativo.

Al finalizar el proceso, el sistema debe redirigir al cliente al Home del cliente.

Transacción a beneficiarios

La pantalla de Transacción a beneficiarios permitirá que el cliente transfiera fondos desde una de sus cuentas de ahorro activas hacia una cuenta previamente registrada como beneficiario.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Beneficiario	Select / string	Sí	Beneficiario previamente registrado por el cliente autenticado.
Monto a transferir	Decimal / number	Sí	Monto que el cliente desea transferir al beneficiario.
Cuenta de origen	Select / string	Sí	Cuenta de ahorro activa del cliente desde la cual se descontarán los fondos.

El selector Beneficiario debe mostrar el número de cuenta y el nombre del beneficiario.

El selector Cuenta de origen debe mostrar únicamente las cuentas de ahorro activas asociadas al cliente autenticado.

Validaciones de transacción a beneficiarios

El formulario de transacción a beneficiarios debe cumplir las siguientes validaciones:

- El beneficiario es requerido.
- El beneficiario debe pertenecer al cliente autenticado.
- La cuenta del beneficiario debe existir.
- La cuenta del beneficiario debe estar activa.
- El monto a transferir es requerido.
- El monto a transferir debe ser mayor que cero.
- La cuenta de origen es requerida.
- La cuenta de origen debe pertenecer al cliente autenticado.
- La cuenta de origen debe estar activa.
- La cuenta de origen debe tener fondos suficientes para cubrir el monto indicado.

Si el cliente no tiene beneficiarios registrados, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“No tiene beneficiarios registrados.”

Si la cuenta del beneficiario no existe o está cancelada, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“La cuenta del beneficiario no se encuentra disponible.”

Si la cuenta de origen no tiene fondos suficientes, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“No dispone de fondos suficientes para realizar esta transacción.”

Confirmación de transacción a beneficiarios

Si todas las validaciones son correctas, el sistema debe enviar al cliente a una pantalla de confirmación antes de ejecutar la transacción.

En esta pantalla se debe mostrar el nombre y apellido del titular de la cuenta beneficiaria, el número de cuenta beneficiaria y el monto a transferir.

La pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:

“¿Está seguro de que desea realizar esta transacción?”

Debajo del mensaje deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Cancelar	Cancela la operación y redirige al cliente al Home del cliente.
Confirmar	Ejecuta la transferencia al beneficiario.

Si el cliente cancela la operación, la transacción no debe ejecutarse y el sistema debe redirigirlo al Home del cliente.

Si el cliente confirma la operación, el sistema debe descontar el monto de la cuenta de origen seleccionada y acreditar el mismo monto en la cuenta del beneficiario.

Registro de transacción a beneficiarios

Cuando la transacción a beneficiarios sea aprobada, el sistema debe registrar dos movimientos:

- Una transacción de tipo DÉBITO en la cuenta de origen.
- Una transacción de tipo CRÉDITO en la cuenta del beneficiario.

La transacción registrada en la cuenta de origen debe mostrar como beneficiario el número de cuenta del beneficiario.

La transacción registrada en la cuenta del beneficiario debe mostrar como origen el número de cuenta desde la cual se enviaron los fondos.

Ambas transacciones deben quedar en estado APROBADA.

Si la transacción es rechazada por fondos insuficientes, el sistema debe registrar el intento como RECHAZADO en la cuenta de origen, sin afectar ningún balance.

Correos de transacción a beneficiarios

Después de confirmar y procesar correctamente la transacción, el sistema debe enviar dos correos electrónicos.

El primer correo debe enviarse al cliente que realizó la transacción.

Asunto sugerido:

“Transacción realizada a la cuenta [XXXX]”

Donde [XXXX] corresponde a los últimos cuatro dígitos de la cuenta del beneficiario.

El cuerpo del correo debe incluir:

- Monto transferido.
- Fecha de la transacción.
- Hora exacta de la transacción.
- Últimos cuatro dígitos de la cuenta destino.

El segundo correo debe enviarse al cliente receptor de los fondos.

Asunto sugerido:

“Transacción enviada desde la cuenta [XXXX]”

Donde [XXXX] corresponde a los últimos cuatro dígitos de la cuenta origen.

El cuerpo del correo debe incluir:

- Monto recibido.
- Fecha de la transacción.
- Hora exacta de la transacción.
- Últimos cuatro dígitos de la cuenta origen.

Si ocurre un error al enviar alguno de los correos, la transacción no debe revertirse. El sistema debe registrar el error y mostrar un mensaje informativo.

Al finalizar el proceso, el sistema debe redirigir al cliente al Home del cliente.

Reglas adicionales del módulo

- Solo los usuarios con rol cliente pueden acceder a las pantallas de transacciones.
- El cliente solo puede utilizar cuentas de ahorro activas que le pertenezcan.
- Todas las transacciones deben validar fondos suficientes antes de afectar los balances.
- Todo monto ingresado debe ser mayor que cero.
- Las transacciones aprobadas deben actualizar los balances correspondientes.
- Las transacciones aprobadas deben registrarse en el historial de las cuentas involucradas.
- Las salidas de dinero desde una cuenta de ahorro deben registrarse como DÉBITO.
- Los ingresos de dinero a una cuenta de ahorro deben registrarse como CRÉDITO.
- Los pagos a tarjetas de crédito y préstamos deben registrarse como DÉBITO en la cuenta de ahorro origen.
- Los pagos a tarjetas de crédito no pueden exceder la deuda actual de la tarjeta.
- Los pagos a préstamos no pueden exceder el monto pendiente real del préstamo.
- El sistema no debe descontar excedentes que no puedan aplicarse a una tarjeta o

préstamo.

- Las transacciones rechazadas no deben modificar balances ni deudas.
- Las operaciones confirmadas no deben revertirse por errores en el envío de correos.
- Al finalizar cualquier operación, el sistema debe redirigir al cliente al Home del cliente.

Funcionalidad de Avances de efectivo

Al ingresar a la opción Avance de efectivo desde el menú principal del cliente, el sistema debe enviar al usuario a la pantalla de avance de efectivo.

Esta funcionalidad permitirá que el cliente transfiera fondos desde una de sus tarjetas de crédito activas hacia una de sus cuentas de ahorro activas. El monto recibido será depositado en la cuenta de ahorro seleccionada y, al mismo tiempo, se generará una deuda en la tarjeta de crédito utilizada.

Solo los usuarios con rol cliente podrán acceder a esta funcionalidad. Si un usuario con rol Administrador, Cajero o Comercio intenta acceder directamente a esta pantalla mediante la URL, el sistema debe redirigirlo a la pantalla de Acceso denegado.

Formulario de avance de efectivo

La pantalla debe mostrar un formulario para que el cliente pueda seleccionar la tarjeta de crédito origen, la cuenta de ahorro destino y el monto que desea solicitar como avance.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Tarjeta de crédito origen	Select / string	Sí	Tarjeta de crédito activa del cliente desde la cual se realizará el avance.
Cuenta de ahorro destino	Select / string	Sí	Cuenta de ahorro activa del cliente donde será depositado el dinero.
Monto del avance de efectivo	Decimal / number	Sí	Monto que el cliente desea recibir en su cuenta de ahorro.

El selector Tarjeta de crédito origen debe mostrar únicamente las tarjetas de crédito activas asociadas al cliente autenticado.

El selector Cuenta de ahorro destino debe mostrar únicamente las cuentas de ahorro activas asociadas al cliente autenticado.

Debajo del formulario debe existir un botón con el texto Realizar avance.

Descripción de campos

Tarjeta de crédito origen

Representa la tarjeta de crédito desde la cual se tomará el avance de efectivo.

La tarjeta debe pertenecer al cliente autenticado, debe estar activa y no debe estar vencida.

Cuenta de ahorro destino

Representa la cuenta de ahorro donde el cliente recibirá el monto del avance.

La cuenta debe pertenecer al cliente autenticado y debe estar activa.

Monto del avance de efectivo

Representa el monto que será depositado en la cuenta de ahorro destino.

Este monto no incluye el interés aplicado por la operación.

El interés del avance será calculado automáticamente por el sistema y se sumará a la deuda de la tarjeta de crédito.

Validaciones del avance de efectivo

El formulario de avance de efectivo debe cumplir las siguientes validaciones:

- La tarjeta de crédito origen es requerida.
- La tarjeta seleccionada debe pertenecer al cliente autenticado.
- La tarjeta seleccionada debe estar activa.
- La tarjeta seleccionada no debe estar vencida.
- La cuenta de ahorro destino es requerida.
- La cuenta de ahorro destino debe pertenecer al cliente autenticado.
- La cuenta de ahorro destino debe estar activa.
- El monto del avance es requerido.
- El monto del avance debe ser mayor que cero.
- La tarjeta debe tener crédito disponible suficiente para cubrir el monto del avance

más el interés generado.

Si la tarjeta seleccionada no está activa, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“La tarjeta seleccionada no se encuentra activa.”

Si la tarjeta seleccionada está vencida, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“La tarjeta seleccionada se encuentra vencida.”

Si la cuenta de ahorro destino no está activa, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“La cuenta de ahorro seleccionada no se encuentra activa.”

Si el monto del avance es menor o igual a cero, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El monto del avance debe ser mayor que cero.”

Validación del crédito disponible

Antes de aprobar el avance, el sistema debe calcular el crédito disponible de la tarjeta.

El crédito disponible debe calcularse de la siguiente manera:

$\text{Crédito disponible} = \text{Límite de crédito de la tarjeta} - \text{Deuda actual de la tarjeta}$

El sistema también debe calcular el interés del avance:

$\text{Interés del avance} = \text{Monto del avance} \times 6.25\%$

El total que será cargado como deuda a la tarjeta debe calcularse de la siguiente manera:

$\text{Total a cargar a la tarjeta} = \text{Monto del avance} + \text{Interés del avance}$

Para aprobar la operación, el total a cargar a la tarjeta no debe superar el crédito disponible.

Ejemplo:

Si una tarjeta tiene un límite de RD\$500.00 y una deuda actual de RD\$300.00, el crédito disponible será RD\$200.00.

Si el cliente intenta realizar un avance de RD\$200.00, el sistema debe calcular el interés de 6.25%, equivalente a RD\$12.50.

El total a cargar sería RD\$212.50, por lo tanto, la operación debe ser rechazada porque supera el crédito disponible.

Esta validación evita que la deuda total de la tarjeta exceda el límite de crédito aprobado.

Si el total a cargar supera el crédito disponible, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El avance solicitado excede el crédito disponible de la tarjeta seleccionada.”

Procesamiento del avance de efectivo

Si todas las validaciones son correctas, el sistema debe procesar el avance de efectivo.

El sistema debe realizar las siguientes acciones:

- Acreditar el monto del avance en la cuenta de ahorro destino.
- Aumentar la deuda de la tarjeta de crédito por el monto del avance más el interés generado.
- Registrar una transacción de tipo CRÉDITO en la cuenta de ahorro destino.
- Registrar un consumo en la tarjeta de crédito con el comercio AVANCE.
- Actualizar el crédito disponible de la tarjeta.

El monto acreditado en la cuenta de ahorro debe ser únicamente el monto del avance solicitado.

La deuda agregada a la tarjeta debe ser el monto del avance más el interés del 6.25%.

Ejemplo:

Si el cliente realiza un avance de RD\$100.00, el sistema debe calcular un interés de RD\$6.25.

La cuenta de ahorro destino debe recibir RD\$100.00.

La tarjeta de crédito debe aumentar su deuda en RD\$106.25.

Registro de la transacción

En la cuenta de ahorro destino se debe registrar una transacción de tipo CRÉDITO.

Esta transacción debe reflejar que el dinero fue recibido desde una tarjeta de crédito mediante un avance de efectivo.

La transacción debe mostrar como origen los últimos cuatro dígitos de la tarjeta utilizada.

La transacción debe quedar en estado APROBADA.

En la tarjeta de crédito se debe registrar un consumo con las siguientes características:

Campo	Descripción
Comercio	Debe mostrarse el texto AVANCE.
Monto del consumo	Debe corresponder al monto total cargado a la tarjeta: monto del avance más interés.
Estado	Debe registrarse como APROBADO si la operación fue realizada correctamente.
Fecha	Fecha y hora exacta en que se realizó el avance.

Si la operación es rechazada por falta de crédito disponible, el sistema debe registrar el intento como RECHAZADO en el historial de consumos de la tarjeta, sin afectar la cuenta de ahorro ni la deuda de la tarjeta.

Correo de avance de efectivo

Una vez procesado correctamente el avance de efectivo, el sistema debe enviar un correo electrónico al cliente notificando la operación.

El asunto del correo debe ser:

“Avance de efectivo desde la tarjeta [XXXX]”

Donde [XXXX] corresponde a los últimos cuatro dígitos del número de la tarjeta utilizada.

El cuerpo del correo debe incluir:

- Monto del avance realizado.
- Interés aplicado por el avance.
- Total cargado a la tarjeta.
- Últimos cuatro dígitos de la cuenta de ahorro donde fue depositado el dinero.
- Fecha de la transacción.

- Hora exacta de la transacción.

El correo puede tener un contenido como el siguiente:

Asunto: Avance de efectivo desde la tarjeta [XXXX]

Hola [Nombre del cliente],

Se ha realizado un avance de efectivo desde su tarjeta terminada en [XXXX].

Monto depositado: RD\$[Monto del avance]

Interés aplicado: RD\$[Interés]

Total cargado a la tarjeta: RD\$[Total cargado]

Cuenta destino terminada en: [Últimos 4 dígitos de la cuenta]

Fecha y hora: [Fecha y hora]

Si usted no reconoce esta operación, comuníquese con la entidad bancaria.

Si ocurre un error al enviar el correo, la operación no debe revertirse. El sistema debe registrar el error y mostrar un mensaje informativo.

Mensaje sugerido:

“El avance fue realizado correctamente, pero no fue posible enviar el correo de notificación.”

Finalmente, una vez completada la operación, el sistema debe redirigir al cliente a su pantalla principal, es decir, al Home del cliente.

Reglas adicionales del módulo

- Solo los usuarios con rol Cliente pueden acceder a la funcionalidad de Avance de efectivo.
- El cliente solo puede utilizar tarjetas de crédito activas que le pertenezcan.
- El cliente solo puede seleccionar cuentas de ahorro activas que le pertenezcan.
- El monto del avance debe ser mayor que cero.
- La operación debe validar el crédito disponible antes de afectar balances o deudas.
- El crédito disponible debe considerar la deuda actual de la tarjeta.
- El total cargado a la tarjeta debe incluir el monto del avance más el interés del 6.25%.
- El total cargado a la tarjeta no puede superar el crédito disponible.
- El monto depositado en la cuenta de ahorro debe ser únicamente el monto del avance solicitado.
- La cuenta de ahorro destino debe registrar la operación como CRÉDITO.

- La tarjeta de crédito debe registrar la operación como consumo de tipo AVANCE.
- Los avances rechazados no deben modificar el balance de la cuenta ni la deuda de la tarjeta.
- Los avances aprobados deben actualizar el balance de la cuenta, la deuda de la tarjeta y el crédito disponible.
- La operación no debe revertirse si falla el envío del correo electrónico.
- Al finalizar la operación, el sistema debe redirigir al cliente al Home del cliente.

Funcionalidad de Transferencia entre cuentas

Al ingresar a la opción Transferencia desde el menú principal del cliente, el sistema debe enviar al usuario a la pantalla de transferencia entre cuentas propias.

Esta funcionalidad permitirá que el cliente autenticado mueva fondos entre sus propias cuentas de ahorro activas, seleccionando una cuenta de origen, una cuenta de destino y el monto que desea transferir.

Solo los usuarios con rol cliente podrán acceder a esta funcionalidad. Si un usuario con rol Administrador, Cajero o Comercio intenta acceder directamente a esta pantalla mediante la URL, el sistema debe redirigirlo a la pantalla de Acceso denegado.

Formulario de transferencia entre cuentas

La pantalla debe mostrar un formulario para que el cliente pueda seleccionar la cuenta desde la cual desea descontar los fondos y la cuenta donde desea recibirlos.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Cuenta de origen	Select / string	Sí	Cuenta de ahorro activa del cliente desde la cual se descontará el dinero.
Cuenta de destino	Select / string	Sí	Cuenta de ahorro activa del mismo cliente donde se acreditará el dinero.
Monto a transferir	Decimal / number	Sí	Cantidad de dinero que el cliente desea transferir entre sus cuentas.

Los selectores de cuenta de origen y cuenta de destino deben mostrar únicamente cuentas de ahorro activas asociadas al cliente autenticado.

Debajo del formulario debe existir un botón con el texto Realizar transferencia.

Descripción de campos

Cuenta de origen

Representa la cuenta de ahorro desde la cual se descontará el monto de la transferencia.

La cuenta debe pertenecer al cliente autenticado y debe estar activa.

Cuenta de destino

Representa la cuenta de ahorro donde se acreditará el monto transferido.

La cuenta debe pertenecer al mismo cliente autenticado y debe estar activa.

Monto a transferir

Representa la cantidad de dinero que será movida desde la cuenta de origen hacia la cuenta de destino.

Este monto debe ser mayor que cero y no puede exceder el balance disponible de la cuenta de origen.

Validaciones de transferencia entre cuentas

El formulario de transferencia entre cuentas debe cumplir las siguientes validaciones:

- La cuenta de origen es requerida.
- La cuenta de destino es requerida.
- El monto a transferir es requerido.
- El monto a transferir debe ser mayor que cero.
- La cuenta de origen debe pertenecer al cliente autenticado.
- La cuenta de destino debe pertenecer al cliente autenticado.
- La cuenta de origen debe estar activa.
- La cuenta de destino debe estar activa.
- La cuenta de origen y la cuenta de destino no pueden ser la misma cuenta.
- La cuenta de origen debe tener fondos suficientes para cubrir el monto indicado.
- El cliente debe tener al menos dos cuentas de ahorro activas para poder realizar una transferencia entre cuentas propias.

Si el cliente no tiene al menos dos cuentas de ahorro activas, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“Debe tener al menos dos cuentas de ahorro activas para realizar una transferencia entre cuentas.”

Si la cuenta de origen y la cuenta de destino son la misma, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“La cuenta de origen y la cuenta de destino no pueden ser la misma.”

Si el monto ingresado es menor o igual a cero, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El monto a transferir debe ser mayor que cero.”

Si la cuenta de origen no tiene fondos suficientes, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“No dispone del monto requerido en la cuenta seleccionada.”

Confirmación de transferencia

Si todas las validaciones son correctas, el sistema debe enviar al cliente a una pantalla de confirmación antes de ejecutar la transferencia.

En esta pantalla se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Cuenta de origen	Número de la cuenta desde la cual se descontarán los fondos.
Cuenta de destino	Número de la cuenta donde se acreditarán los fondos.
Monto a transferir	Monto que será movido entre las cuentas.

La pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:

“¿Está seguro que desea realizar esta transferencia?”

Debajo del mensaje deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Cancelar	Cancela la operación y redirige al cliente al Home del cliente.
Confirmar	Ejecuta la transferencia entre las cuentas seleccionadas.

Si el cliente cancela la operación, la transferencia no debe ejecutarse y el sistema debe redirigirlo al Home del cliente.

Procesamiento de la transferencia

Si el cliente confirma la operación, el sistema debe procesar la transferencia de fondos.

El sistema debe realizar las siguientes acciones:

- Descontar el monto indicado de la cuenta de origen.
- Acreditar el mismo monto en la cuenta de destino.
- Registrar una transacción de tipo DÉBITO en la cuenta de origen.
- Registrar una transacción de tipo CRÉDITO en la cuenta de destino.
- Actualizar el balance de ambas cuentas.

La transferencia debe realizarse de forma transaccional. Esto significa que, si ocurre un error al actualizar una de las cuentas, el sistema no debe aplicar parcialmente la operación.

Registro de la transferencia

En la cuenta de origen, la operación debe registrarse como una transacción de tipo DÉBITO, ya que representa una salida de fondos.

En la cuenta de destino, la operación debe registrarse como una transacción de tipo CRÉDITO, ya que representa una entrada de dinero.

La transacción registrada en la cuenta de origen debe mostrar como beneficiario el número de cuenta destino.

La transacción registrada en la cuenta de destino debe mostrar como origen el número de cuenta origen.

Ambas transacciones deben quedar en estado APROBADA.

Si la operación es rechazada por fondos insuficientes o por alguna validación de negocio, el sistema debe registrar el intento como RECHAZADO en la cuenta de origen, sin afectar ningún balance.

Correo de transferencia entre cuentas

Una vez procesada correctamente la transferencia, el sistema debe enviar un correo electrónico al cliente notificando la operación.

El asunto del correo debe ser:

“Transferencia entre cuentas realizada”

El cuerpo del correo debe incluir:

- Monto transferido.
- Últimos cuatro dígitos de la cuenta de origen.
- Últimos cuatro dígitos de la cuenta de destino.
- Fecha de la transferencia.
- Hora exacta de la transferencia.

El correo puede tener un contenido como el siguiente:

Asunto: Transferencia entre cuentas realizada

Hola [Nombre del cliente],

Se ha realizado una transferencia entre sus cuentas de ahorro.

Cuenta origen terminada en: [XXXX]

Cuenta destino terminada en: [XXXX]

Monto transferido: RD\$[Monto]

Fecha y hora: [Fecha y hora]

Si usted no reconoce esta operación, comuníquese con la entidad bancaria.

Si ocurre un error al enviar el correo, la transferencia no debe revertirse. El sistema debe registrar el error y mostrar un mensaje informativo.

Mensaje sugerido:

“La transferencia fue realizada correctamente, pero no fue posible enviar el correo de notificación.”

Finalmente, una vez completada la operación, el sistema debe redirigir al cliente a su pantalla principal, es decir, al Home del cliente.

Reglas adicionales del módulo

- Solo los usuarios con rol Cliente pueden acceder a la funcionalidad de Transferencia entre cuentas.
- El cliente solo puede transferir fondos entre cuentas de ahorro que le pertenezcan.
- Sólo deben mostrarse cuentas de ahorro activas en los selectores.
- La cuenta de origen y la cuenta de destino no pueden ser la misma cuenta.
- El monto a transferir debe ser mayor que cero.
- La cuenta de origen debe tener fondos suficientes antes de aprobar la transferencia.
- La cuenta de origen debe registrar la operación como DÉBITO.
- La cuenta de destino debe registrar la operación como CRÉDITO.
- Las transferencias aprobadas deben actualizar los balances de ambas cuentas.
- Las transferencias rechazadas no deben modificar balances.
- La operación debe ejecutarse de forma transaccional para evitar inconsistencias.
- Al finalizar la operación, el sistema debe redirigir al cliente al Home del cliente.

Funcionalidades Cajero

Home

Luego de iniciar sesión correctamente con un usuario de tipo Cajero, el sistema debe redirigir automáticamente al Home del cajero.

Esta pantalla funcionará como el panel principal del cajero dentro de la aplicación web. Desde ella, el cajero podrá acceder a las operaciones que tiene permitidas y visualizar indicadores relacionados únicamente con las transacciones realizadas por él durante el día actual.

Solo los usuarios con rol Cajero podrán acceder a esta pantalla. Si un usuario con rol Administrador, Cliente o Comercio intenta acceder directamente mediante la URL, el sistema debe redirigirlo a la pantalla de Acceso denegado.

Menú principal del cajero

En el Home del cajero, el sistema debe mostrar un menú de navegación con las opciones disponibles para este rol.

El menú debe contener las siguientes opciones:

Opción del menú	Descripción
Home	Envía al panel principal del cajero.
Depósito	Permite realizar depósitos a cuentas de ahorro.
Retiro	Permite realizar retiros desde cuentas de ahorro.
Pago a tarjeta de crédito	Permite registrar pagos a tarjetas de crédito.
Pago a préstamo	Permite registrar pagos a préstamos.
Transacciones a cuentas de terceros	Permite realizar transferencias a cuentas de ahorro de terceros.
Cerrar sesión	Cierra la sesión activa del cajero y lo redirige a la pantalla de Login.

La opción Cerrar sesión debe eliminar la sesión activa del usuario y redirigirlo a la pantalla de Login.

Indicadores del Home del cajero

Además del menú principal, el Home del cajero debe mostrar indicadores operativos correspondientes al cajero autenticado.

Estos indicadores deben calcularse únicamente con las operaciones realizadas por el cajero que se encuentra logueado y solo deben tomar en cuenta la fecha actual del sistema.

El sistema debe mostrar los siguientes indicadores:

Indicador	Descripción
Transacciones realizadas hoy	Cantidad total de transacciones realizadas por el cajero autenticado durante el día actual.
Pagos realizados hoy	Cantidad total de pagos a tarjetas de crédito y pagos a préstamos realizados por el cajero autenticado durante el día actual.
Depósitos realizados hoy	Cantidad total de depósitos realizados por el cajero autenticado durante el día actual.

Indicador	Descripción
Retiros realizados hoy	Cantidad total de retiros realizados por el cajero autenticado durante el día actual.

Descripción de los indicadores

Transacciones realizadas hoy

Representa la cantidad total de operaciones realizadas por el cajero autenticado durante la fecha actual.

Este indicador debe incluir:

- Depósitos.
- Retiros.
- Pagos a tarjetas de crédito.
- Pagos a préstamos.
- Transacciones a cuentas de terceros.

Sólo deben contarse las transacciones procesadas por el cajero actualmente logueado.

Pagos realizados hoy

Representa la cantidad total de pagos realizados por el cajero autenticado durante el día actual.

Para este indicador sólo deben considerarse:

- Pagos a tarjetas de crédito.
- Pagos a préstamos.

No deben contarse depósitos, retiros ni transacciones a cuentas de terceros como pagos.

Depósitos realizados hoy

Representa la cantidad total de depósitos realizados por el cajero autenticado durante el día actual.

Retiros realizados hoy

Representa la cantidad total de retiros realizados por el cajero autenticado durante

el día actual.

Reglas adicionales del módulo

- Solo los usuarios con rol Cajero pueden acceder al Home del cajero.
- El menú debe mostrar únicamente las opciones disponibles para el rol Cajero.
- Los indicadores deben calcularse únicamente con operaciones realizadas por el cajero autenticado.
- Los indicadores deben tomar como referencia la fecha actual del sistema.
- Las operaciones de otros cajeros no deben incluirse en estos indicadores.
- Los pagos realizados hoy solo deben incluir pagos a tarjetas de crédito y pagos a préstamos.
- La opción Cerrar sesión debe cerrar la sesión activa y redirigir al Login.

Depósito

Al ingresar a la opción Depósito desde el menú principal del cajero, el sistema debe enviar al usuario a la pantalla para registrar depósitos a cuentas de ahorro.

Esta funcionalidad permitirá que el cajero acredite fondos a una cuenta de ahorro activa registrada en el sistema.

Solo los usuarios con rol Cajero podrán acceder a esta funcionalidad. Si un usuario con rol Administrador, Cliente o Comercio intenta acceder directamente a esta pantalla mediante la URL, el sistema debe redirigirlo a la pantalla de Acceso denegado.

Formulario de depósito

La pantalla debe mostrar un formulario para que el cajero pueda ingresar la cuenta destino y el monto que desea depositar.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Número de cuenta destino	Texto / string	Sí	Número de cuenta de ahorro a la que se realizará el depósito.
Monto a depositar	Decimal / number	Sí	Monto que será acreditado a la cuenta destino.

Debajo del formulario debe existir un botón con el texto Realizar depósito.

Descripción de campos

Número de cuenta destino

Representa la cuenta de ahorro donde será acreditado el depósito.

El número de cuenta debe corresponder a una cuenta de ahorro existente y activa.

Monto a depositar

Representa el monto que el cajero desea depositar en la cuenta destino.

Este monto debe ser mayor que cero.

Validaciones del depósito

El formulario de depósito debe cumplir las siguientes validaciones:

- El número de cuenta destino es requerido.
- El número de cuenta destino debe existir en el sistema.
- La cuenta destino debe estar activa.
- El monto a depositar es requerido.
- El monto a depositar debe ser mayor que cero.

Si el número de cuenta destino no existe o la cuenta se encuentra inactiva, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El número de cuenta ingresado no corresponde a una cuenta válida.”

Si el monto a depositar es menor o igual a cero, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El monto a depositar debe ser mayor que cero.”

Confirmación del depósito

Si todas las validaciones son correctas, el sistema debe enviar al cajero a una pantalla de confirmación antes de ejecutar el depósito.

En esta pantalla se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Titular de la cuenta	Nombre y apellido del cliente propietario de la cuenta destino.

Campo	Descripción
Número de cuenta destino	Número de cuenta donde se realizará el depósito.
Monto a depositar	Monto que será acreditado.

La pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:

“¿Está seguro que desea realizar este depósito?”

Debajo del mensaje deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Cancelar	Cancela la operación y redirige al cajero al Home del cajero.
Confirmar	Ejecuta el depósito en la cuenta destino.

Si el cajero cancela la operación, el depósito no debe ejecutarse y el sistema debe redirigirlo al Home del cajero.

Procesamiento del depósito

Si el cajero confirma la operación, el sistema debe acreditar el monto indicado a la cuenta de ahorro destino.

El sistema debe realizar las siguientes acciones:

- Sumar el monto depositado al balance de la cuenta destino.
- Registrar la transacción en el historial de la cuenta destino como CRÉDITO.
- Asociar la operación al cajero autenticado que realizó el depósito.
- Registrar la fecha y hora exacta de la operación.

La transacción debe quedar registrada con la siguiente información:

Campo	Valor
Tipo de transacción	CRÉDITO
Monto	Monto depositado
Origen	DEPÓSITO

Campo	Valor
Beneficiario	Número de cuenta destino
Estado	APROBADA
Usuario responsable	Cajero autenticado
Fecha	Fecha y hora en que se realizó la operación

Correo de depósito

Una vez procesado correctamente el depósito, el sistema debe enviar automáticamente un correo electrónico al cliente propietario de la cuenta destino.

El asunto del correo debe ser:

“Depósito realizado a su cuenta [XXXX]”

Donde [XXXX] corresponde a los últimos cuatro dígitos del número de cuenta destino.

El cuerpo del correo debe incluir:

- Monto depositado.
- Últimos cuatro dígitos de la cuenta destino.
- Fecha de la transacción.
- Hora exacta de la transacción.

El correo puede tener un contenido como el siguiente:

Asunto: Depósito realizado a su cuenta [XXXX]

Hola [Nombre del cliente],

Se ha realizado un depósito a su cuenta terminada en [XXXX].

Monto depositado: RD\$[Monto]

Fecha y hora: [Fecha y hora]

Si usted no reconoce esta operación, comuníquese con la entidad bancaria.

Si ocurre un error al enviar el correo, el depósito no debe revertirse. El sistema debe registrar el error y mostrar un mensaje informativo al cajero.

Mensaje sugerido:

“El depósito fue realizado correctamente, pero no fue posible enviar el correo de notificación.”

Finalmente, una vez completada la operación, el sistema debe redirigir al cajero a su pantalla principal, es decir, al Home del cajero.

Reglas adicionales del módulo

- Solo los usuarios con rol Cajero pueden acceder a la funcionalidad de Depósito.
- Solo se pueden realizar depósitos a cuentas de ahorro activas.
- El monto a depositar debe ser mayor que cero.
- El depósito debe registrarse como una transacción de tipo CRÉDITO.
- El origen de la transacción debe ser DEPÓSITO.
- El beneficiario de la transacción debe ser el número de cuenta destino.
- Todo depósito aprobado debe actualizar el balance de la cuenta destino.
- La operación debe quedar asociada al cajero autenticado que la realizó.
- El depósito no debe revertirse si falla el envío del correo electrónico.
- Al finalizar la operación, el sistema debe redirigir al cajero al Home del cajero.

Retiro

Al ingresar a la opción Retiro desde el menú principal del cajero, el sistema debe enviar al usuario a la pantalla para registrar retiros desde cuentas de ahorro.

Esta funcionalidad permitirá que el cajero debite fondos de una cuenta de ahorro activa registrada en el sistema, siempre que la cuenta exista, se encuentre activa y tenga balance suficiente para cubrir el monto solicitado.

Solo los usuarios con rol Cajero podrán acceder a esta funcionalidad. Si un usuario con rol Administrador, Cliente o Comercio intenta acceder directamente a esta pantalla mediante la URL, el sistema debe redirigirlo a la pantalla de Acceso denegado.

Formulario de retiro

La pantalla debe mostrar un formulario para que el cajero pueda ingresar la cuenta origen y el monto que desea retirar.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Número de cuenta origen	Texto / string	Sí	Número de cuenta de ahorro desde la cual se desea retirar el dinero.
Monto a retirar	Decimal / number	Sí	Monto que será debitado de la cuenta origen.

Debajo del formulario debe existir un botón con el texto Realizar retiro.

Descripción de campos

Número de cuenta origen

Representa la cuenta de ahorro desde la cual se descontará el dinero.

El número de cuenta debe corresponder a una cuenta de ahorro existente y activa.

Monto a retirar

Representa el monto que el cajero desea retirar desde la cuenta origen.

Este monto debe ser mayor que cero y no puede exceder el balance disponible de la cuenta.

Validaciones del retiro

El formulario de retiro debe cumplir las siguientes validaciones:

- El número de cuenta origen es requerido.
- El número de cuenta origen debe existir en el sistema.
- La cuenta origen debe estar activa.
- El monto a retirar es requerido.
- El monto a retirar debe ser mayor que cero.
- La cuenta origen debe tener fondos suficientes para cubrir el monto indicado.

Si el número de cuenta origen no existe o la cuenta se encuentra inactiva, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El número de cuenta ingresado no corresponde a una cuenta válida.”

Si el monto a retirar es menor o igual a cero, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El monto a retirar debe ser mayor que cero.”

Si la cuenta origen no tiene fondos suficientes, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El monto ingresado excede el saldo disponible de la cuenta.”

Confirmación del retiro

Si todas las validaciones son correctas, el sistema debe enviar al cajero a una pantalla de confirmación antes de ejecutar el retiro.

En esta pantalla se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Titular de la cuenta	Nombre y apellido del cliente propietario de la cuenta origen.
Número de cuenta origen	Número de cuenta desde la cual se realizará el retiro.
Monto a retirar	Monto que será debitado.

La pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:

“¿Está seguro que desea realizar este retiro?”

Debajo del mensaje deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Cancelar	Cancela la operación y redirige al cajero al Home del cajero.
Confirmar	Ejecuta el retiro desde la cuenta origen.

Si el cajero cancela la operación, el retiro no debe ejecutarse y el sistema debe redirigirlo al Home del cajero.

Procesamiento del retiro

Si el cajero confirma la operación, el sistema debe debitar el monto indicado de la cuenta de ahorro origen.

El sistema debe realizar las siguientes acciones:

- Restar el monto retirado del balance de la cuenta origen.
- Registrar la transacción en el historial de la cuenta origen como DÉBITO.
- Asociar la operación al cajero autenticado que realizó el retiro.
- Registrar la fecha y hora exacta de la operación.

La transacción debe quedar registrada con la siguiente información:

Campo	Valor
Tipo de transacción	DÉBITO
Monto	Monto retirado
Origen	Número de cuenta origen
Beneficiario	RETIRO
Estado	APROBADA
Usuario responsable	Cajero autenticado
Fecha	Fecha y hora en que se realizó la operación

Si la operación es rechazada por fondos insuficientes, el sistema debe registrar el intento como RECHAZADO en la cuenta origen, sin afectar el balance de la cuenta.

Correo de retiro

Una vez procesado correctamente el retiro, el sistema debe enviar automáticamente un correo electrónico al cliente propietario de la cuenta origen.

El asunto del correo debe ser:

“Retiro realizado desde su cuenta [XXXX]”

Donde [XXXX] corresponde a los últimos cuatro dígitos del número de cuenta origen.

El cuerpo del correo debe incluir:

- Monto retirado.
- Últimos cuatro dígitos de la cuenta origen.
- Fecha de la transacción.
- Hora exacta de la transacción.

El correo puede tener un contenido como el siguiente:

Asunto: Retiro realizado desde su cuenta [XXXX]

Hola [Nombre del cliente],

Se ha realizado un retiro desde su cuenta terminada en [XXXX].

Monto retirado: RD\$[Monto]

Fecha y hora: [Fecha y hora]

Si usted no reconoce esta operación, comuníquese con la entidad bancaria.

Si ocurre un error al enviar el correo, el retiro no debe revertirse. El sistema debe registrar el error y mostrar un mensaje informativo al cajero.

Mensaje sugerido:

“El retiro fue realizado correctamente, pero no fue posible enviar el correo de notificación.”

Finalmente, una vez completada la operación, el sistema debe redirigir al cajero a su pantalla principal, es decir, al Home del cajero.

Reglas adicionales del módulo

- Solo los usuarios con rol Cajero pueden acceder a la funcionalidad de Retiro.
- Solo se pueden realizar retiros desde cuentas de ahorro activas.
- El monto a retirar debe ser mayor que cero.
- La cuenta origen debe tener fondos suficientes antes de aprobar el retiro.
- El retiro debe registrarse como una transacción de tipo DÉBITO.
- El origen de la transacción debe ser el número de cuenta desde la cual se realizó el retiro.
- El beneficiario de la transacción debe ser RETIRO.
- Todo retiro aprobado debe actualizar el balance de la cuenta origen.
- Las operaciones rechazadas no deben modificar el balance de la cuenta.
- La operación debe quedar asociada al cajero autenticado que la realizó.
- El retiro no debe revertirse si falla el envío del correo electrónico.
- Al finalizar la operación, el sistema debe redirigir al cajero al Home del cajero.

Pago a tarjeta de crédito

Al ingresar a la opción Pago a tarjeta de crédito desde el menú principal del cajero, el sistema debe enviar al usuario a la pantalla para registrar pagos a tarjetas de crédito.

Esta funcionalidad permitirá que el cajero aplique un pago a una tarjeta de crédito activa, utilizando fondos disponibles en una cuenta de ahorro activa registrada en el sistema.

Solo los usuarios con rol Cajero podrán acceder a esta funcionalidad. Si un usuario con rol Administrador, Cliente o Comercio intenta acceder directamente a esta pantalla mediante la URL, el sistema debe redirigirlo a la pantalla de Acceso denegado.

Formulario de pago a tarjeta de crédito

La pantalla debe mostrar un formulario para que el cajero pueda ingresar la cuenta de origen, la tarjeta destino y el monto que desea pagar.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Número de cuenta origen	Texto / string	Sí	Número de cuenta de ahorro desde la cual se tomará el dinero para realizar el pago.
Número de tarjeta de crédito	Texto / string	Sí	Número identificador de 16 dígitos de la tarjeta a la que se aplicará el pago.
Monto a pagar	Decimal / number	Sí	Monto que se desea abonar a la tarjeta de crédito.

Debajo del formulario debe existir un botón con el texto Realizar pago.

Descripción de campos

Número de cuenta origen

Representa la cuenta de ahorro desde la cual se descontará el dinero para realizar el pago.

La cuenta debe existir, estar activa y tener fondos suficientes para cubrir el monto efectivo que será aplicado a la tarjeta.

Número de tarjeta de crédito

Representa la tarjeta de crédito a la que se aplicará el pago.

La tarjeta debe existir y estar activa.

Monto a pagar

Representa el monto que el cajero desea aplicar como pago a la tarjeta.

Este monto debe ser mayor que cero.

Si el monto ingresado supera la deuda actual de la tarjeta, el sistema solo debe utilizar como monto efectivo de pago el valor exacto de la deuda pendiente.

Validaciones del pago a tarjeta de crédito

El formulario de pago a tarjeta de crédito debe cumplir las siguientes validaciones:

- El número de cuenta origen es requerido.
- La cuenta origen debe existir en el sistema.
- La cuenta origen debe estar activa.
- El número de tarjeta de crédito es requerido.
- El número de tarjeta debe contener 16 dígitos.
- La tarjeta de crédito debe existir en el sistema.
- La tarjeta de crédito debe estar activa.
- El monto a pagar es requerido.
- El monto a pagar debe ser mayor que cero.
- La tarjeta debe tener deuda pendiente.
- La cuenta origen debe tener fondos suficientes para cubrir el monto efectivo que será aplicado al pago.

Si la cuenta origen no existe o se encuentra inactiva, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El número de cuenta ingresado no corresponde a una cuenta válida.”

Si la tarjeta de crédito no existe o se encuentra inactiva, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El número de tarjeta ingresado no corresponde a una tarjeta válida.”

Si el monto a pagar es menor o igual a cero, el sistema debe mostrar el siguiente

mensaje:

“El monto a pagar debe ser mayor que cero.”

Si la tarjeta no tiene deuda pendiente, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“La tarjeta seleccionada no tiene deuda pendiente.”

Si la cuenta origen no tiene fondos suficientes para cubrir el monto efectivo del pago, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El monto ingresado excede el saldo disponible de la cuenta.”

Regla para evitar sobrepago de tarjeta

El sistema no debe permitir pagos por encima de la deuda actual de la tarjeta.

Si el monto ingresado por el cajero excede la deuda actual de la tarjeta, solo se debe debitar de la cuenta origen el monto correspondiente a la deuda real pendiente.

El excedente no debe utilizarse ni descontarse de la cuenta del cliente.

Ejemplo:

Si la tarjeta tiene una deuda de RD\$500.00 y el cajero intenta registrar un pago de RD\$1,000.00, el sistema solo debe debitar RD\$500.00 de la cuenta origen y aplicar RD\$500.00 a la tarjeta.

El excedente de RD\$500.00 no debe descontarse ni registrarse como pago.

Confirmación del pago

Si todas las validaciones son correctas, el sistema debe enviar al cajero a una pantalla de confirmación antes de ejecutar el pago.

En esta pantalla se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Titular de la cuenta origen	Nombre y apellido del cliente propietario de la cuenta desde la cual se tomará el dinero.
Número de cuenta origen	Número de cuenta desde la cual se realizará el débito.

Campo	Descripción
Titular de la tarjeta	Nombre y apellido del cliente propietario de la tarjeta de crédito.
Tarjeta destino	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta a la que se aplicará el pago.
Monto ingresado	Monto digitado por el cajero.
Monto efectivo a pagar	Monto que realmente será debitado y aplicado a la tarjeta.

La pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:

“¿Está seguro que desea realizar este pago?”

Debajo del mensaje deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Cancelar	Cancela la operación y redirige al cajero al Home del cajero.
Confirmar	Ejecuta el pago a la tarjeta de crédito.

Si el cajero cancela la operación, el pago no debe ejecutarse y el sistema debe redirigirlo al Home del cajero.

Procesamiento del pago

Si el cajero confirma la operación, el sistema debe aplicar el pago a la tarjeta de crédito.

El sistema debe realizar las siguientes acciones:

- Debitar el monto efectivo de pago desde la cuenta de ahorro origen.
- Reducir la deuda de la tarjeta de crédito por el monto efectivo pagado.
- Actualizar el crédito disponible de la tarjeta.
- Registrar la transacción en el historial de la cuenta origen como DÉBITO.
- Asociar la operación al cajero autenticado que realizó el pago.
- Registrar la fecha y hora exacta de la operación.

La transacción debe quedar registrada con la siguiente información:

Campo	Valor
Tipo de transacción	DÉBITO
Monto	Monto efectivo pagado
Origen	Número de cuenta origen
Beneficiario	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta pagada
Estado	APROBADA
Usuario responsable	Cajero autenticado
Fecha	Fecha y hora en que se realizó la operación

El sistema puede guardar internamente la referencia completa de la tarjeta para fines de trazabilidad, pero en los listados y comprobantes solo deben mostrarse los últimos cuatro dígitos.

Si la operación es rechazada por fondos insuficientes o por alguna validación de negocio, el sistema debe registrar el intento como RECHAZADO en la cuenta origen, sin afectar el balance de la cuenta ni la deuda de la tarjeta.

Correo de pago a tarjeta de crédito

Una vez procesado correctamente el pago, el sistema debe enviar automáticamente un correo electrónico notificando la operación.

El correo debe enviarse al cliente propietario de la tarjeta de crédito.

Si el propietario de la cuenta origen es diferente al propietario de la tarjeta, también debe enviarse una notificación al propietario de la cuenta origen, indicando que se debitó dinero de su cuenta para realizar el pago.

El asunto del correo para el propietario de la tarjeta debe ser:

“Pago realizado a la tarjeta [XXXX]”

Donde [XXXX] corresponde a los últimos cuatro dígitos del número de tarjeta.

El cuerpo del correo debe incluir:

- Monto pagado.

- Últimos cuatro dígitos de la cuenta desde la cual se realizó el pago.
- Últimos cuatro dígitos de la tarjeta pagada.
- Fecha de la transacción.
- Hora exacta de la transacción.

El correo puede tener un contenido como el siguiente:

Asunto: Pago realizado a la tarjeta [XXXX]

Hola [Nombre del cliente],

Se ha realizado un pago a su tarjeta de crédito terminada en [XXXX].

Monto pagado: RD\$[Monto]

Cuenta origen terminada en: [XXXX]

Fecha y hora: [Fecha y hora]

Si usted no reconoce esta operación, comuníquese con la entidad bancaria.

Si ocurre un error al enviar el correo, el pago no debe revertirse. El sistema debe registrar el error y mostrar un mensaje informativo al cajero.

Mensaje sugerido:

“El pago fue realizado correctamente, pero no fue posible enviar el correo de notificación.”

Finalmente, una vez completada la operación, el sistema debe redirigir al cajero a su pantalla principal, es decir, al Home del cajero.

Reglas adicionales del módulo

- Solo los usuarios con rol Cajero pueden acceder a la funcionalidad de Pago a tarjeta de crédito.
- Solo se pueden realizar pagos desde cuentas de ahorro activas.
- Solo se pueden aplicar pagos a tarjetas de crédito activas.
- El monto a pagar debe ser mayor que cero.
- La tarjeta debe tener deuda pendiente para poder recibir un pago.
- El sistema no debe permitir sobrepagos a tarjetas de crédito.
- Si el monto ingresado excede la deuda actual, solo se debe debitar el monto correspondiente a la deuda real.
- El pago debe registrarse como una transacción de tipo DÉBITO en la cuenta origen.
- El beneficiario de la transacción debe identificar la tarjeta pagada mostrando únicamente sus últimos cuatro dígitos.

- Todo pago aprobado debe actualizar el balance de la cuenta origen, la deuda de la tarjeta y el crédito disponible.
- Las operaciones rechazadas no deben modificar balances ni deudas.
- La operación debe quedar asociada al cajero autenticado que la realizó.
- El pago no debe revertirse si falla el envío del correo electrónico.
- Al finalizar la operación, el sistema debe redirigir al cajero al Home del cajero.

Pago a préstamo

Al ingresar a la opción Pago a préstamo desde el menú principal del cajero, el sistema debe enviar al usuario a la pantalla para registrar pagos a préstamos.

Esta funcionalidad permitirá que el cajero aplique un pago a un préstamo activo, utilizando fondos disponibles en una cuenta de ahorro activa registrada en el sistema.

Solo los usuarios con rol Cajero podrán acceder a esta funcionalidad. Si un usuario con rol Administrador, Cliente o Comercio intenta acceder directamente a esta pantalla mediante la URL, el sistema debe redirigirlo a la pantalla de Acceso denegado.

Formulario de pago a préstamo

La pantalla debe mostrar un formulario para que el cajero pueda ingresar la cuenta de origen, el préstamo destino y el monto que desea pagar.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Número de cuenta origen	Texto / string	Sí	Número de cuenta de ahorro desde la cual se tomará el dinero para realizar el pago.
Número del préstamo	Texto / string	Sí	Número identificador de 9 dígitos del préstamo al que se aplicará el pago.
Monto a pagar	Decimal / number	Sí	Monto que se desea abonar al préstamo.

Debajo del formulario debe existir un botón con el texto Realizar pago.

Descripción de campos

Número de cuenta origen

Representa la cuenta de ahorro desde la cual se descontará el dinero para realizar el pago.

La cuenta debe existir, estar activa y tener fondos suficientes para cubrir el monto efectivo que será aplicado al préstamo.

Número del préstamo

Representa el préstamo al que se aplicará el pago.

El préstamo debe existir y debe encontrarse activo. No se deben permitir pagos a préstamos completados.

Monto a pagar

Representa el monto que el cajero desea aplicar como pago al préstamo.

Este monto debe ser mayor que cero.

Si el monto ingresado supera el monto total pendiente del préstamo, el sistema solo debe utilizar como monto efectivo de pago el valor exacto de la deuda pendiente.

Validaciones del pago a préstamo

El formulario de pago a préstamo debe cumplir las siguientes validaciones:

- El número de cuenta origen es requerido.
- La cuenta origen debe existir en el sistema.
- La cuenta origen debe estar activa.
- El número del préstamo es requerido.
- El número del préstamo debe contener 9 dígitos.
- El préstamo debe existir en el sistema.
- El préstamo debe estar activo.
- El préstamo debe tener cuotas pendientes de pago.
- El monto a pagar es requerido.
- El monto a pagar debe ser mayor que cero.
- La cuenta origen debe tener fondos suficientes para cubrir el monto efectivo que será aplicado al préstamo.

Si la cuenta origen no existe o se encuentra inactiva, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El número de cuenta ingresado no corresponde a una cuenta válida.”

Si el préstamo no existe o se encuentra completado, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El número de préstamo ingresado no corresponde a un préstamo válido.”

Si el monto a pagar es menor o igual a cero, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El monto a pagar debe ser mayor que cero.”

Si el préstamo no tiene cuotas pendientes, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El préstamo seleccionado no tiene cuotas pendientes de pago.”

Si la cuenta origen no tiene fondos suficientes para cubrir el monto efectivo del pago, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El monto ingresado excede el saldo disponible de la cuenta.”

Regla para evitar pagos superiores a la deuda del préstamo

El sistema no debe descontar de la cuenta de ahorro un monto mayor al total pendiente real del préstamo.

Si el monto ingresado por el cajero excede el monto pendiente del préstamo, solo se debe debitar de la cuenta origen el monto correspondiente a la deuda real pendiente.

El excedente no debe utilizarse ni descontarse de la cuenta del cliente.

Ejemplo:

Si el préstamo tiene un monto pendiente de RD\$2,000.00 y el cajero intenta registrar un pago de RD\$3,000.00, el sistema solo debe debitar RD\$2,000.00 de la cuenta origen y aplicar RD\$2,000.00 al préstamo.

El excedente de RD\$1,000.00 no debe descontarse ni registrarse como pago.

Confirmación del pago

Si todas las validaciones son correctas, el sistema debe enviar al cajero a una pantalla de confirmación antes de ejecutar el pago.

En esta pantalla se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Titular de la cuenta origen	Nombre y apellido del cliente propietario de la cuenta desde la cual se tomará el dinero.
Número de cuenta origen	Número de cuenta desde la cual se realizará el débito.
Titular del préstamo	Nombre y apellido del cliente propietario del préstamo.
Número del préstamo	Número identificador del préstamo al que se aplicará el pago.
Monto ingresado	Monto digitado por el cajero.
Monto efectivo a pagar	Monto que realmente será debitado y aplicado al préstamo.

La pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:

“¿Está seguro que desea realizar este pago?”

Debajo del mensaje deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Cancelar	Cancela la operación y redirige al cajero al Home del cajero.
Confirmar	Ejecuta el pago del préstamo.

Si el cajero cancela la operación, el pago no debe ejecutarse y el sistema debe redirigirlo al Home del cajero.

Aplicación del pago al préstamo

Si el cajero confirma la operación, el sistema debe aplicar el pago siguiendo la tabla de amortización del préstamo.

El sistema debe buscar la primera cuota pendiente, es decir, la cuota más cercana en fecha que no haya sido pagada completamente o que tenga saldo pendiente, aunque sea parcial.

El monto efectivo pagado debe aplicarse de la siguiente manera:

- Si el monto alcanza para completar la primera cuota pendiente, esa cuota debe marcarse como pagada.
- Si el monto no alcanza para completar la primera cuota pendiente, esa cuota debe quedar parcialmente pagada.
- Si después de pagar una cuota queda saldo disponible del monto efectivo pagado, el sistema debe continuar aplicando el excedente a la siguiente cuota pendiente.
- Este proceso debe repetirse hasta que el monto efectivo pagado se agote o hasta que no existan más cuotas pendientes.

Si todas las cuotas del préstamo quedan pagadas, el préstamo debe actualizarse al estado Completado.

Si una cuota atrasada es pagada completamente, el sistema debe actualizar su indicador de atraso para que ya no aparezca como atrasada.

Procesamiento del pago

Cuando el pago sea aprobado, el sistema debe realizar las siguientes acciones:

- Debitar el monto efectivo de pago desde la cuenta de ahorro origen.
- Aplicar el pago al préstamo siguiendo el orden de la tabla de amortización.
- Actualizar el estado de las cuotas afectadas.
- Actualizar el monto pendiente del préstamo.
- Marcar el préstamo como Completado si todas sus cuotas quedan pagadas.
- Registrar la transacción en el historial de la cuenta origen como DÉBITO.
- Asociar la operación al cajero autenticado que realizó el pago.
- Registrar la fecha y hora exacta de la operación.

La transacción debe quedar registrada con la siguiente información:

Campo	Valor
Tipo de transacción	DÉBITO
Monto	Monto efectivo pagado
Origen	Número de cuenta origen
Beneficiario	Número identificador del préstamo
Estado	APROBADA

Campo	Valor
Usuario responsable	Cajero autenticado
Fecha	Fecha y hora en que se realizó la operación

Si la operación es rechazada por fondos insuficientes o por alguna validación de negocio, el sistema debe registrar el intento como RECHAZADO en la cuenta origen, sin afectar el balance de la cuenta ni las cuotas del préstamo.

Correo de pago a préstamo

Una vez procesado correctamente el pago, el sistema debe enviar automáticamente un correo electrónico notificando la operación.

El correo debe enviarse al cliente propietario del préstamo.

Si el propietario de la cuenta origen es diferente al propietario del préstamo, también debe enviarse una notificación al propietario de la cuenta origen, indicando que se debitó dinero de su cuenta para realizar el pago.

El asunto del correo para el propietario del préstamo debe ser:

“Pago realizado al préstamo [XXXXXXXXXX]”

Donde [XXXXXXXXXX] corresponde al número identificador de 9 dígitos del préstamo.

El cuerpo del correo debe incluir:

- Monto pagado.
- Número del préstamo.
- Últimos cuatro dígitos de la cuenta desde la cual se realizó el pago.
- Fecha de la transacción.
- Hora exacta de la transacción.

El correo puede tener un contenido como el siguiente:

Asunto: Pago realizado al préstamo [XXXXXXXXXX]

Hola [Nombre del cliente],

Se ha realizado un pago a su préstamo [XXXXXXXXXX].

Monto pagado: RD\$[Monto]

Cuenta origen terminada en: [XXXX]

Fecha y hora: [Fecha y hora]

Si usted no reconoce esta operación, comuníquese con la entidad bancaria.

Si ocurre un error al enviar el correo, el pago no debe revertirse. El sistema debe registrar el error y mostrar un mensaje informativo al cajero.

Mensaje sugerido:

“El pago fue realizado correctamente, pero no fue posible enviar el correo de notificación.”

Finalmente, una vez completada la operación, el sistema debe redirigir al cajero a su pantalla principal, es decir, al Home del cajero.

Reglas adicionales del módulo

- Solo los usuarios con rol Cajero pueden acceder a la funcionalidad de Pago a préstamo.
- Solo se pueden realizar pagos desde cuentas de ahorro activas.
- Solo se pueden aplicar pagos a préstamos activos.
- El monto a pagar debe ser mayor que cero.
- El préstamo debe tener cuotas pendientes para poder recibir un pago.
- El sistema no debe descontar montos superiores al total pendiente real del préstamo.
- Si el monto ingresado excede la deuda pendiente, solo se debe debitar el monto correspondiente a la deuda real.
- El pago debe aplicarse desde la cuota pendiente más antigua hacia las cuotas siguientes.
- Una cuota puede quedar parcialmente pagada si el monto aplicado no alcanza para saldar completa.
- El pago debe registrarse como una transacción de tipo DÉBITO en la cuenta origen.
- El beneficiario de la transacción debe ser el número identificador del préstamo.
- Todo pago aprobado debe actualizar el balance de la cuenta origen, las cuotas afectadas y el monto pendiente del préstamo.
- Si todas las cuotas quedan pagadas, el préstamo debe pasar al estado completo.
- Las operaciones rechazadas no deben modificar balances ni cuotas.
- La operación debe quedar asociada al cajero autenticado que la realizó.
- El pago no debe revertirse si falla el envío del correo electrónico.
- Al finalizar la operación, el sistema debe redirigir al cajero al Home del cajero.

Transacciones a cuentas de terceros

Al ingresar a la opción Transacciones a cuentas de terceros desde el menú principal del cajero, el sistema debe enviar al usuario a la pantalla para realizar transferencias entre cuentas de ahorro registradas en el sistema.

Esta funcionalidad permitirá que el cajero debite fondos desde una cuenta de ahorro origen y los acredite en una cuenta de ahorro destino, siempre que ambas cuentas existan, estén activas y la cuenta origen tenga fondos suficientes.

Solo los usuarios con rol Cajero podrán acceder a esta funcionalidad. Si un usuario con rol Administrador, Cliente o Comercio intenta acceder directamente a esta pantalla mediante la URL, el sistema debe redirigirlo a la pantalla de Acceso denegado.

Formulario de transacción a cuenta de terceros

La pantalla debe mostrar un formulario para que el cajero pueda ingresar la cuenta de origen, la cuenta destino y el monto de la transacción.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Número de cuenta origen	Texto / string	Sí	Número de cuenta de ahorro desde la cual se descontará el dinero.
Número de cuenta destino	Texto / string	Sí	Número de cuenta de ahorro donde se acreditará el dinero.
Monto de la transacción	Decimal / number	Sí	Monto que será transferido desde la cuenta origen hacia la cuenta destino.

Debajo del formulario debe existir un botón con el texto Realizar transacción.

Descripción de campos

Número de cuenta origen

Representa la cuenta de ahorro desde la cual se descontará el dinero.

La cuenta debe existir, estar activa y tener fondos suficientes para cubrir el monto indicado.

Número de cuenta destino

Representa la cuenta de ahorro donde será acreditado el dinero.

La cuenta debe existir y estar activa.

Monto de la transacción

Representa la cantidad de dinero que será transferida desde la cuenta origen hacia la cuenta destino.

Este monto debe ser mayor que cero.

Validaciones de la transacción

El formulario de transacción a cuentas de terceros debe cumplir las siguientes validaciones:

- El número de cuenta origen es requerido.
- El número de cuenta origen debe existir en el sistema.
- La cuenta origen debe estar activa.
- El número de cuenta destino es requerido.
- El número de cuenta destino debe existir en el sistema.
- La cuenta destino debe estar activa.
- La cuenta origen y la cuenta destino no pueden ser la misma.
- El monto de la transacción es requerido.
- El monto de la transacción debe ser mayor que cero.
- La cuenta origen debe tener fondos suficientes para cubrir el monto indicado.

Si la cuenta origen no existe o se encuentra inactiva, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El número de cuenta origen ingresado no corresponde a una cuenta válida.”

Si la cuenta destino no existe o se encuentra inactiva, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El número de cuenta destino ingresado no corresponde a una cuenta válida.”

Si la cuenta origen y la cuenta destino son la misma, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“La cuenta origen y la cuenta destino no pueden ser la misma.”

Si el monto ingresado es menor o igual a cero, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El monto de la transacción debe ser mayor que cero.”

Si la cuenta origen no tiene fondos suficientes, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje:

“El monto ingresado excede el saldo disponible de la cuenta.”

Confirmación de la transacción

Si todas las validaciones son correctas, el sistema debe enviar al cajero a una pantalla de confirmación antes de ejecutar la transacción.

En esta pantalla se debe mostrar la siguiente información:

Campo	Descripción
Titular de la cuenta origen	Nombre y apellido del cliente propietario de la cuenta desde la cual se descontará el dinero.
Número de cuenta origen	Número de cuenta desde la cual se realizará el débito.
Titular de la cuenta destino	Nombre y apellido del cliente propietario de la cuenta que recibirá el dinero.
Número de cuenta destino	Número de cuenta donde se acreditará el dinero.
Monto de la transacción	Monto que será transferido.

La pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:

“¿Está seguro de que desea realizar esta transacción?”

Debajo del mensaje deben existir dos botones:

Botón	Descripción
Cancelar	Cancela la operación y redirige al cajero al Home del cajero.

Botón	Descripción
Confirmar	Ejecuta la transacción entre las cuentas indicadas.

Si el cajero cancela la operación, la transacción no debe ejecutarse y el sistema debe redirigirlo al Home del cajero.

Procesamiento de la transacción

Si el cajero confirma la operación, el sistema debe debitar el monto indicado de la cuenta de ahorro origen y acreditar el mismo monto en la cuenta de ahorro destino.

El sistema debe realizar las siguientes acciones:

- Restar el monto de la transacción del balance de la cuenta origen.
- Sumar el mismo monto al balance de la cuenta destino.
- Registrar la transacción en la cuenta origen como DÉBITO.
- Registrar la transacción en la cuenta destino como CRÉDITO.
- Asociar la operación al cajero autenticado que realizó la transacción.
- Registrar la fecha y hora exacta de la operación.

La operación debe ejecutarse de forma transaccional. Si ocurre un error al debitar, acreditar o registrar alguno de los movimientos, el sistema no debe aplicar parcialmente la transacción.

Registro en la cuenta origen

En la cuenta de origen, la transacción debe registrarse como un movimiento de tipo DÉBITO, ya que representa una salida de fondos.

La transacción debe quedar registrada con la siguiente información:

Campo	Valor
Tipo de transacción	DÉBITO
Monto	Monto transferido
Origen	Número de cuenta origen
Beneficiario	Número de cuenta destino
Estado	APROBADA

Campo	Valor
Usuario responsable	Cajero autenticado
Fecha	Fecha y hora en que se realizó la operación

Registro en la cuenta destino

En la cuenta destino, la transacción debe registrarse como un movimiento de tipo CRÉDITO, ya que representa una entrada de fondos.

La transacción debe quedar registrada con la siguiente información:

Campo	Valor
Tipo de transacción	CRÉDITO
Monto	Monto recibido
Origen	Número de cuenta origen
Beneficiario	Número de cuenta destino
Estado	APROBADA
Usuario responsable	Cajero autenticado
Fecha	Fecha y hora en que se realizó la operación

Este registro cruzado garantiza la trazabilidad de la operación, permitiendo identificar desde cuál cuenta salió el dinero, hacia cuál cuenta fue enviado y qué cajero realizó la transacción.

Si la operación es rechazada por fondos insuficientes o por alguna validación de negocio, el sistema debe registrar el intento como RECHAZADO en la cuenta origen cuando ésta exista, sin afectar ningún balance.

Correos de notificación

Una vez procesada correctamente la transacción, el sistema debe enviar automáticamente dos correos electrónicos.

El primer correo debe enviarse al cliente propietario de la cuenta origen, notificando que se ha realizado un envío de dinero hacia otra cuenta.

El asunto del correo debe ser:

“Transacción realizada a la cuenta [XXXX]”

Donde [XXXX] corresponde a los últimos cuatro dígitos del número de cuenta destino.

El cuerpo del correo debe incluir:

- Monto transferido.
- Últimos cuatro dígitos de la cuenta origen.
- Últimos cuatro dígitos de la cuenta destino.
- Fecha de la transacción.
- Hora exacta de la transacción.

El segundo correo debe enviarse al cliente propietario de la cuenta destino, notificando que ha recibido una transacción desde otra cuenta.

El asunto del correo debe ser:

“Transacción enviada desde la cuenta [XXXX]”

Donde [XXXX] corresponde a los últimos cuatro dígitos del número de cuenta origen.

El cuerpo del correo debe incluir:

- Monto recibido.
- Últimos cuatro dígitos de la cuenta origen.
- Últimos cuatro dígitos de la cuenta destino.
- Fecha de la transacción.
- Hora exacta de la transacción.

Si ocurre un error al enviar uno o ambos correos, la transacción no debe revertirse. El sistema debe registrar el error y mostrar un mensaje informativo al cajero.

Mensaje sugerido:

“La transacción fue realizada correctamente, pero no fue posible enviar una o más notificaciones por correo.”

Finalmente, una vez completada la operación, el sistema debe redirigir al cajero a su pantalla principal, es decir, al Home del cajero.

Reglas adicionales del módulo

- Solo los usuarios con rol Cajero pueden acceder a la funcionalidad de Transacciones a cuentas de terceros.
- Solo se pueden realizar transacciones entre cuentas de ahorro activas.
- La cuenta origen y la cuenta destino deben existir en el sistema.
- La cuenta origen y la cuenta destino no pueden ser la misma cuenta.
- El monto de la transacción debe ser mayor que cero.
- La cuenta origen debe tener fondos suficientes antes de aprobar la transacción.
- La cuenta origen debe registrar la operación como DÉBITO.
- La cuenta destino debe registrar la operación como CRÉDITO.
- Todo movimiento aprobado debe actualizar los balances de ambas cuentas.
- Las operaciones rechazadas no deben modificar balances.
- La operación debe quedar asociada al cajero autenticado que la realizó.
- La transacción debe ejecutarse de forma transaccional para evitar inconsistencias.
- El envío de correos no debe revertir la transacción si ocurre un error.
- Al finalizar la operación, el sistema debe redirigir al cajero al Home del cajero.

Funcionalidades del API

Seguridad

La Web API debe implementar autenticación y autorización utilizando JWT, con el objetivo de proteger todos los endpoints internos del sistema.

La seguridad de la API debe estar basada en roles, de manera que cada usuario pueda acceder únicamente a los endpoints correspondientes a su rol.

La API manejará los siguientes roles:

Rol	Descripción
Administrador	Usuario con acceso a las funcionalidades administrativas de la API.
Comercio	Usuario con acceso a las funcionalidades de comercio y procesamiento de pagos mediante Hermes Pay.

Los roles utilizados en la Web API serán independientes del acceso a la aplicación web. El rol Comercio no debe tener acceso a la aplicación web MVC y debe utilizarse únicamente para las funcionalidades expuestas por la API.

Autenticación mediante JWT

Los endpoints protegidos de la API deben requerir un token JWT válido para poder ser utilizados.

Cuando un usuario inicie sesión correctamente desde la API, el sistema debe generar un token JWT que incluya como mínimo la siguiente información:

- Identificador del usuario.
- Nombre de usuario.
- Rol del usuario.
- Fecha de emisión del token.
- Fecha de expiración del token.

El token JWT debe enviarse en cada solicitud protegida utilizando el encabezado de autorización correspondiente.

Formato esperado:

Authorization: Bearer [TOKEN]

Si el token no es enviado, es inválido o está expirado, el sistema debe rechazar la solicitud.

En ese caso, la API debe responder con el código de estado 401 Unauthorized y un mensaje como el siguiente:

“No tiene autorización para acceder a este recurso.”

Autorización por rol

Además de validar que el usuario esté autenticado, la API debe validar que el usuario tenga el rol requerido para acceder a cada endpoint.

Los endpoints administrativos solo deben estar disponibles para usuarios con rol Administrador.

Los endpoints de comercio solo deben estar disponibles para usuarios con rol Comercio.

Si un usuario autenticado intenta acceder a un endpoint que no corresponde a su rol, la API debe rechazar la solicitud.

En ese caso, la API debe responder con el código de estado 403 Forbidden y un mensaje como el siguiente:

“Acceso denegado. No tiene permisos para utilizar este recurso.”

Reglas de acceso

Las reglas de acceso de la API deben funcionar de la siguiente manera:

Condición	Resultado esperado
Usuario sin token JWT	No puede acceder a endpoints protegidos. Debe recibir respuesta 401.
Usuario con token inválido	No puede acceder a endpoints protegidos. Debe recibir respuesta 401.
Usuario con token expirado	No puede acceder a endpoints protegidos. Debe recibir respuesta 401.
Usuario Administrador intentando acceder a endpoints de Comercio	No debe tener acceso. Debe recibir respuesta 403.
Usuario Comercio intentando acceder a endpoints de Administrador	No debe tener acceso. Debe recibir respuesta 403.
Usuario autenticado con el rol correcto	Puede acceder al endpoint solicitado.

Activación de usuarios de la API

Los usuarios creados en el sistema deben quedar inicialmente inactivos y deben completar un proceso de confirmación de cuenta antes de poder iniciar sesión.

Cuando se cree un usuario de la API, el sistema debe enviar un correo electrónico con un enlace o token de activación.

El usuario no debe poder autenticarse ni generar un JWT hasta que su cuenta haya sido activada correctamente.

Si un usuario intenta iniciar sesión y su cuenta se encuentra inactiva, la API debe

rechazar la solicitud y responder con un mensaje como el siguiente:

“Su cuenta se encuentra inactiva. Debe activar su cuenta antes de iniciar sesión.”

Usuarios creados por defecto

El sistema debe crear mediante seeding los roles principales de la API.

Los roles creados por defecto deben ser:

- Administrador.
- Comercio.

Además, el sistema debe crear un usuario por defecto para cada uno de estos roles:

Usuario por defecto	Rol	Estado inicial
Usuario administrador de API	Administrador	Activo
Usuario comercio de API	Comercio	Activo

Estos usuarios por defecto deben crearse activos, ya que serán utilizados para acceder inicialmente a la API y probar sus funcionalidades principales.

Los usuarios creados posteriormente desde los endpoints o módulos correspondientes deben quedar inicialmente inactivos y deben completar el proceso de activación de cuenta.

Implementación de seguridad

Todas las validaciones de autenticación y autorización deben implementarse utilizando ASP.NET Identity, JWT Bearer Authentication y los filtros de autorización de ASP.NET Core.

Los endpoints protegidos deben utilizar filtros como Authorize.

Los endpoints que dependan de un rol específico deben utilizar autorización por rol.

Ejemplo de protección esperada:

- Endpoints administrativos: solo rol Administrador.
- Endpoints de comercio: solo rol Comercio.
- Endpoints públicos, como login o activación de cuenta: no deben requerir token

JWT.

La seguridad no debe depender de validaciones manuales dentro de cada endpoint cuando pueda resolverse mediante filtros de autorización.

Respuestas esperadas de seguridad

Cuando una solicitud no autorizada o no autenticada sea rechazada, la API debe devolver una respuesta clara y consistente.

Escenario	Código HTTP	Mensaje sugerido
Usuario no autenticado	401 Unauthorized	"No tiene autorización para acceder a este recurso."
Token inválido o expirado	401 Unauthorized	"No tiene autorización para acceder a este recurso."
Usuario autenticado sin permisos para el endpoint	403 Forbidden	"Acceso denegado. No tiene permisos para utilizar este recurso."
Usuario inactivo intentando iniciar sesión	400 Bad Request o 401 Unauthorized	"Su cuenta se encuentra inactiva. Debe activar su cuenta antes de iniciar sesión."

Reglas adicionales de seguridad del API

- La API debe utilizar JWT para proteger sus endpoints internos.
- Los endpoints protegidos no deben permitir acceso sin token válido.
- Un usuario no autenticado debe recibir una respuesta 401.
- Un usuario autenticado que no tenga el rol requerido debe recibir una respuesta 403.
- Los usuarios con rol Administrador no deben acceder a endpoints exclusivos de Comercio.
- Los usuarios con rol Comercio no deben acceder a endpoints exclusivos de Administrador.
- Los roles Administrador y Comercio deben crearse mediante seeding.
- Debe existir un usuario por defecto para cada rol de la API.
- Los usuarios por defecto deben estar activos para permitir las pruebas iniciales.

- Los usuarios creados posteriormente deben iniciar inactivos hasta completar la activación de cuenta.
- Los endpoints de login y activación de cuenta deben estar disponibles sin token JWT.
- Los endpoints protegidos deben utilizar filtros de autorización de ASP.NET Core.

Módulo: Login y Account Controller

Este módulo permite realizar las operaciones generales de autenticación y administración inicial de cuentas para los usuarios de la Web API.

A través de este módulo, los usuarios podrán iniciar sesión, obtener un token JWT, confirmar su cuenta, solicitar un token para restablecer contraseña y cambiar su contraseña utilizando dicho token.

Seguridad del módulo

Los endpoints de este módulo forman parte del flujo de autenticación de la API. Por esta razón, los siguientes endpoints no deben requerir un token JWT previo:

- POST /account/login
- POST /account/confirm
- POST /account/get-reset-token
- POST /account/reset-password

Esto es necesario porque un usuario que todavía no ha confirmado su cuenta o que olvidó su contraseña no podrá tener un JWT válido antes de completar estos procesos.

Los demás endpoints protegidos de la API sí deben requerir autenticación JWT utilizando el siguiente encabezado:

Authorization: Bearer {token_jwt}

Los usuarios que inicien sesión correctamente deben pertenecer a uno de los roles permitidos por la API:

- Administrador.
- Comercio.

Si el usuario existe, pero se encuentra inactivo, no se debe generar token JWT hasta que complete el proceso de confirmación o restablecimiento correspondiente.

Login

Endpoint

POST /account/login

Descripción

Permite autenticar un usuario de la API y obtener un token JWT para consumir los endpoints protegidos del sistema.

Este endpoint podrá ser utilizado por usuarios con rol Administrador o Comercio, siempre que sus credenciales sean válidas y su cuenta se encuentre activa.

Request Body

```
{
  "userName": "admin",
  "password": "123P@$word!"
}
```

Campos del body

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
userName	string	Sí	Nombre de usuario registrado en el sistema.
password	string	Sí	Contraseña asociada al usuario.

Validaciones

- El campo userName es obligatorio.
- El campo password es obligatorio.
- El usuario debe existir en el sistema.
- La contraseña debe coincidir con la registrada para el usuario.
- El usuario debe estar activo.
- El usuario debe tener rol Administrador o Comercio.

Si el usuario no existe o la contraseña es incorrecta, el sistema debe responder con 401 Unauthorized.

Si el usuario existe, pero se encuentra inactivo, el sistema debe responder con 401

Unauthorized e indicar que la cuenta debe ser activada.

Si el usuario tiene un rol no permitido para la API, el sistema debe responder con 403 Forbidden.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
200 OK	Token generado	Retorna el token JWT del usuario autenticado.
400 Bad Request	Solicitud inválida	Faltan uno o más parámetros requeridos.
401 Unauthorized	Credenciales inválidas	Usuario o contraseña incorrectos, o cuenta inactiva.
403 Forbidden	Acceso denegado	El usuario no tiene un rol permitido para usar la API.

Respuesta 200 OK

```
{  
  "jwt": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."  
}
```

Confirmar cuenta

Endpoint

POST /account/confirm

Descripción

Permite confirmar y activar una cuenta de usuario mediante un token de confirmación enviado previamente por correo electrónico.

Este endpoint no debe requerir JWT, ya que se utiliza precisamente para activar usuarios que todavía no pueden iniciar sesión.

Request Body

```
{  
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9"  
}
```

Campos del body

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
token	string	Sí	Token de confirmación enviado al correo del usuario.

Validaciones

- El token es obligatorio.
- El token debe existir.
- El token debe ser válido.
- El token no debe haber sido utilizado anteriormente.
- El token debe estar asociado a un usuario existente.
- El usuario asociado debe encontrarse inactivo.

Si el token es válido, el sistema debe activar la cuenta del usuario y marcar el token como utilizado.

Si el token es inválido, está vacío, ya fue utilizado o no pertenece a un usuario válido, el sistema debe responder con 400 Bad Request.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
204 No Content	Cuenta confirmada	El usuario fue activado correctamente.
400 Bad Request	Solicitud inválida	Token vacío, inválido, expirado, utilizado o no asociado a un usuario válido.

Obtener token para reseteo de password

Endpoint

POST /account/get-reset-token

Descripción

Permite solicitar un token para restablecer la contraseña de un usuario.

El sistema debe generar un token de restablecimiento y enviarlo al correo electrónico registrado del usuario.

Este endpoint no debe requerir JWT, ya que puede ser utilizado por usuarios que olvidaron su contraseña y no pueden iniciar sesión.

Request Body

```
{
  "userName": "admin"
}
```

Campos del body

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
userName	string	Sí	Nombre de usuario de la cuenta que solicita el restablecimiento de contraseña.

Validaciones

- El campo userName es obligatorio.
- El usuario debe existir en el sistema.
- El usuario debe tener un correo electrónico registrado.
- El usuario debe pertenecer a uno de los roles permitidos por la API: Administrador o Comercio.

Si el usuario es válido, el sistema debe realizar las siguientes acciones:

- Inactivar temporalmente la cuenta del usuario.
- Generar un token de restablecimiento de contraseña.
- Asociar el token al usuario correspondiente.
- Guardar la fecha de generación del token.
- Enviar un correo electrónico al usuario con el token generado.

El correo enviado desde la API no debe contener un enlace de restablecimiento. Debe incluir el token directamente en el cuerpo del correo, para que pueda ser

utilizado posteriormente en el endpoint de reseteo de contraseña.

Contenido sugerido del correo

Asunto: Token de restablecimiento de contraseña

Hola [Nombre del usuario],

Se ha generado un token para restablecer la contraseña de su cuenta.

Token de restablecimiento:

[TOKEN]

Utilice este token en el endpoint correspondiente para completar el cambio de contraseña.

Si usted no solicitó este cambio, ignore este mensaje.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
204 No Content	Token generado	Se generó el token y se envió al correo del usuario.
400 Bad Request	Solicitud inválida	El userName está vacío, el usuario no existe o no tiene correo registrado.

Reseteo de password

Endpoint

POST /account/reset-password

Descripción

Permite cambiar la contraseña de un usuario utilizando el token de restablecimiento recibido por correo electrónico.

Este endpoint no debe requerir JWT, ya que forma parte del flujo de recuperación de acceso.

Request Body

```
{  
  "userId": "1",  
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9",  
  "password": "123P@$$word!",  
  "confirmPassword": "123P@$$word!"  
}
```

Campos del body

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
userId	string	Sí	Identificador del usuario al que se le cambiará la contraseña.
token	string	Sí	Token de restablecimiento enviado al correo del usuario.
password	string	Sí	Nueva contraseña del usuario.
confirmPassword	string	Sí	Confirmación de la nueva contraseña.

Validaciones

- El campo userId es obligatorio.
- El campo token es obligatorio.
- El campo password es obligatorio.
- El campo confirmPassword es obligatorio.
- El usuario debe existir.
- El token debe existir.
- El token debe estar asociado al usuario indicado.
- El token no debe haber sido utilizado anteriormente.
- La contraseña y la confirmación de contraseña deben coincidir.

Si todas las validaciones son correctas, el sistema debe realizar las siguientes acciones:

- Cambiar la contraseña del usuario.
- Marcar el token como utilizado.

- Activar nuevamente la cuenta del usuario.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
204 No Content	Contraseña cambiada	La contraseña fue actualizada correctamente y el usuario quedó activo.
400 Bad Request	Solicitud inválida	Faltan campos requeridos, el usuario no existe, el token es inválido o las contraseñas no coinciden.

Reglas adicionales del módulo

- El endpoint de Login debe generar JWT únicamente para usuarios activos.
 - El JWT debe incluir el identificador del usuario, nombre de usuario, rol y fecha de expiración.
- Los usuarios con rol Administrador y Comercio pueden autenticarse en la API.
- Los usuarios inactivos no pueden obtener JWT.
- El endpoint de Confirmar cuenta debe activar usuarios mediante token.
- El endpoint de Get Reset Token debe enviar el token directamente en el cuerpo del correo, no como enlace.
- El endpoint de Reset Password debe validar el token antes de cambiar la contraseña.
- Después de restablecer la contraseña correctamente, el usuario debe quedar activo.
- Los tokens de confirmación y restablecimiento deben poder utilizarse una sola vez.
- Las respuestas de error deben mantener códigos HTTP consistentes y mensajes claros.

Módulo: Gestión de Usuarios

Este módulo permite administrar los usuarios registrados en el sistema desde la Web API.

Desde estos endpoints, el usuario administrador podrá consultar usuarios, crear usuarios de la aplicación web, crear usuarios de comercio, actualizar datos, activar o

inactivar usuarios y consultar el detalle de un usuario específico.

Seguridad

Todos los endpoints de este módulo requieren autenticación mediante JWT.

En cada solicitud debe enviarse el siguiente encabezado:

Authorization: Bearer {token_jwt}

Acceso restringido:

Solo los usuarios con rol Administrador pueden consumir los endpoints de este módulo.

Si la solicitud no contiene un token JWT válido, la API debe responder con:

401 Unauthorized

Si el usuario autenticado no tiene rol Administrador, la API debe responder con:

403 Forbidden

Obtener listado de usuarios

Endpoint

GET /api/users

Descripción

Obtiene un listado paginado de los usuarios registrados en el sistema, excluyendo los usuarios con rol Comercio.

El listado debe estar ordenado desde el usuario más reciente hasta el más antiguo.

Query Params

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Valor por defecto	Descripción
page	int	No	1	Número de página que se desea consultar.

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Valor por defecto	Descripción
pageSize	int	No	20	Cantidad de registros por página.
role	string	No	null	Permite filtrar por tipo de usuario: administrador, cajero o cliente.

Validaciones

- El parámetro page debe ser mayor que cero.
- El parámetro pageSize debe ser mayor que cero.
- El valor máximo permitido para pageSize debe ser 20.
- El parámetro role, si se envía, solo puede tener los valores administrador, cajero o cliente.
- Los usuarios con rol Comercio no deben incluirse en este listado.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
200 OK	Listado retornado	Retorna el listado paginado de usuarios.
400 Bad Request	Parámetros inválidos	Algún parámetro de consulta tiene un valor incorrecto.
401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o expirado.
403 Forbidden	Acceso denegado	El usuario autenticado no tiene rol Administrador.

Respuesta 200 OK

```
{
  "page": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalRecords": 2,
  "totalPages": 1,
```

```
"data": [  
  {  
    "id": "1",  
    "userName": "admin",  
    "identification": "00112345678",  
    "firstName": "Juan",  
    "lastName": "Pérez",  
    "email": "admin@artemis.com",  
    "role": "Administrador",  
    "isActive": true  
  },  
  {  
    "id": "2",  
    "userName": "cliente01",  
    "identification": "00187654321",  
    "firstName": "María",  
    "lastName": "Gómez",  
    "email": "cliente01@artemis.com",  
    "role": "Cliente",  
    "isActive": false  
  }  
]  
}
```

Obtener listado de usuarios con rol Comercio

Endpoint

GET /api/users/commerce

Descripción

Obtiene un listado paginado de los usuarios registrados con rol Comercio.

El listado debe estar ordenado desde el usuario más reciente hasta el más antiguo.

Este endpoint debe utilizarse para consultar únicamente usuarios asociados a comercios.

Query Params

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Valor por defecto	Descripción
page	int	No	1	Número de página que se desea consultar.
pageSize	int	No	20	Cantidad de registros por página.

Nota: Este endpoint no necesita un filtro por rol, ya que siempre debe retornar únicamente usuarios con rol Comercio.

Validaciones

- El parámetro page debe ser mayor que cero.
- El parámetro pageSize debe ser mayor que cero.
- El valor máximo permitido para pageSize debe ser 20.
- Solo deben retornar usuarios con rol Comercio.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
200 OK	Listado retornado	Retorna el listado paginado de usuarios con rol Comercio.
400 Bad Request	Parámetros inválidos	Algún parámetro de consulta tiene un valor incorrecto.
401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o expirado.
403 Forbidden	Acceso denegado	El usuario autenticado no tiene rol de administrador.

Respuesta 200 OK

```
{  
  "page": 1,  
  "pageSize": 20,
```



```
"totalRecords": 1,
"totalPages": 1,
"data": [
  {
    "id": "10",
    "userName": "commerce01",
    "identification": "10199999999",
    "firstName": "Comercio",
    "lastName": "Principal",
    "email": "commerce01@artemis.com",
    "role": "Comercio",
    "commerceId": 5,
    "commerceName": "Tienda Demo",
    "isActive": true
  }
]
```

Crear nuevo usuario

Endpoint

POST /api/users

Descripción

Crea un nuevo usuario con rol Administrador, Cajero o Cliente.

Este endpoint no debe utilizarse para crear usuarios con rol Comercio. Los usuarios de comercio deben crearse desde el endpoint correspondiente.

Request Body

```
{
  "firstName": "María",
  "lastName": "Gómez",
  "identification": "00187654321",
  "email": "cliente01@artemis.com",
  "userName": "cliente01",
```

```
"password": "123P@$word!",  
"confirmPassword": "123P@$word!",  
"role": "Cliente",  
"initialAmount": 5000.00  
}
```

Campos del body

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
firstName	string	Sí	Nombre del usuario.
lastName	string	Sí	Apellido del usuario.
identification	string	Sí	Cédula del usuario.
email	string	Sí	Correo electrónico del usuario.
userName	string	Sí	Nombre de usuario para iniciar sesión.
password	string	Sí	Contraseña inicial del usuario.
confirmPassword	string	Sí	Confirmación de la contraseña inicial.
role	string	Sí	Rol del usuario: Administrador, Cajero o Cliente.
initialAmount	decimal	No	Monto inicial de la cuenta principal. Solo aplica para usuarios con rol Cliente.

Reglas

- Todos los campos son obligatorios, excepto initialAmount.
- El campo role solo puede tener los valores Administrador, Cajero o Cliente.
- No se puede crear un usuario con rol Comercio desde este endpoint.
- El userName debe ser único.
- El email debe ser único.
- La cédula debe ser única.
- La contraseña y la confirmación de contraseña deben coincidir.

- El usuario debe crearse inicialmente inactivo.
- Luego de crear el usuario, el sistema debe generar un token de activación.
- El token de activación debe enviarse por correo electrónico.
- Desde la API, el correo no debe enviar un enlace de activación. Debe enviar el token directamente en el cuerpo del correo.

Si el usuario creado tiene rol Cliente, el sistema debe crear automáticamente una cuenta de ahorro principal con las siguientes características:

- Número de cuenta único de 9 dígitos.
- Balance inicial igual al valor enviado en initialAmount.
- Si initialAmount no se envía, el balance inicial debe ser RD\$0.00.
- La cuenta debe quedar marcada como cuenta principal.
- La cuenta debe crearse en estado activa.
- El número de cuenta no puede repetirse como número de cuenta ni como número de préstamo.

Contenido sugerido del correo

Asunto: Token de activación de cuenta

Hola [Nombre del usuario],

Su cuenta ha sido creada correctamente en Artemis Banking.

Utilice el siguiente token para activar su cuenta desde el endpoint correspondiente:

[TOKEN]

Si usted no esperaba la creación de esta cuenta, ignore este mensaje.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
201 Created	Usuario creado	El usuario fue creado correctamente.
400 Bad Request	Solicitud inválida	Datos faltantes o inválidos.
401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o expirado.
403 Forbidden	Acceso denegado	El usuario autenticado no tiene rol de administrador.

Código HTTP	Resultado	Descripción
409 Conflict	Conflicto	El usuario, correo o cédula ya se encuentra registrado.

Respuesta 201 Created

```
{
  "id": "2",
  "userName": "cliente01",
  "email": "cliente01@artemis.com",
  "role": "Cliente",
  "isActive": false
}
```

Crear nuevo usuario de comercio

Endpoint

POST /api/users/commerce/{commerceld}

Descripción

Crea un nuevo usuario con rol Comercio y lo asocia al comercio indicado mediante el parámetro commerceld.

El parámetro commerceld representa el identificador del comercio al que será asociado el usuario.

Cada comercio solo puede tener un usuario asociado.

Route Params

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Descripción
commerceld	int	Sí	Identificador del comercio al que se asociará el usuario.

Request Body

```
{
  "firstName": "Usuario",
  "lastName": "Comercio",
  "identification": "10199999999",
  "email": "commerce01@artemis.com",
  "userName": "commerce01",
  "password": "123P@$word!",
  "confirmPassword": "123P@$word!",
  "initialAmount": 0.00
}
```

Campos del body

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
firstName	string	Sí	Nombre del usuario de comercio.
lastName	string	Sí	Apellido del usuario de comercio.
identification	string	Sí	Cédula o identificador del usuario.
email	string	Sí	Correo electrónico del usuario.
userName	string	Sí	Nombre de usuario para iniciar sesión en la API.
password	string	Sí	Contraseña inicial del usuario.
confirmPassword	string	Sí	Confirmación de la contraseña inicial.
initialAmount	decimal	Sí	Balance inicial de la cuenta de ahorro principal asociada al usuario de comercio.

Reglas

- Todos los campos son obligatorios.
- El comercio indicado en `commerceld` debe existir.
- El comercio no debe tener otro usuario asociado.
- El usuario debe crearse automáticamente con rol Comercio.
- No se debe recibir el rol en el body.
- El `userName` debe ser único.
- El email debe ser único.
- La cédula debe ser única.
- La contraseña y la confirmación de contraseña deben coincidir.
- El usuario debe crearse inicialmente inactivo.
- Luego de crear el usuario, el sistema debe generar un token de activación.
- Desde la API, el correo no debe enviar un enlace de activación. Debe enviar el token directamente en el cuerpo del correo.

Además, el sistema debe generar una cuenta de ahorro principal asociada al usuario con rol Comercio.

La cuenta debe cumplir las siguientes características:

- Número de cuenta único de 9 dígitos.
- Balance inicial igual al valor enviado en `initialAmount`.
- Marcada como cuenta principal.
- Estado activa.
- El número de cuenta no puede repetirse como número de cuenta ni como número de préstamo.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
201 Created	Usuario creado	El usuario de comercio fue creado correctamente.
400 Bad Request	Solicitud inválida	Datos faltantes o inválidos.
401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o expirado.
403 Forbidden	Acceso denegado	El usuario autenticado no tiene rol de administrador.

Código HTTP	Resultado	Descripción
404 Not Found	No encontrado	El comercio indicado no existe.
409 Conflict	Conflicto	El comercio ya tiene un usuario asociado o el usuario/correo/cédula ya existe.

Respuesta 201 Created

```
{
  "id": "10",
  "userName": "commerce01",
  "email": "commerce01@artemis.com",
  "role": "Comercio",
  "commercelid": 5,
  "isActive": false
}
```

Actualizar usuario

Endpoint

PUT /api/users/{id}

Descripción

Modifica los datos de un usuario existente.

No se permite modificar el tipo de usuario desde este endpoint.

Route Params

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Descripción
id	string	Sí	Identificador del usuario que se desea actualizar.

Request Body

```
{
  "firstName": "María",
  "lastName": "Gómez",
  "identification": "00187654321",
  "email": "maria.gomez@artemis.com",
  "userName": "cliente01",
  "password": "123P@$word!",
  "confirmPassword": "123P@$word!",
  "additionalAmount": 12000.00
}
```

Campos del body

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
firstName	string	Sí	Nombre del usuario.
lastName	string	Sí	Apellido del usuario.
identification	string	Sí	Cédula del usuario.
email	string	Sí	Correo electrónico del usuario.
userName	string	Sí	Nombre de usuario.
password	string	No	Nueva contraseña. Solo se modifica si se envía este campo.
confirmPassword	string	Solo si se envía password	Confirmación de la nueva contraseña.
additionalAmount	decimal	No	Monto adicional que se sumará a la cuenta principal si el usuario es Cliente o Comercio.

Reglas

- El usuario indicado debe existir.
- No se puede modificar el rol del usuario.

- El userName no puede estar registrado en otro usuario.
- El email no puede estar registrado en otro usuario.
- La cédula no puede estar registrada en otro usuario.
- Si se envía password, también debe enviarse confirmPassword.
- Si se envía password, ambos campos deben coincidir.
- Si password no se envía o se envía vacío, la contraseña actual no debe modificarse.
- El campo additionalAmount no puede ser negativo.
- Si el usuario es Cliente o Comercio y additionalAmount es mayor que cero, el monto debe sumarse al balance actual de su cuenta de ahorro principal.
- Si additionalAmount es RD\$0.00 o no se envía, no debe modificarse el balance de la cuenta principal.
- Si se aplica additionalAmount, debe registrarse una transacción de tipo CRÉDITO en la cuenta principal.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
204 No Content	Usuario actualizado	El usuario fue actualizado correctamente.
400 Bad Request	Solicitud inválida	Datos faltantes o inválidos.
401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o expirado.
403 Forbidden	Acceso denegado	El usuario autenticado no tiene rol Administrador.
404 Not Found	No encontrado	El usuario indicado no existe.
409 Conflict	Conflicto	El correo, usuario o cédula ya pertenece a otro usuario.

Cambiar estado de usuario

Endpoint

PATCH /api/users/{id}/status

Descripción

Activa o inactiva un usuario según el valor enviado en el body.

Route Params

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Descripción
id	string	Sí	Identificador del usuario al que se le cambiará el estado.

Request Body

```
{  
  "status": true  
}
```

Campos del body

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
status	boolean	Sí	Nuevo estado del usuario. true para activo, false para inactivo.

Reglas

- El usuario indicado debe existir.
- El administrador autenticado no puede modificar su propio estado.
- Si status es true, el usuario debe quedar activo.
- Si status es false, el usuario debe quedar inactivo.
- Inactivar un usuario debe impedir que pueda iniciar sesión.
- Cambiar el estado de un usuario no debe eliminar sus productos financieros ni su historial.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
204 No Content	Estado cambiado	El estado del usuario fue actualizado correctamente.

Código HTTP	Resultado	Descripción
400 Bad Request	Solicitud inválida	Body inválido o campo status faltante.
401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o expirado.
403 Forbidden	Acceso denegado	Usuario sin rol Administrador o intento de auto-modificación.
404 Not Found	No encontrado	El usuario indicado no existe.

Obtener detalle de usuario

Endpoint

GET /api/users/{id}

Descripción

Recupera la información detallada de un usuario específico.

Route Params

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Descripción
id	string	Sí	Identificador del usuario que se desea consultar.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
200 OK	Detalle retornado	Retorna la información detallada del usuario.
401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o expirado.
403 Forbidden	Acceso denegado	El usuario autenticado no tiene rol Administrador.

Código HTTP	Resultado	Descripción
404 Not Found	No encontrado	El usuario indicado no existe.

Respuesta 200 OK

```
{
  "id": "2",
  "userName": "cliente01",
  "identification": "00187654321",
  "firstName": "María",
  "lastName": "Gómez",
  "email": "cliente01@artemis.com",
  "role": "Cliente",
  "isActive": true,
  "createdAt": "2026-07-01T10:30:00",
  "mainAccount": {
    "accountNumber": "123456789",
    "balance": 17000.00,
    "isPrincipal": true,
    "status": "Activa"
  }
}
```

Reglas adicionales del módulo

- Todos los endpoints de este módulo requieren JWT.
- Solo los usuarios con rol Administrador pueden consumir estos endpoints.
- El endpoint GET /api/users debe excluir usuarios con rol Comercio.
- El endpoint GET /api/users/commerce debe retornar únicamente usuarios con rol Comercio.
- Los listados deben estar paginados y ordenados del más reciente al más antiguo.
- El tamaño máximo de página debe ser 20 registros.
- El userName, email y cédula deben ser únicos en todo el sistema.
- Los usuarios creados desde la API deben quedar inicialmente inactivos.
- Los tokens de activación enviados desde la API deben enviarse en el cuerpo del correo, no como enlace.
- Los usuarios con rol Cliente deben recibir automáticamente una cuenta de ahorro principal al ser creados.
- Los usuarios con rol Comercio deben asociarse a un comercio existente y recibir

una cuenta de ahorro principal.

- Un comercio solo puede tener un usuario asociado.
- No se puede modificar el rol de un usuario después de creado.
- El administrador autenticado no puede cambiar su propio estado.
- Cambiar el estado de un usuario no debe eliminar su historial ni sus productos financieros.

Módulo: Gestión de Préstamos

Este módulo permite administrar los préstamos desde la Web API.

Desde estos endpoints, el usuario administrador podrá consultar préstamos, asignar nuevos préstamos a clientes, visualizar el detalle de un préstamo con su tabla de amortización y modificar la tasa de interés anual de un préstamo activo.

Seguridad

Todos los endpoints de este módulo requieren autenticación mediante JWT.

En cada solicitud debe enviarse el siguiente encabezado:

Authorization: Bearer {token_jwt}

Acceso restringido:

Solo los usuarios con rol Administrador pueden consumir los endpoints de este módulo.

Si la solicitud no contiene un token JWT válido, la API debe responder con:

401 Unauthorized

Si el usuario autenticado no tiene rol Administrador, la API debe responder con:

403 Forbidden

Obtener listado de préstamos

Endpoint

GET /api/loan

Descripción

Obtiene un listado paginado de los préstamos registrados en el sistema.

Por defecto, el listado debe mostrar los préstamos activos, ordenados desde el más reciente hasta el más antiguo.

El endpoint también debe permitir filtrar por estado y buscar préstamos asociados a un cliente mediante su cédula.

Query Params

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Valor por defecto	Descripción
page	int	No	1	Número de página que se desea consultar.
pageSize	int	No	20	Cantidad de registros por página.
status	string	No	activos	Estado de los préstamos a consultar. Valores permitidos: activos, completados, todos.
identification	string	No	null	Cédula del cliente para buscar sus préstamos.

Reglas

- El parámetro page debe ser mayor que cero.
- El parámetro pageSize debe ser mayor que cero.
- El valor máximo permitido para pageSize debe ser 20.
- El parámetro status solo puede tener los valores activos, completados o todos.
- Si se envía identification, el sistema debe buscar los préstamos asociados al cliente correspondiente.
- Si se busca por cédula y no se especifica status, deben mostrarse primero los préstamos activos y luego los completados.
- Dentro de cada grupo, los préstamos deben mostrarse del más reciente al más antiguo.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
200 OK	Listado retornado	Retorna el listado paginado de préstamos.
400 Bad Request	Parámetros inválidos	Algún parámetro de consulta tiene un valor incorrecto.
401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o expirado.
403 Forbidden	Acceso denegado	El usuario autenticado no tiene rol Administrador.

Respuesta 200 OK

```
{
  "page": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalRecords": 1,
  "totalPages": 1,
  "data": [
    {
      "id": "1",
      "loanNumber": "987654321",
      "clientId": "20",
      "clientFullName": "María Gómez",
      "capitalAmount": 100000.00,
      "totalInstallments": 12,
      "paidInstallments": 3,
      "pendingAmount": 76250.00,
      "annualInterestRate": 12.00,
      "termInMonths": 12,
      "status": "Activo",
      "clientPaymentStatus": "Al día",
      "createdAt": "2026-07-01T10:30:00"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Asignar préstamo a cliente

Endpoint

POST /api/loan

Descripción

Crea un nuevo préstamo para un cliente activo, genera automáticamente su tabla de amortización, acredita el monto aprobado en la cuenta de ahorro principal del cliente y registra la transacción correspondiente.

Un cliente solo puede tener un préstamo activo a la vez.

Request Body

```
{  
  "clientId": "20",  
  "capitalAmount": 100000.00,  
  "termInMonths": 12,  
  "annualInterestRate": 12.00,  
  "confirmHighRisk": false  
}
```

Campos del body

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
clientId	string	Sí	Identificador del cliente al que se asignará el préstamo.
capitalAmount	decimal	Sí	Monto de capital aprobado para el préstamo.
termInMonths	int	Sí	Plazo del préstamo expresado en meses.
annualInterestRate	decimal	Sí	Tasa de interés anual aplicada al préstamo.

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
confirmHighRisk	boolean	No	Indica si el administrador confirma la asignación aunque el cliente sea de alto riesgo.

Reglas

- Todos los campos son obligatorios, excepto confirmHighRisk.
- El cliente debe existir.
- El cliente debe estar activo.
- El cliente no debe tener un préstamo activo actualmente.
- El cliente debe tener una cuenta de ahorro principal activa.
- El monto del préstamo debe ser mayor que cero.
- La tasa de interés anual no puede ser negativa.
- El plazo debe ser uno de los valores permitidos.
- Antes de crear el préstamo, el sistema debe validar si el cliente es o se convierte en cliente de alto riesgo.

El campo termInMonths solo puede recibir los siguientes valores:

- 6
- 12
- 18
- 24
- 30
- 36
- 42
- 48
- 54
- 60

Validación de cliente de alto riesgo

El sistema debe calcular la deuda promedio de los clientes activos.

La deuda promedio debe tomar en cuenta préstamos activos y deudas de tarjetas de crédito activas.

El sistema debe considerar al cliente como de alto riesgo si ocurre cualquiera de estos casos:

- La deuda actual del cliente supera la deuda promedio del sistema.

- La deuda proyectada del cliente, incluyendo el nuevo préstamo, supera la deuda promedio del sistema.

La deuda proyectada debe calcularse sumando:

Deuda actual del cliente + Total a pagar del nuevo préstamo

El total a pagar del nuevo préstamo corresponde a la suma de todas las cuotas generadas en la tabla de amortización.

Si el cliente es o se convierte en cliente de alto riesgo y el campo `confirmHighRisk` no fue enviado en `true`, la API debe responder con:

409 Conflict

Esta respuesta debe permitir que el consumidor de la API conozca la razón del conflicto y, si desea continuar, vuelva a enviar la solicitud con `confirmHighRisk` en `true`.

Respuesta 409 Conflict

```
{  
  "message": "Asignar este préstamo convertirá al cliente en un cliente de alto riesgo,  
ya que su deuda superará el umbral promedio del sistema.",  
  "riskType": "ProjectedHighRisk",  
  "currentDebt": 25000.00,  
  "projectedDebt": 132500.00,  
  "averageDebt": 80000.00  
}
```

Si el administrador envía `confirmHighRisk` en `true`, el sistema debe permitir la creación del préstamo aunque el cliente sea considerado de alto riesgo.

Procesamiento del préstamo

Si todas las validaciones son correctas, el sistema debe:

- Crear el préstamo en estado Activo.
- Generar un número de préstamo único de 9 dígitos.
- Generar automáticamente la tabla de amortización.
- Acreditar el monto aprobado a la cuenta de ahorro principal del cliente.
- Registrar una transacción de tipo CRÉDITO en la cuenta principal del cliente.
- Asociar el préstamo al usuario administrador autenticado que realizó la asignación.
- Enviar un correo electrónico al cliente notificando la aprobación del préstamo.

El número de préstamo debe cumplir las siguientes reglas:

- Debe tener exactamente 9 dígitos.
- Debe ser único en el sistema.
- No debe repetirse como número de préstamo.
- No debe repetirse como número de cuenta de ahorro.
- Debe almacenarse como texto para evitar pérdida de ceros iniciales.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
201 Created	Préstamo creado	El préstamo fue creado y la tabla de amortización fue generada.
400 Bad Request	Solicitud inválida	Datos incompletos, inválidos o cliente ya tiene un préstamo activo.
401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o expirado.
403 Forbidden	Acceso denegado	El usuario autenticado no tiene rol de administrador.
404 Not Found	No encontrado	El cliente indicado no existe.
409 Conflict	Alto riesgo	El cliente es o se convierte en cliente de alto riesgo y no se confirmó la asignación.

Respuesta 201 Created

```
{  
  "id": "1",  
  "loanNumber": "987654321",  
  "clientId": "20",  
  "clientFullName": "María Gómez",  
  "capitalAmount": 100000.00,  
  "termInMonths": 12,  
  "annualInterestRate": 12.00,  
  "monthlyInstallment": 8884.88,  
  "totalAmountToPay": 106618.56,  
  "status": "Activo",
```

```
"createdAt": "2026-07-01T10:30:00"
}
```

Obtener detalle de préstamo y tabla de amortización

Endpoint

GET /api/loan/{id}

Descripción

Obtiene el detalle de un préstamo específico y su tabla de amortización.

Route Params

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Descripción
id	string	Sí	Identificador del préstamo que se desea consultar.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
200 OK	Detalle retornado	Retorna la información del préstamo y su tabla de amortización.
401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o expirado.
403 Forbidden	Acceso denegado	El usuario autenticado no tiene rol Administrador.
404 Not Found	No encontrado	El préstamo indicado no existe.

Respuesta 200 OK

```
{
  "id": "1",
  "loanNumber": "987654321",
```

```
"clientId": "20",
"clientFullName": "María Gómez",
"capitalAmount": 100000.00,
"annualInterestRate": 12.00,
"termInMonths": 12,
"monthlyInstallment": 8884.88,
"pendingAmount": 76250.00,
"status": "Activo",
"clientPaymentStatus": "Al día",
"createdAt": "2026-07-01T10:30:00",
"amortization": [
  {
    "installmentNumber": 1,
    "dueDate": "2026-08-01",
    "installmentAmount": 8884.88,
    "interestAmount": 1000.00,
    "capitalAmount": 7884.88,
    "pendingInstallmentAmount": 0.00,
    "paymentStatus": "Pagada",
    "isLate": false
  },
  {
    "installmentNumber": 2,
    "dueDate": "2026-09-01",
    "installmentAmount": 8884.88,
    "interestAmount": 921.15,
    "capitalAmount": 7963.73,
    "pendingInstallmentAmount": 8884.88,
    "paymentStatus": "Pendiente",
    "isLate": false
  }
]
}
```

Editar tasa de interés de préstamo

Endpoint

PATCH /api/loan/{id}/rate

Descripción

Permite modificar la tasa de interés anual de un préstamo activo.

Al actualizar la tasa, el sistema debe recalcular únicamente las cuotas futuras pendientes. Las cuotas pagadas, parcialmente pagadas, vencidas o con fecha de vencimiento igual o anterior a la fecha actual no deben modificarse.

Route Params

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Descripción
id	string	Sí	Identificador del préstamo que se desea modificar.

Request Body

```
{
  "annualInterestRate": 10.50
}
```

Campos del body

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
annualInterestRate	decimal	Sí	Nueva tasa de interés anual que será aplicada al préstamo.

Reglas

- El préstamo debe existir.
- El préstamo debe estar activo.
- La tasa de interés anual es obligatoria.
- La tasa de interés anual no puede ser negativa.
- Debe existir al menos una cuota futura pendiente para poder recalcular.
- Solo se deben recalcular cuotas futuras pendientes.

- Las cuotas pagadas no deben modificarse.
- Las cuotas vencidas no deben modificarse.
- Las cuotas parcialmente pagadas no deben modificarse.
- Las cuotas con fecha de vencimiento igual o anterior a la fecha actual no deben modificarse.
- Después de actualizar la tasa, el sistema debe enviar un correo electrónico al cliente notificando el cambio.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
204 No Content	Tasa actualizada	La tasa fue actualizada y las cuotas futuras fueron recalculadas.
400 Bad Request	Solicitud inválida	Tasa no proporcionada, tasa inválida o no existen cuotas futuras pendientes.
401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o expirado.
403 Forbidden	Acceso denegado	El usuario autenticado no tiene rol de administrador.
404 Not Found	No encontrado	El préstamo indicado no existe.

Reglas adicionales del módulo

- Todos los endpoints de este módulo requieren JWT.
- Solo los usuarios con rol Administrador pueden consumir estos endpoints.
- El listado debe estar paginado y ordenado del más reciente al más antiguo.
- Por defecto, el listado debe mostrar préstamos activos.
- El endpoint debe permitir filtrar por estado y buscar por cédula del cliente.
- Un cliente solo puede tener un préstamo activo a la vez.
- Solo se pueden asignar préstamos a clientes activos.
- El préstamo debe crearse en estado Activo.
- El número de préstamo debe tener 9 dígitos y ser único en el sistema.
- El número de préstamo no puede repetirse como número de cuenta de ahorro.
- Al crear un préstamo, el monto aprobado debe acreditarse a la cuenta principal del cliente.
- El desembolso del préstamo debe registrarse como una transacción de tipo CRÉDITO.

- La tabla de amortización debe generarse automáticamente al crear el préstamo.
- La API debe responder 409 Conflict cuando el cliente sea o se convierta en cliente de alto riesgo y no se haya confirmado la asignación.
- Al modificar la tasa de interés, solo deben recalcularse cuotas futuras pendientes.
- El sistema debe enviar notificaciones por correo cuando se cree un préstamo o se modifique su tasa de interés.

Módulo: Gestión de Tarjetas de Crédito

Este módulo permite administrar las tarjetas de crédito desde la Web API.

Desde estos endpoints, el usuario administrador podrá consultar tarjetas, asignar nuevas tarjetas a clientes activos, visualizar los consumos de una tarjeta, modificar el límite de crédito y cancelar tarjetas que no tengan deuda pendiente.

Seguridad

Todos los endpoints de este módulo requieren autenticación mediante JWT.

En cada solicitud debe enviarse el siguiente encabezado:

Authorization: Bearer {token_jwt}

Acceso restringido:

Solo los usuarios con rol Administrador pueden consumir los endpoints de este módulo.

Si la solicitud no contiene un token JWT válido, la API debe responder con:

401 Unauthorized

Si el usuario autenticado no tiene rol Administrador, la API debe responder con:

403 Forbidden

Obtener tarjetas de crédito

Endpoint

GET /api/credit-card

Descripción

Retorna un listado paginado de las tarjetas de crédito registradas en el sistema.

Por defecto, el listado debe mostrar las tarjetas activas, ordenadas desde la más reciente hasta la más antigua.

El endpoint debe permitir filtrar por cédula del cliente y por estado de la tarjeta.

Query Params

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Valor por defecto	Descripción
page	int	No	1	Número de página que se desea consultar.
pageSize	int	No	20	Cantidad de registros por página.
status	string	No	activa	Estado de las tarjetas a consultar. Valores permitidos: activa, cancelada, todas.
identification	string	No	null	Cédula del cliente para buscar sus tarjetas.

Reglas

- El parámetro page debe ser mayor que cero.
- El parámetro pageSize debe ser mayor que cero.
- El valor máximo permitido para pageSize debe ser 20.
- El parámetro status solo puede tener los valores activa, cancelada o todas.
- Si se envía identification, el sistema debe buscar las tarjetas asociadas al cliente correspondiente.
 - Si se busca por cédula y no se especifica status, deben mostrarse primero las tarjetas activas y luego las canceladas.
 - Dentro de cada grupo, las tarjetas deben mostrarse desde la más reciente hasta la más antigua.
 - En los listados no debe mostrarse el número completo de la tarjeta, solo los últimos cuatro dígitos.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
200 OK	Listado retornado	Retorna el listado paginado de tarjetas de crédito.
400 Bad Request	Parámetros inválidos	Algún parámetro de consulta tiene un valor incorrecto.
401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o expirado.
403 Forbidden	Acceso denegado	El usuario autenticado no tiene rol de administrador.

Respuesta 200 OK

```
{
  "page": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalRecords": 1,
  "totalPages": 1,
  "data": [
    {
      "id": "1",
      "maskedCardNumber": "*****1234",
      "lastFourDigits": "1234",
      "clientId": "20",
      "clientFullName": "María Gómez",
      "creditLimit": 50000.00,
      "availableCredit": 35000.00,
      "currentDebt": 15000.00,
      "expirationDate": "03/29",
      "status": "Activa",
      "createdAt": "2026-07-01T10:30:00"
    }
  ]
}
```

Asignar tarjeta de crédito

Endpoint

POST /api/credit-card

Descripción

Asigna una nueva tarjeta de crédito a un cliente activo.

Al crear la tarjeta, el sistema debe generar automáticamente el número de tarjeta, la fecha de expiración y el CVC. La tarjeta debe quedar en estado Activa y con deuda inicial en RD\$0.00.

Request Body

```
{
  "clientId": "20",
  "creditLimit": 50000.00
}
```

Campos del body

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
clientId	string	Sí	Identificador del cliente al que se asignará la tarjeta.
creditLimit	decimal	Sí	Límite de crédito aprobado para la tarjeta.

Reglas

- Todos los campos son obligatorios.
- El cliente debe existir.
- El cliente debe estar activo.
- El límite de crédito debe ser mayor que cero.
- El número de tarjeta debe generarse automáticamente con 16 dígitos.
- El número de tarjeta debe ser único en el sistema.
- La fecha de expiración debe calcularse sumando tres años a la fecha actual.
- La fecha de expiración debe almacenarse en formato MM/AA.
- El CVC debe generarse automáticamente con 3 dígitos.
- El CVC no debe almacenarse en texto plano.
- El CVC debe almacenarse como hash utilizando SHA-256.

- La tarjeta debe crearse con estado Activa.
- La deuda inicial de la tarjeta debe ser RD\$0.00.
- El usuario administrador autenticado debe quedar registrado como responsable de la asignación.
- Después de crear la tarjeta, el sistema debe enviar un correo electrónico al cliente notificando la asignación.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
201 Created	Tarjeta creada	La tarjeta fue asignada correctamente al cliente.
400 Bad Request	Solicitud inválida	Datos faltantes, inválidos o límite menor o igual a cero.
401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o expirado.
403 Forbidden	Acceso denegado	El usuario autenticado no tiene rol de administrador.
404 Not Found	No encontrado	El cliente indicado no existe.
409 Conflict	Conflicto	No fue posible generar un número de tarjeta único.

Respuesta 201 Created

```
{
  "id": "1",
  "maskedCardNumber": "*****1234",
  "lastFourDigits": "1234",
  "clientId": "20",
  "clientFullName": "María Gómez",
  "creditLimit": 50000.00,
  "availableCredit": 50000.00,
  "currentDebt": 0.00,
  "expirationDate": "03/29",
  "status": "Activa",
  "createdAt": "2026-07-01T10:30:00"
```

}

Nota de seguridad

La API no debe retornar el CVC completo ni el hash del CVC en las respuestas.

El número completo de tarjeta no debe mostrarse en listados generales ni correos electrónicos. Para identificar la tarjeta, debe utilizarse el número enmascarado o los últimos cuatro dígitos.

Ver detalles de una tarjeta

Endpoint

GET /api/credit-card/{id}

Descripción

Retorna la información general de una tarjeta de crédito y el listado de consumos asociados a esa tarjeta.

Los consumos deben mostrarse desde el más reciente hasta el más antiguo.

Route Params

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Descripción
id	string	Sí	Identificador único de la tarjeta de crédito.

Reglas

- La tarjeta indicada debe existir.
- El número completo de la tarjeta no debe exponerse en la respuesta.
- Los consumos deben estar ordenados desde el más reciente hasta el más antiguo.
- Si el consumo corresponde a un avance de efectivo, el campo commerceName debe mostrar el texto AVANCE.
- Los consumos pueden tener estado APROBADO o RECHAZADO.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
200 OK	Detalle retornado	Retorna la tarjeta y sus consumos.
401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o expirado.
403 Forbidden	Acceso denegado	El usuario autenticado no tiene rol de administrador.
404 Not Found	No encontrado	La tarjeta indicada no existe.

Respuesta 200 OK

```
{
  "id": "1",
  "maskedCardNumber": "*****1234",
  "lastFourDigits": "1234",
  "clientId": "20",
  "clientFullName": "María Gómez",
  "creditLimit": 50000.00,
  "availableCredit": 35000.00,
  "currentDebt": 15000.00,
  "expirationDate": "03/29",
  "status": "Activa",
  "consumptions": [
    {
      "id": "100",
      "date": "2026-07-01T15:40:00",
      "amount": 2500.00,
      "commerceName": "Supermercado Demo",
      "status": "APROBADO"
    },
    {
      "id": "101",
      "date": "2026-06-28T11:20:00",
      "amount": 1062.50,
```

```
"commerceName": "AVANCE",
"status": "APROBADO"
}
]
}
```

Editar límite de una tarjeta

Endpoint

PATCH /api/credit-card/{id}/limit

Descripción

Permite modificar el límite de crédito de una tarjeta activa.

El nuevo límite puede aumentar o disminuir el límite actual, siempre que no sea inferior a la deuda actual de la tarjeta.

Route Params

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Descripción
id	string	Sí	Identificador único de la tarjeta de crédito.

Request Body

```
{
  "creditLimit": 75000.00
}
```

Campos del body

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
creditLimit	decimal	Sí	Nuevo límite de crédito aprobado para la tarjeta.

Reglas

- La tarjeta indicada debe existir.
- La tarjeta debe estar activa.
- El nuevo límite es obligatorio.
- El nuevo límite debe ser mayor que cero.
- El nuevo límite no puede ser menor que la deuda actual de la tarjeta.
- Luego de actualizar el límite, debe recalcularse el crédito disponible.
- Después de actualizar el límite, el sistema debe enviar un correo electrónico al cliente notificando el cambio.
- El correo debe identificar la tarjeta utilizando únicamente sus últimos cuatro dígitos.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
204 No Content	Límite actualizado	El límite fue actualizado correctamente.
400 Bad Request	Solicitud inválida	Límite faltante, inválido o menor que la deuda actual.
401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o expirado.
403 Forbidden	Acceso denegado	El usuario autenticado no tiene rol de administrador.
404 Not Found	No encontrado	La tarjeta indicada no existe.

Cancelar tarjeta de crédito

Endpoint

PATCH /api/credit-card/{id}/cancel

Descripción

Cancela una tarjeta de crédito activa, siempre que no tenga deuda pendiente.

Una tarjeta cancelada no puede generar nuevos consumos, pagos ni avances de

efectivo, y no debe mostrarse como producto activo del cliente.

Route Params

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Descripción
id	string	Sí	Identificador único de la tarjeta de crédito que se desea cancelar.

Reglas

- La tarjeta indicada debe existir.
- La tarjeta debe estar activa.
- La tarjeta no debe tener deuda pendiente.
- Si la deuda actual es mayor que RD\$0.00, la tarjeta no puede cancelarse.
- Al cancelarse, la tarjeta debe cambiar su estado a Cancelada.
- La tarjeta cancelada debe mantenerse en el historial del sistema.
- La tarjeta cancelada no debe eliminarse físicamente de la base de datos.
- Cualquier intento posterior de consumo, avance de efectivo o pago con esa tarjeta debe ser rechazado.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
204 No Content	Tarjeta cancelada	La tarjeta fue cancelada correctamente.
400 Bad Request	Solicitud inválida	La tarjeta tiene deuda pendiente o ya se encuentra cancelada.
401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o expirado.
403 Forbidden	Acceso denegado	El usuario autenticado no tiene rol Administrador.
404 Not Found	No encontrado	La tarjeta indicada no existe.

Respuesta 400 Bad Request por deuda pendiente

```
{  
  "message": "Para cancelar esta tarjeta, el cliente debe saldar la totalidad de la
```

deuda pendiente."

}

Reglas adicionales del módulo

- Todos los endpoints de este módulo requieren JWT.
- Solo los usuarios con rol Administrador pueden consumir estos endpoints.
- El listado debe estar paginado y ordenado desde la tarjeta más reciente hasta la más antigua.
- Por defecto, el listado debe mostrar tarjetas activas.
- El endpoint debe permitir filtrar por cédula del cliente y por estado de la tarjeta.
- Solo se pueden asignar tarjetas de crédito a clientes activos.
- El límite de crédito debe ser mayor que cero.
- La deuda inicial de una tarjeta nueva debe ser RD\$0.00.
- El número de tarjeta debe tener 16 dígitos y ser único en el sistema.
- El CVC debe tener 3 dígitos y almacenarse como hash SHA-256.
- La fecha de expiración debe generarse automáticamente sumando tres años a la fecha actual.
- El número completo de tarjeta no debe exponerse en listados, correos ni respuestas generales.
- El nuevo límite de una tarjeta no puede ser menor que la deuda actual.
- Solo se pueden cancelar tarjetas activas sin deuda pendiente.
- Cancelar una tarjeta no debe eliminar su historial de consumos.
- Una tarjeta cancelada no puede generar consumos, avances de efectivo ni pagos.
- El sistema debe enviar correo al cliente cuando se le asigne una tarjeta.
- El sistema debe enviar correo al cliente cuando se modifique el límite de una tarjeta.

Módulo: Gestión de Cuentas de Ahorro

Este módulo permite administrar las cuentas de ahorro desde la Web API.

Desde estos endpoints, el usuario administrador podrá consultar cuentas de ahorro, asignar nuevas cuentas secundarias a clientes, visualizar el historial de transacciones de una cuenta y cancelar cuentas secundarias cuando corresponda.

Seguridad

Todos los endpoints de este módulo requieren autenticación mediante JWT.

En cada solicitud debe enviarse el siguiente encabezado:

Authorization: Bearer {token_jwt}

Acceso restringido:

Solo los usuarios con rol Administrador pueden consumir los endpoints de este módulo.

Si la solicitud no contiene un token JWT válido, la API debe responder con:

401 Unauthorized

Si el usuario autenticado no tiene rol Administrador, la API debe responder con:

403 Forbidden

Obtener listado de cuentas de ahorro

Endpoint

GET /api/savings-account

Descripción

Obtiene un listado paginado de las cuentas de ahorro registradas en el sistema.

Por defecto, el listado debe mostrar las cuentas activas, tanto principales como secundarias, ordenadas desde la más reciente hasta la más antigua.

El endpoint debe permitir filtrar por cédula del cliente, estado de la cuenta y tipo de cuenta.

Query Params

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Valor por defecto	Descripción
page	int	No	1	Número de página que se desea consultar.
pageSize	int	No	20	Cantidad de registros por página.
identificati on	string	No	null	Cédula del cliente para buscar sus cuentas de ahorro.
status	string	No	activa	Estado de las cuentas a consultar. Valores permitidos: activa,

				cancelada, todas.
type	string	No	todas	Tipo de cuenta a consultar. Valores permitidos: principal, secundaria, todas.

Reglas

- El parámetro page debe ser mayor que cero.
- El parámetro pageSize debe ser mayor que cero.
- El valor máximo permitido para pageSize debe ser 20.
- El parámetro status solo puede tener los valores activa, cancelada o todas.
- El parámetro type solo puede tener los valores principal, secundaria o todas.
- Si se envía identification, el sistema debe buscar las cuentas asociadas al cliente correspondiente.
- Si se busca por cédula y no se especifica status, deben mostrarse primero las cuentas activas y luego las canceladas.
- Dentro de cada grupo, las cuentas deben mostrarse desde la más reciente hasta la más antigua.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
200 OK	Listado retornado	Retorna el listado paginado de cuentas de ahorro.
400 Bad Request	Parámetros inválidos	Algún parámetro de consulta tiene un valor incorrecto.
401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o expirado.
403 Forbidden	Acceso denegado	El usuario autenticado no tiene rol de administrador.

Respuesta 200 OK

```
{
  "page": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalRecords": 1,
  "totalPages": 1,
```

```
"data": [  
  {  
    "id": "1",  
    "accountNumber": "123456789",  
    "clientId": "20",  
    "clientFullName": "María Gómez",  
    "identification": "00187654321",  
    "balance": 17500.00,  
    "type": "Principal",  
    "status": "Activa",  
    "createdAt": "2026-07-01T10:30:00"  
  }  
]
```

Asignar cuenta de ahorro secundaria a cliente

Endpoint

POST /api/savings-account

Descripción

Crea una nueva cuenta de ahorro secundaria para un cliente activo.

Este endpoint no debe crear cuentas principales. Las cuentas principales se crean automáticamente al crear un usuario de tipo Cliente o Comercio, según corresponda.

Request Body

```
{  
  "clientId": "20",  
  "initialBalance": 5000.00  
}
```

Campos del body

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
clientId	string	Sí	Identificador del cliente al que se asignará la cuenta secundaria.

initialBalance	decimal	Sí	Balance inicial de la cuenta. Puede ser RD\$0.00, pero no puede ser negativo.
----------------	---------	----	---

Reglas

- Todos los campos son obligatorios.
- El cliente debe existir.
- El cliente debe estar activo.
- El cliente debe tener una cuenta principal activa.
- La cuenta creada debe ser de tipo Secundaria.
- La cuenta debe crearse en estado Activa.
- El balance inicial puede ser RD\$0.00.
- El balance inicial no puede ser negativo.
- El número de cuenta debe generarse automáticamente con 9 dígitos.
- El número de cuenta debe ser único en el sistema.
- El número de cuenta no puede repetirse como número de cuenta de ahorro.
- El número de cuenta no puede repetirse como número de préstamo.
- El usuario administrador autenticado debe quedar registrado como responsable de la asignación.
- Si el balance inicial es mayor que RD\$0.00, debe registrarse una transacción inicial de tipo CRÉDITO.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
201 Created	Cuenta creada	La cuenta de ahorro secundaria fue asignada correctamente.
400 Bad Request	Solicitud inválida	Datos inválidos, campos faltantes o balance negativo.
401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o expirado.
403 Forbidden	Acceso denegado	El usuario autenticado no tiene rol de administrador.
404 Not Found	No encontrado	El cliente indicado no existe.
409 Conflict	Conflicto	No fue posible generar un número de cuenta único.

Respuesta 201 Created

```
{
  "id": "5",
  "accountNumber": "987654321",
  "clientId": "20",
  "clientFullName": "María Gómez",
  "balance": 5000.00,
  "type": "Secundaria",
  "status": "Activa",
  "createdAt": "2026-07-01T11:15:00"
}
```

Obtener detalles de transacciones por cuenta

Endpoint

GET /api/savings-account/{accountNumber}/transactions

Descripción

Retorna el historial de transacciones registradas para una cuenta de ahorro específica.

Las transacciones deben mostrarse desde la más reciente hasta la más antigua.

Route Params

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Descripción
accountNumber	string	Sí	Número identificador de 9 dígitos de la cuenta de ahorro.

Query Params

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Valor por defecto	Descripción
page	int	No	1	Número de página que se desea consultar.

pageSize	int	No	20	Cantidad de transacciones por página.
----------	-----	----	----	---------------------------------------

Reglas

- La cuenta debe existir.
- El parámetro page debe ser mayor que cero.
- El parámetro pageSize debe ser mayor que cero.
- El valor máximo permitido para pageSize debe ser 20.
- Las transacciones deben mostrarse desde la más reciente hasta la más antigua.
- Las transacciones deben indicar si fueron DÉBITO o CRÉDITO.
- Las transacciones deben indicar si fueron APROBADA o RECHAZADA.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
200 OK	Detalle retornado	Retorna la cuenta y su historial de transacciones.
400 Bad Request	Parámetros inválidos	Algún parámetro de consulta tiene un valor incorrecto.
401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o expirado.
403 Forbidden	Acceso denegado	El usuario autenticado no tiene rol de administrador.
404 Not Found	No encontrado	La cuenta indicada no existe.

Respuesta 200 OK

```
{
  "accountNumber": "123456789",
  "clientFullName": "María Gómez",
  "balance": 17500.00,
  "type": "Principal",
  "status": "Activa",
  "transactions": {
    "page": 1,
    "pageSize": 20,
```



```
"totalRecords": 2,
"totalPages": 1,
"data": [
  {
    "id": "100",
    "date": "2026-07-01T12:00:00",
    "amount": 5000.00,
    "transactionType": "CRÉDITO",
    "origin": "DEPÓSITO",
    "beneficiary": "123456789",
    "status": "APROBADA"
  },
  {
    "id": "101",
    "date": "2026-07-01T14:30:00",
    "amount": 1500.00,
    "transactionType": "DÉBITO",
    "origin": "123456789",
    "beneficiary": "987654321",
    "status": "APROBADA"
  }
]
}
```

Cancelar cuenta de ahorro secundaria

Endpoint

PATCH /api/savings-account/{accountNumber}/cancel

Descripción

Cancela una cuenta de ahorro secundaria activa.

Las cuentas principales no pueden cancelarse. Si la cuenta secundaria tiene balance disponible, el sistema debe transferir automáticamente ese balance a la cuenta principal activa del mismo cliente antes de cancelarla.

Route Params

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Descripción
accountNumber	string	Sí	Número identificador de 9 dígitos de la cuenta que se desea cancelar.

Reglas

- La cuenta debe existir.
- La cuenta debe estar activa.
- La cuenta debe ser secundaria.
- Las cuentas principales no pueden cancelarse.
- El cliente debe tener una cuenta principal activa para recibir los fondos.
- Si la cuenta secundaria tiene balance mayor que RD\$0.00, ese balance debe transferirse a la cuenta principal del cliente.
 - Luego de transferir el balance, la cuenta secundaria debe quedar con balance RD\$0.00.
- La cuenta secundaria debe cambiar su estado a Cancelada.
- La cuenta cancelada no debe eliminarse físicamente de la base de datos.
- La cuenta cancelada no debe aparecer como producto activo del cliente.
- Cualquier intento posterior de transacción o pago con esa cuenta debe ser rechazado.

Si la cuenta tiene balance disponible, el sistema debe registrar dos transacciones:

- Una transacción de tipo DÉBITO en la cuenta secundaria que será cancelada.
- Una transacción de tipo CRÉDITO en la cuenta principal que recibirá los fondos.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
204 No Content	Cuenta cancelada	La cuenta secundaria fue cancelada correctamente.
400 Bad Request	Solicitud inválida	La cuenta es principal, ya está cancelada o no puede cancelarse.
401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o expirado.

403 Forbidden	Acceso denegado	El usuario autenticado no tiene rol de administrador.
404 Not Found	No encontrado	La cuenta indicada no existe.

Respuesta 400 Bad Request para cuenta principal

```
{
  "message": "Las cuentas principales no pueden ser canceladas."
}
```

Reglas adicionales del módulo

- Todos los endpoints de este módulo requieren JWT.
- Solo los usuarios con rol Administrador pueden consumir estos endpoints.
- El listado debe estar paginado y ordenado desde la cuenta más reciente hasta la más antigua.
- Por defecto, el listado debe mostrar cuentas activas.
- El endpoint debe permitir filtrar por cédula, estado y tipo de cuenta.
- Desde este módulo solo se deben crear cuentas de ahorro secundarias.
- Solo se pueden asignar cuentas de ahorro secundarias a clientes activos.
- El cliente debe tener una cuenta principal activa antes de recibir una cuenta secundaria.
- El número de cuenta debe tener 9 dígitos y ser único en el sistema.
- El número de cuenta no puede repetirse como número de préstamo.
- El balance inicial puede ser RD\$0.00, pero no puede ser negativo.
- Todo balance inicial mayor que cero debe registrarse como una transacción de tipo CRÉDITO.
- Las cuentas principales no pueden cancelarse.
- Solo pueden cancelarse cuentas secundarias activas.
- Si una cuenta secundaria tiene balance al cancelarse, ese balance debe transferirse a la cuenta principal del mismo cliente.
- Una cuenta cancelada no puede generar nuevas transacciones ni pagos.
- Cancelar una cuenta no debe eliminar su historial de transacciones.

Módulo: Gestión de Comercios

Este módulo permite administrar los comercios registrados en el sistema desde la Web API.

Desde estos endpoints, el usuario administrador podrá consultar comercios, obtener

el detalle de un comercio específico, crear nuevos comercios, actualizar sus datos y activar o desactivar comercios existentes.

Los comercios serán utilizados por el procesador de pagos Hermes Pay y podrán tener un usuario asociado con rol Comercio, creado desde el módulo de Gestión de Usuarios.

Seguridad

Todos los endpoints de este módulo requieren autenticación mediante JWT.

En cada solicitud debe enviarse el siguiente encabezado:

Authorization: Bearer {token_jwt}

Acceso restringido:

Solo los usuarios con rol Administrador pueden consumir los endpoints de este módulo.

Si la solicitud no contiene un token JWT válido, la API debe responder con:

401 Unauthorized

Si el usuario autenticado no tiene rol Administrador, la API debe responder con:

403 Forbidden

Obtener todos los comercios

Endpoint

GET /api/commerce

Descripción

Devuelve un listado paginado de comercios registrados en el sistema.

Por defecto, el listado debe mostrar los comercios activos, ordenados desde el más reciente hasta el más antiguo.

Para mantener consistencia con los demás endpoints de listado, si no se envían parámetros de paginación, el sistema debe utilizar page = 1 y pageSize = 20.

Query Params

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Valor por defecto	Descripción
page	int	No	1	Número de página que se desea consultar.
pageSize	int	No	20	Cantidad de registros por página.
status	string	No	activo	Estado de los comercios a consultar. Valores permitidos: activo, inactivo, todos.

Reglas

- El parámetro page debe ser mayor que cero.
- El parámetro pageSize debe ser mayor que cero.
- El valor máximo permitido para pageSize debe ser 20.
- El parámetro status solo puede tener los valores activo, inactivo o todos.
- Si no se envía status, deben retornar únicamente comercios activos.
- Los comercios deben ordenarse desde el más reciente hasta el más antiguo.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
200 OK	Listado retornado	Retorna el listado paginado de comercios.
400 Bad Request	Parámetros inválidos	Algún parámetro de consulta tiene un valor incorrecto.
401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o expirado.
403 Forbidden	Acceso denegado	El usuario autenticado no tiene rol Administrador.

Respuesta 200 OK

```
{  
  "page": 1,  
  "pageSize": 20,
```

```
"totalRecords": 1,
"totalPages": 1,
"data": [
  {
    "id": 5,
    "name": "Tienda Demo",
    "description": "Comercio de prueba para pagos Hermes Pay",
    "email": "contacto@tiendademo.com",
    "phoneNumber": "8095551234",
    "rnc": "101999999",
    "isActive": true,
    "hasAssociatedUser": true,
    "createdAt": "2026-07-01T10:30:00"
  }
]
```

Obtener comercio por ID

Endpoint

GET /api/commerce/{id}

Descripción

Devuelve la información detallada de un comercio específico según su identificador.

Route Params

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Descripción
id	int	Sí	Identificador del comercio que se desea consultar.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
200 OK	Detalle retornado	Retorna la información detallada del comercio.

401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o expirado.
403 Forbidden	Acceso denegado	El usuario autenticado no tiene rol de administrador.
404 Not Found	No encontrado	El comercio indicado no existe.

Respuesta 200 OK

```
{
  "id": 5,
  "name": "Tienda Demo",
  "description": "Comercio de prueba para pagos Hermes Pay",
  "email": "contacto@tiendademo.com",
  "phoneNumber": "8095551234",
  "rnc": "101999999",
  "isActive": true,
  "createdAt": "2026-07-01T10:30:00",
  "associatedUser": {
    "id": "10",
    "userName": "commerce01",
    "email": "commerce01@artemis.com",
    "isActive": true
  }
}
```

Crear nuevo comercio

Endpoint

POST /api/commerce

Descripción

Crea un nuevo comercio en el sistema.

Este endpoint solo registra la información del comercio. El usuario con rol Comercio debe crearse posteriormente desde el endpoint correspondiente del módulo de

Gestión de Usuarios.

Request Body

```
{  
  "name": "Tienda Demo",  
  "description": "Comercio de prueba para pagos Hermes Pay",  
  "email": "contacto@tiendademo.com",  
  "phoneNumber": "8095551234",  
  "rnc": "101999999"  
}
```

Campos del body

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
name	string	Sí	Nombre comercial del comercio.
description	string	No	Descripción general del comercio.
email	string	Sí	Correo electrónico de contacto del comercio.
phoneNumber	string	Sí	Número telefónico del comercio.
rnc	string	Sí	Identificador fiscal o RNC del comercio.

Reglas

- El nombre del comercio es obligatorio.
- El correo electrónico es obligatorio.
- El correo electrónico debe tener un formato válido.
- El teléfono es obligatorio.
- El RNC es obligatorio.
- No debe existir otro comercio con el mismo RNC.
- No debe existir otro comercio con el mismo correo electrónico.
- El comercio debe crearse en estado Activo.
- El usuario administrador autenticado debe quedar registrado como responsable de la creación.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
201 Created	Comercio creado	El comercio fue creado correctamente.
400 Bad Request	Solicitud inválida	Datos faltantes o inválidos.
401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o expirado.
403 Forbidden	Acceso denegado	El usuario autenticado no tiene rol de administrador.
409 Conflict	Conflicto	Ya existe un comercio con el mismo RNC o correo electrónico.

Respuesta 201 Created

```
{
  "id": 5,
  "name": "Tienda Demo",
  "description": "Comercio de prueba para pagos Hermes Pay",
  "email": "contacto@tiendademo.com",
  "phoneNumber": "8095551234",
  "rnc": "101999999",
  "isActive": true,
  "createdAt": "2026-07-01T10:30:00"
}
```

Actualizar comercio existente

Endpoint

PUT /api/commerce/{id}

Descripción

Actualiza los datos de un comercio existente.

Este endpoint no debe modificar el estado del comercio. Para activar o desactivar un comercio debe utilizarse el endpoint de cambio de estado.

Route Params

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Descripción
id	int	Sí	Identificador del comercio que se desea actualizar.

Request Body

```
{  
  "name": "Tienda Demo Actualizada",  
  "description": "Comercio actualizado para pagos Hermes Pay",  
  "email": "contacto.actualizado@tiendademo.com",  
  "phoneNumber": "8095555678",  
  "rnc": "101999999"  
}
```

Campos del body

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
name	string	Sí	Nombre comercial del comercio.
description	string	No	Descripción general del comercio.
email	string	Sí	Correo electrónico de contacto del comercio.
phoneNumber	string	Sí	Número telefónico del comercio.
rnc	string	Sí	Identificador fiscal o RNC del comercio.

Reglas

- El comercio indicado debe existir.
- El nombre del comercio es obligatorio.
- El correo electrónico es obligatorio.
- El correo electrónico debe tener un formato válido.

- El teléfono es obligatorio.
- El RNC es obligatorio.
- El RNC no puede pertenecer a otro comercio.
- El correo electrónico no puede pertenecer a otro comercio.
- El estado del comercio no debe modificarse desde este endpoint.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
204 No Content	Comercio actualizado	Los datos del comercio fueron actualizados correctamente.
400 Bad Request	Solicitud inválida	Datos faltantes o inválidos.
401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o expirado.
403 Forbidden	Acceso denegado	El usuario autenticado no tiene rol de administrador.
404 Not Found	No encontrado	El comercio indicado no existe.
409 Conflict	Conflicto	El RNC o correo electrónico pertenece a otro comercio.

Cambiar estado de un comercio

Endpoint

PATCH /api/commerce/{id}/status

Descripción

Activa o desactiva un comercio según el valor enviado en el body.

Cuando un comercio se desactiva, todos los usuarios asociados a ese comercio deben quedar inactivos.

Si posteriormente el comercio se reactiva, los usuarios asociados deben permanecer

inactivos. Para volver a utilizarlos, deberán completar el proceso de restablecimiento de contraseña o activación definido por el sistema.

Route Params

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Descripción
id	int	Sí	Identificador del comercio al que se le cambiará el estado.

Request Body

```
{  
  "status": true  
}
```

Campos del body

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
status	boolean	Sí	Nuevo estado del comercio. true para activo, false para inactivo.

Reglas

- El comercio indicado debe existir.
- El campo status es obligatorio.
- Si status es false, el comercio debe quedar inactivo.
- Al desactivar un comercio, todos los usuarios asociados a ese comercio deben quedar inactivos.
- Si status es true, el comercio debe quedar activo.
- Al reactivar un comercio, los usuarios asociados no deben activarse automáticamente.
- Los usuarios asociados deben realizar el proceso de restablecimiento de contraseña para volver a quedar activos.
- Un comercio inactivo no debe poder procesar pagos mediante Hermes Pay.
- Cambiar el estado de un comercio no debe eliminar su historial ni sus transacciones.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
204 No Content	Estado cambiado	El estado del comercio fue actualizado correctamente.
400 Bad Request	Solicitud inválida	Body inválido o campo status faltante.
401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o expirado.
403 Forbidden	Acceso denegado	El usuario autenticado no tiene rol de administrador.
404 Not Found	No encontrado	El comercio indicado no existe.

Reglas adicionales del módulo

- Todos los endpoints de este módulo requieren JWT.
- Solo los usuarios con rol Administrador pueden consumir estos endpoints.
- Los comercios deben listarse ordenados desde el más reciente hasta el más antiguo.
- Por defecto, el listado debe mostrar comercios activos.
- El listado debe estar paginado con page = 1 y pageSize = 20 por defecto.
- El tamaño máximo de página debe ser 20 registros.
- No debe existir más de un comercio con el mismo RNC.
- No debe existir más de un comercio con el mismo correo electrónico.
- Crear un comercio no crea automáticamente un usuario de comercio.
- El usuario de comercio debe crearse desde el endpoint POST `/api/users/commerce/{commercelid}`.
- Un comercio solo puede tener un usuario asociado.
- Un comercio inactivo no puede procesar pagos mediante Hermes Pay.
- Al desactivar un comercio, sus usuarios asociados deben inactivarse.
- Al reactivar un comercio, sus usuarios asociados deben permanecer inactivos hasta completar el proceso de restablecimiento de contraseña.
- Cambiar el estado de un comercio no debe eliminar su historial ni sus registros asociados.

Módulo: Procesador de Pago (Hermes Pay)

Este módulo permite procesar pagos realizados con tarjetas de crédito a favor de comercios registrados en el sistema.

Hermes Pay permitirá que un comercio reciba pagos en su cuenta de ahorro principal utilizando tarjetas de crédito emitidas dentro del sistema. También permitirá consultar las transacciones recibidas por un comercio.

Seguridad

Todos los endpoints de este módulo requieren autenticación mediante JWT.

En cada solicitud debe enviarse el siguiente encabezado:

Authorization: Bearer {token_jwt}

Acceso restringido:

Solo los usuarios con rol Administrador o Comercio pueden consumir estos endpoints.

Si la solicitud no contiene un token JWT válido, la API debe responder con:

401 Unauthorized

Si el usuario autenticado no tiene rol Administrador ni rol Comercio, la API debe responder con:

403 Forbidden

Regla de comportamiento según el rol

El comportamiento de los endpoints de Hermes Pay depende del rol del usuario autenticado.

Rol autenticado	Comportamiento
Administrador	Puede consultar y procesar pagos para cualquier comercio, siempre que envíe el commerceld correspondiente en la URL.
Comercio	Solo puede consultar y procesar pagos para el comercio asociado a su usuario. Si envía un commerceld en la URL, el sistema debe ignorarlo y usar el comercio asociado al token JWT.

Si el usuario con rol Comercio no tiene un comercio asociado, la API debe responder con 403 Forbidden.

Si el comercio asociado se encuentra inactivo, la API debe rechazar la operación.

Obtener transacciones de un comercio

Endpoint

GET /pay/get-transactions/{commerceld}

Descripción

Obtiene un listado paginado de las transacciones registradas para un comercio.

Estas transacciones corresponden a los pagos recibidos en la cuenta de ahorro principal del usuario asociado al comercio.

El comportamiento depende del rol autenticado:

- Si el usuario autenticado tiene rol Comercio, el sistema debe obtener el comercio desde el token JWT e ignorar el commerceld enviado en la URL.
- Si el usuario autenticado tiene rol Administrador, el sistema debe usar el commerceld enviado en la URL.

Route Params

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Descripción
commerceld	int	Sí	Identificador del comercio del cual se desean consultar las transacciones. Para usuarios con rol Comercio, este valor debe ignorarse y se debe usar el comercio asociado al token.

Query Params

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Valor por defecto	Descripción
page	int	No	1	Número de página que se desea consultar.
pageSize	int	No	20	Cantidad de registros por página.

Reglas

- El usuario debe estar autenticado mediante JWT.
- El usuario debe tener rol Administrador o Comercio.
- Si el usuario tiene rol Comercio, solo puede consultar transacciones de su propio comercio.
- Si el usuario tiene rol Administrador, debe enviar un commerceld válido.
- El comercio debe existir.
- El parámetro page debe ser mayor que cero.
- El parámetro pageSize debe ser mayor que cero.
- El valor máximo permitido para pageSize debe ser 20.
- Las transacciones deben mostrarse desde la más reciente hasta la más antigua.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
200 OK	Listado retornado	Retorna el listado paginado de transacciones del comercio.
400 Bad Request	Parámetros inválidos	Algún parámetro de consulta tiene un valor incorrecto.
401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o expirado.
403 Forbidden	Acceso denegado	El usuario autenticado no tiene permisos para consultar el comercio indicado.
404 Not Found	No encontrado	El comercio indicado no existe.

Respuesta 200 OK


```
{
  "page": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalRecords": 2,
  "totalPages": 1,
  "commerceld": 5,
  "commerceName": "Tienda Demo",
  "data": [
    {
      "id": "100",
      "transactionDate": "2026-07-01T15:40:00",
      "amount": 2500.00,
      "cardLastFourDigits": "1234",
      "status": "APROBADO"
    },
    {
      "id": "101",
      "transactionDate": "2026-06-30T11:20:00",
      "amount": 850.00,
      "cardLastFourDigits": "5678",
      "status": "APROBADO"
    }
  ]
}
```

Procesar pago de un comercio

Endpoint

POST /pay/process-payment/{commerceld}

Descripción

Procesa un pago realizado con tarjeta de crédito a favor de un comercio.

Si la operación es aprobada, el sistema debe registrar el consumo en la tarjeta de crédito utilizada, aumentar la deuda de la tarjeta y acreditar el monto pagado en la cuenta de ahorro principal del comercio.

El comportamiento depende del rol autenticado:

- Si el usuario autenticado tiene rol Comercio, el sistema debe obtener el comercio desde el token JWT e ignorar el commerceld enviado en la URL.
- Si el usuario autenticado tiene rol Administrador, el sistema debe usar el commerceld enviado en la URL.

Route Params

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Descripción
commerceld	int	Sí	Identificador del comercio que recibirá el pago. Para usuarios con rol Comercio, este valor debe ignorarse y se debe usar el comercio asociado al token.

Request Body

```
{  
  "cardNumber": "1589963258467598",  
  "monthExpirationCard": "02",  
  "yearExpirationCard": "2028",  
  "cvc": "859",  
  "transactionAmount": 689.25  
}
```

Campos del body

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
cardNumber	string	Sí	Número de tarjeta de crédito de 16 dígitos.
monthExpirationCard	string	Sí	Mes de expiración de la tarjeta. Debe estar en formato MM.
yearExpirationCard	string	Sí	Año de expiración de la tarjeta. Puede recibirse en formato YYYY.

cvc	string	Sí	Código de seguridad de 3 dígitos de la tarjeta.
transactionAmount	decimal	Sí	Monto que se desea procesar como pago al comercio.

Validaciones

El endpoint debe cumplir las siguientes validaciones:

- El número de tarjeta es requerido.
- El número de tarjeta debe contener exactamente 16 dígitos.
- El mes de expiración es requerido.
- El mes de expiración debe tener un valor válido entre 01 y 12.
- El año de expiración es requerido.
- El CVC es requerido.
- El CVC debe contener exactamente 3 dígitos.
- El monto de la transacción es requerido.
- El monto de la transacción debe ser mayor que cero.
- La tarjeta debe existir en el sistema.
- La tarjeta debe estar activa.
- La tarjeta no debe estar vencida.
- El CVC recibido debe coincidir con el hash almacenado para la tarjeta.
- El comercio debe existir.
- El comercio debe estar activo.
- El comercio debe tener un usuario asociado.
- El usuario de comercio debe tener una cuenta de ahorro principal activa.
- La tarjeta debe tener crédito disponible suficiente para cubrir el monto de la transacción.

Si faltan campos requeridos o tienen formato inválido, la API debe responder con 400 Bad Request.

Si la tarjeta no existe, está cancelada, está vencida o los datos no coinciden, la API debe responder con 400 Bad Request.

Si el comercio no existe, la API debe responder con 404 Not Found.

Si el comercio existe, pero está inactivo, la API debe responder con 400 Bad Request.

Validación del crédito disponible

Antes de aprobar el pago, el sistema debe calcular el crédito disponible de la tarjeta.

El crédito disponible debe calcularse de la siguiente manera:

$\text{Crédito disponible} = \text{Límite de crédito de la tarjeta} - \text{Deuda actual de la tarjeta}$

Para aprobar el pago, el monto de la transacción no debe superar el crédito disponible.

Ejemplo:

Si una tarjeta tiene un límite de RD\$500.00 y una deuda actual de RD\$300.00, el crédito disponible será RD\$200.00.

Si se intenta procesar una transacción por RD\$201.00, el sistema debe rechazarla porque supera el crédito disponible.

Si el monto de la transacción supera el crédito disponible, la API debe responder con 400 Bad Request y mostrar un mensaje como el siguiente:

“El monto de la transacción excede el crédito disponible de la tarjeta.”

Procesamiento del pago

Si todas las validaciones son correctas, el sistema debe procesar el pago.

El sistema debe realizar las siguientes acciones:

- Aumentar la deuda de la tarjeta de crédito por el monto de la transacción.
- Actualizar el crédito disponible de la tarjeta.
- Registrar el consumo en el historial de la tarjeta con estado APROBADO.
- Acreditar el monto del pago en la cuenta de ahorro principal del comercio.
- Registrar una transacción de tipo CRÉDITO en la cuenta principal del comercio.
- Asociar el consumo al comercio correspondiente.
- Registrar la fecha y hora exacta de la operación.

El consumo registrado en la tarjeta debe contener como mínimo:

Campo	Descripción
Tarjeta	Tarjeta utilizada para realizar el pago.

Comercio	Comercio que recibió el pago.
Monto	Monto procesado.
Fecha	Fecha y hora de la transacción.
Estado	APROBADO.

La transacción registrada en la cuenta principal del comercio debe contener como mínimo:

Campo	Valor
Tipo de transacción	CRÉDITO
Monto	Monto recibido por el comercio
Origen	Últimos cuatro dígitos de la tarjeta utilizada
Beneficiario	Número de cuenta principal del comercio
Estado	APROBADA
Fecha	Fecha y hora de la operación

La operación debe ejecutarse de forma transaccional. Si ocurre un error al registrar el consumo, actualizar la tarjeta o acreditar la cuenta del comercio, el sistema no debe aplicar parcialmente la operación.

Registro de consumos rechazados

Si la tarjeta existe, pero el consumo es rechazado por falta de crédito disponible, el sistema debe registrar el intento de consumo con estado RECHAZADO.

Este registro no debe aumentar la deuda de la tarjeta ni acreditar fondos al comercio.

No se debe registrar transacción de crédito en la cuenta del comercio cuando el consumo sea rechazado.

Correo al cliente propietario de la tarjeta

Una vez procesado correctamente el pago, el sistema debe enviar un correo electrónico al cliente propietario de la tarjeta notificando el consumo.

El asunto del correo debe ser:

“Consumo realizado con la tarjeta [XXXX]”

Donde [XXXX] corresponde a los últimos cuatro dígitos de la tarjeta utilizada.

El cuerpo del correo debe incluir:

- Monto pagado.
- Últimos cuatro dígitos de la tarjeta.
- Nombre del comercio donde se realizó el consumo.
- Fecha de la transacción.
- Hora exacta de la transacción.

El correo puede tener un contenido como el siguiente:

Asunto: Consumo realizado con la tarjeta [XXXX]

Hola [Nombre del cliente],

Se ha realizado un consumo con su tarjeta terminada en [XXXX].

Comercio: [Nombre del comercio]

Monto: RD\$[Monto]

Fecha y hora: [Fecha y hora]

Si usted no reconoce esta operación, comuníquese con la entidad bancaria.

Correo al comercio

Una vez procesado correctamente el pago, el sistema debe enviar un correo electrónico al comercio notificando que ha recibido un nuevo pago.

El asunto del correo debe ser:

“Pago recibido a través de tarjeta [XXXX]”

Donde [XXXX] corresponde a los últimos cuatro dígitos de la tarjeta utilizada.

El cuerpo del correo debe incluir:

- Monto recibido.

- Últimos cuatro dígitos de la tarjeta utilizada para realizar el pago.
- Nombre del comercio receptor del pago.
- Fecha de la transacción.
- Hora exacta de la transacción.

El correo puede tener un contenido como el siguiente:

Asunto: Pago recibido a través de tarjeta [XXXX]

Hola [Nombre del comercio],

Ha recibido un nuevo pago mediante Hermes Pay.

Tarjeta terminada en: [XXXX]

Monto recibido: RD\$[Monto]

Fecha y hora: [Fecha y hora]

Este mensaje sirve como constancia del pago recibido.

Si ocurre un error al enviar uno o ambos correos, el pago no debe revertirse. El sistema debe registrar el error y mantener la operación aprobada.

Respuestas

Código HTTP	Resultado	Descripción
204 No Content	Pago procesado	El pago fue procesado correctamente.
400 Bad Request	Solicitud inválida	Faltan campos requeridos, datos de tarjeta inválidos, comercio inactivo, tarjeta vencida o monto superior al crédito disponible.
401 Unauthorized	No autenticado	Token ausente, inválido o expirado.
403 Forbidden	Acceso denegado	El usuario autenticado no tiene rol Administrador o Comercio, o no tiene permiso sobre el comercio indicado.
404 Not Found	No encontrado	El comercio indicado no existe.

Ejemplo de respuesta 400 Bad Request

```
{  
  "message": "El monto de la transacción excede el crédito disponible de la tarjeta."  
}
```

Reglas adicionales del módulo

- Todos los endpoints de Hermes Pay requieren JWT.
- Solo los usuarios con rol Administrador o Comercio pueden consumir estos endpoints.
- Si el usuario tiene rol Comercio, el commerceld debe obtenerse desde el token JWT.
- Si el usuario tiene rol Administrador, el commerceld debe tomarse desde la URL.
- Un comercio inactivo no puede consultar ni procesar pagos.
- El usuario con rol Comercio solo puede operar sobre su propio comercio.
- El número de tarjeta recibido debe tener 16 dígitos.
- El CVC recibido debe validarse comparando su hash con el hash almacenado.
- El CVC no debe almacenarse ni retornarse en texto plano.
- La tarjeta debe estar activa y no vencida para procesar pagos.
- El monto de la transacción debe ser mayor que cero.
- La deuda de la tarjeta más el nuevo consumo no puede superar el límite de crédito aprobado.
- Un pago aprobado debe aumentar la deuda de la tarjeta y reducir su crédito disponible.
- Un pago aprobado debe acreditar el monto en la cuenta principal del comercio.
- Un pago aprobado debe registrar un consumo APROBADO en la tarjeta.
- Un pago aprobado debe registrar un CRÉDITO en la cuenta principal del comercio.
- Un pago rechazado por falta de crédito disponible debe registrarse como consumo RECHAZADO, sin modificar balances ni deudas.
- La operación debe ejecutarse de forma transaccional.
- El fallo en el envío de correos no debe revertir un pago aprobado.

Requerimientos técnicos

ViewModels y Validaciones

- Se deben utilizar **ViewModels** para la capa de presentación del web app.
- Todas las validaciones deben implementarse directamente en los

ViewModels, aprovechando las herramientas de validación del framework.

Persistencia de Datos

- Se debe utilizar **Entity Framework Core** con el enfoque **Code First** para la gestión y persistencia de datos.

Interfaz de Usuario

- El proyecto debe contar con una interfaz **intuitiva y visualmente clara**, utilizando **Bootstrap** como framework de diseño o cualquier otro framework de css.

Arquitectura

- El proyecto debe implementar **Onion Architecture**, aplicada de manera correcta y consistente al **100%**.
- Cualquier error en su aplicación será considerado como una implementación incorrecta.

Repositorios y Servicios

- Se deben crear **repositorios genéricos** y **servicios genéricos** para la gestión de datos.
- Los servicios deben ser utilizados por los controladores de la **WebApp**.

Autenticación y Seguridad

El sistema debe utilizar ASP.NET Identity para la gestión de usuarios, roles, contraseñas, activación de cuentas y restablecimiento de contraseña.

La Web App debe utilizar autenticación basada en sesión/cookies mediante ASP.NET Identity.

La Web API debe utilizar autenticación basada en JWT.

Los tokens JWT deben incluir como mínimo:

- Identificador del usuario.
- Nombre de usuario.

- Rol.
- Fecha de emisión.
- Fecha de expiración.

Los usuarios inactivos no deben poder iniciar sesión ni generar tokens JWT.

Los usuarios creados desde el sistema deben quedar inicialmente inactivos, excepto los usuarios creados por seeding para pruebas iniciales.

Los usuarios creados por seeding deben quedar activos para permitir el acceso inicial al sistema.

Los tokens de activación y restablecimiento deben ser únicos, estar asociados a un usuario y poder utilizarse una sola vez.

La información sensible debe almacenarse de forma segura.

El CVC de las tarjetas no debe almacenarse en texto plano. Debe almacenarse como hash utilizando SHA-256 o un mecanismo de hashing seguro equivalente.

Mapeo de Datos

- Se debe utilizar **AutoMapper** para el mapeo entre **ViewModels**, **Entities** y **DTOs**.

Patrones de Diseño

- Se deben implementar los patrones **CQRS** y **Mediator** en los endpoints de la API.
- Se deben utilizar **Behaviors** para las validaciones de los **Commands** y **Queries**, empleando **FluentValidation**.

Documentación de la API

- La API debe documentarse utilizando **Swagger** y sus herramientas de generación de documentación.

Manejo de Excepciones

- Las excepciones deben manejarse de forma centralizada utilizando un **Global**

Exception Handler.

- Las respuestas de error deben generarse con el estándar **Problem Details (RFC 7807)**, tanto en la **API** como en la **WebApp**.

Pruebas Automatizadas

- Se deben implementar **pruebas unitarias con xUnit** para:
 - **Commands y Queries** de la capa de aplicación.
 - **Servicios** (services) de la lógica de negocio.
- Se deben realizar **pruebas de integración** para los **repositorios**, validando las operaciones de persistencia con la base de datos.

Logs con Serilog

El sistema debe implementar logging utilizando Serilog.

Los logs deben registrar información relevante para auditoría, diagnóstico y seguimiento de errores.

Serilog debe configurarse tanto en la Web App como en la Web API.

Los logs deben incluir, cuando aplique:

- Fecha y hora del evento.
- Nivel del log.
- Usuario autenticado que ejecutó la acción.
- Rol del usuario.
- Endpoint o acción ejecutada.
- Identificador de correlación de la solicitud.
- Resultado de la operación.
- Errores o excepciones ocurridas.

Las operaciones financieras relevantes deben generar logs informativos, especialmente:

- Depósitos.
- Retiros.
- Transferencias.
- Pagos a tarjetas.

- Pagos a préstamos.
- Avances de efectivo.
- Procesamiento de pagos mediante Hermes Pay.
- Creación de préstamos.
- Asignación de tarjetas.
- Cancelación de productos financieros.

No se deben registrar en logs datos sensibles como:

- Contraseñas.
- Tokens JWT completos.
- Tokens de activación o restablecimiento.
- CVC de tarjetas.
- Hashes de CVC.
- Números completos de tarjetas.
- Cadenas de conexión.
- Secretos de configuración.

Cuando sea necesario identificar una tarjeta en logs, solo deben utilizarse los últimos cuatro dígitos.

Los errores no controlados deben quedar registrados mediante Serilog antes de retornar la respuesta correspondiente al usuario o consumidor de la API.